

БОЙМУРОД АЛИЕВ

ГЕОМЕТРИЯ

(давоми стереометрия)

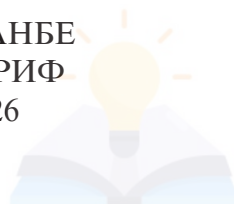
11

Китоби дарсӣ барои
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри шашум

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2026



marifat.tj

Китобхонаи электронии
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТДУ (УДК) 514 (075.3)
ТКБ (ББК) 22.151 Я73
Б-76

Б-76. Алиев Б. Геометрия. Китоби дарсӣ барои синфи 11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Нашри шашум. – Душанбе: «Маориф», 2026. – 144 сах.

Хонандаҳои азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз ин китоб истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоби дарсӣ

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-9906-200-15-8
Моликияти давлат



marifat.tj
Китобхонаи электронии
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
© Маориф, 2026

САРСУХАН

Китобе, ки дар даст доред давоми китоби дарсии «Геометрия» (ибтидои стереометрия) барои синфи 10-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ буда, аз рӯйи барномаи таълими фанни математика барои синфҳои 5 – 11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (2018) таҳия шудааст. Инчунин ҳангоми таҳияи он Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ аз математика пурра ба эътибор гирифта шудааст. Бо назардошти то ҳол мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва маводди дидактикӣ барои мактабҳои тамоилӣ мундариҷаи китоб нисбат ба барномаи таълим андак васеътар карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки китоб дар литсею гимназияҳо низ ба сифати китоби дарсӣ истифода карда шавад.

Китоби мазкур аз 5 параграф, ки ба 36 мавзӯ ҷудо карда шудаанд, иборат аст. Дар ин китоб ҷисмҳои геометрӣ, ба монанди бисёррӯяҳо ва ҷисмҳои ҷарҳзанӣ, хосиятҳои онҳо, буришҳо, масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи онҳо ва ҳаҷми ин ҷисмҳо объекти омӯзиш қарор мегиранд. Қариб дар ҳар як банд баъди баёни маводди назариявӣ ҳалли як ё якчанд масъала оварда мешавад, ки раванди ҳал тарзи истифодаи паҳлуҳои назарияро инъикос мекунад. Қисми назариявии банд бо саволҳои назоратӣ ба охир мерасад. Ба ҳар саволи гузошташуда аз матн ҷавоби аниқро пайдо кардан мумкин аст. Дар маҷмӯъ саволҳои назоратӣ тамоми мундариҷаи китобро фаро мегиранд. Ҳамин тавр, саволҳо аз маводди назариявӣ қисмати асосии мавзӯро ҷудо карда, сатҳи зарурии азҳудкунии онро таъмин мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки вазифаи хонагӣ доир ба назария на бо усули анъанавии азёдкуни, балки дар шакли тайёр кардани ҷавоб ба саволҳои овардашуда супурда шавад. Ба андешаи мо, ин тарз ҳам барои хонанда ва ҳам барои омӯзгор ниҳоят мувофиқ аст. Хонанда ба саволҳо ҷавоб пайдо карда, бо маводди таълимӣ кор кардан ва фарқ карда тавонистани унсурҳои асосии ҳар як мавзӯро ёд мегирад, ки маҳз ҳамин роҳи дар оянда мустақилона омӯختанро барои ӯ ҳамвор мекунад.

Миқдори масъалаҳои дар ҳар як мавзӯ овардашуда имконият медиҳад, ки бо назардошти қобилият вазифаи хонагӣ фардӣ бошад. Бо афзудани рақами масъала дар мавзӯ раванди ҳалли он мушкилтар мегардад. Масъалаҳое, ки ҳаллашон каме мураккаб аст, бо аломати * нишонагузори шудаанд.

Дар охири ҳар як банд, чун қоида ду масъала барои такрор оварда мешавад. Масъалаи стереометрии ин қисм бо истифодаи назарияи бандҳои пешина ҳал шуда, масъалаи планиметриаш дар асоси маводди синфҳои 7 – 9 ҳал мегардад.

Мувофиқи талаботи Стандарти таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар китоб маълумоти таърихӣ оварда мешаванд, ки дар онҳо саҳми нобиғаҳои Юнони қадим, мамлакатҳои Шарқ, алалхусус Осӣи Марказӣ ва Аврупо дар рушди илми геометрия қайд гардидаанд.

Хулоса, сохтори китоб айнан ба сохтори китобҳои дарсии фанҳои математикӣ барои синфҳои 6 – 11 монанд аст. Ба андешаи мо, ягонагии сохтори китобҳои дарсӣ омӯзиши фанни математикаро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот осон мегардонад.

Наشري навбатии китоб баъди реҳлати муаллифи он профессор Боймурод Алиев омода шудааст. Дар ин нашр тағйироти зерин ба чашм мерасанд:

- матни китоб бо назардошти меъёрҳои нави имлои забони тоҷикӣ ба риштаи таҳрир кашида шудааст;
- хатоҳои математикие, ки дар нашрҳои пештара роҳ ёфта буданд, ислоҳ карда шудаанд;
- яке аз талаботи асосии низоми таҳсилоти муносибати босалоҳият аз ҷаҳл гардонидани хонандагон дар раванди таълим тавассути саволу ҷавоб ва додани супоришҳо оид ба мавзӯи матраҳшаванда иборат мебошад, то ки хонандагон баъди омӯختани ҳар як мавзӯ салоҳиятҳои заруриро ба даст оранд. Ба ибораи дигар, хонандагон бояд маводди назариявии ҳар як мавзӯро пеш аз омӯзиши мавзӯи нав пурра азхуд кунанд ва дониши назариявии гирифтаашонро дар ҳалли мисолу масъалаҳои амалӣ татбиқ карда тавонанд. Инро ба

инобат гирифта, миқдори саволҳо оид ба баъзе мавзӯҳо зиёд карда шудааст.

Аз хонандагон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки фикру мулоҳизаҳояшонро нисбат ба мазмуну мундариҷаи китоб ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё ба суроғаи электронии mahmadsalim_86@mail.ru ирсол кунанд. Андешаҳои судманд зимни омода кардани китоб дар нашрҳои оянда ба инобат гирифта мешаванд.



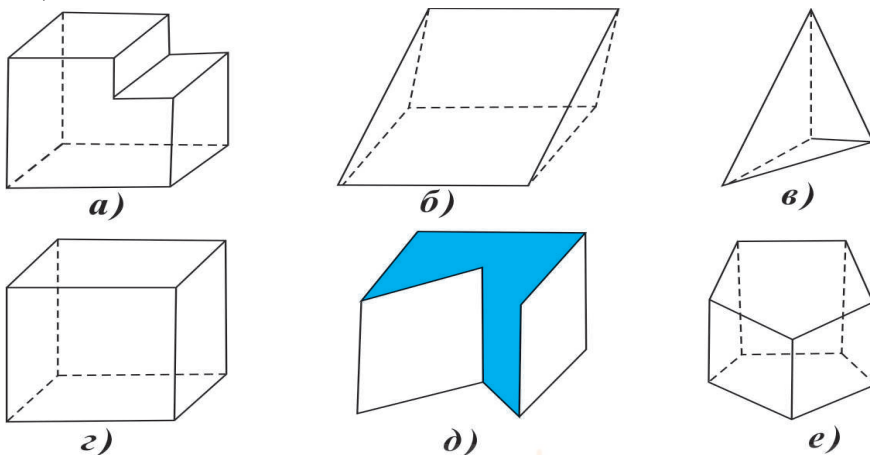
§1. БИСЁРРҶАҲО

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ БИСЁРРҶАҲО

Ба омӯзиши фигураҳо дар фазо, ки онҳо **ҷисмҳо** ном доранд, шуруъ мекунем. Бо мақсади васеъ кардани доираи масъалаҳое, ки мо бо онҳо дар синфи 10-ум сару кор доштем, мафҳуми бисёррӯяро дохил карда будем (ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум, §1, банди 3). Мисли бисёркунҷаҳо дар ҳамворӣ фигураҳои одитарини фазо бисёррӯяҳо мебошанд. Дар ҳамон ҷой баъзе маълумоти аввалинро нисбат ба параллелепипед ва пирамида, инчунин буриши онҳо бо ҳамворӣ оварда будем.

Акнун ба омӯзиши муфассали бисёррӯяҳо сар карда, хосиятҳои умумӣ ва дар мисоли бисёррӯяҳои алоҳида (призма, параллелепипед, пирамида) хосиятҳои мушаххаси онҳоро муоина мекунем. Баъзе мафҳумҳое, ки дар китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум оварда шуда буданд, аз нав васеътар баён карда мешаванд.

Таъриф. Ҷисми геометрии маҳдуд*, ки сатҳи он аз шумораи охираноки бисёркунҷаҳои ҳамвор иборат аст, бисёррӯя номида мешавад (расми 1).



Расми 1

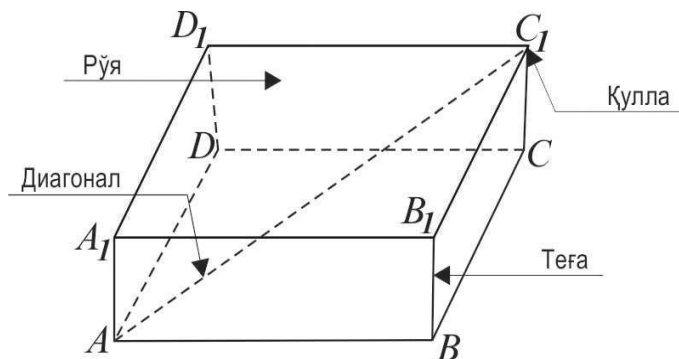
*. Дар фазо ҷисми геометрии маҳдуд гуфта, қисми маҳдуди фазоро меноманд, ки бо ҷисми физикӣ чундо карда шудааст.

Мисоли бисёррӯяхоро сари ҳар қадам дидан мумкин аст. Масалан: собун, куттии гӯгирд, китоб, синфхона.

Бисёркунҷаи дилхоҳи дар сатҳи бисёррӯя бударо мегирем. Вай дар ягон ҳамворӣ ҷойгир аст. Ин ҳамворӣ, ки тавре медонем (ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум, масъалаи 35), фазоро ба ду қисм ё ба ду зерфазо ҷудо мекунад. Агар бисёррӯя дар як тарафи ҳар яке аз чунин ҳамвориҳо ҷойгир бошад, он гоҳ вай барҷаста ном дорад. Бисёррӯяҳои б), в), г), е)-и расми 1 барҷаста буда, бисёррӯяҳои а) ва д) ғайрибарҷастаанд.

Таърифи овардашудаи бисёррӯяи барҷаста ба таърифи зерин баробарқувва аст: *Бисёррӯя барҷаста номида мешавад, агар ҳар гуна порчаи нӯгҳояш дар бисёррӯя ҷойгирбуда пурра (яъне, ҳар як нуқтааш) дар он ҷойгир бошад.*

Бисёркунҷаҳо, ки аз он бисёррӯя ташкил меёбад, рӯяҳо ном доранд. Порчаеро, ки дар натиҷаи буриши ду рӯя ҳосил мешавад, тега мегӯянд. Нуқтае, ки дар он се ё зиёда аз он рӯяҳо бурида мешаванд, қуллаи бисёррӯя аст. Порчаи хатти



Расми 2

рост, ки ду қуллаи дар як рӯя нахобидаи бисёррӯяро бо ҳам пайваست мекунад, диагонали он номида мешавад. Дар бисёррӯяи дар расми 2 овардашуда: а) чоркунҷаҳои $ABCD$, $A_1B_1C_1D_1$, BCC_1B_1 , CDD_1C_1 , ADD_1A_1 , ABB_1A_1 – рӯяҳо; б) порчаҳои AB , D_1C_1 , BB_1 – баъзе аз тегаҳо; в) нуқтаҳои A , B , C , D , A_1 , B_1 , C_1 , D_1 – қуллаҳо; г) порчаи AC_1 диагонал мебошанд. Рӯяҳо сатҳи бисёррӯя ё сарҳадди бисёррӯяро ташкил медиҳанд. Зоҳиран возеҳ аст, ки барои ҳисоби геометрии будани бисёррӯя (яъне, барои ишғоли қисми фазо) зарур аст, ки вай на кам аз 4 рӯя дошта бошад.

Математики бузурги Швейтсария Леонард Эйлер (1707 – 1783) вобастагии байни рӯяҳо, теғаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяи барҷастаро муайян кардааст, ки он бо номи *тавсиф (характеристика)-и Эйлер* машҳур аст. Агар бо P миқдори рӯяҳо, бо T миқдори теғаҳо ва бо Q миқдори қуллаҳоро ишорат кунем, он гоҳ ин тавсиф бо формулаи

$$P - T + Q = 2$$

ифода мешавад*. Кунҷҳоеро, ки хангоми буриши теғаҳо ҳосил мешаванд, *кунҷҳои бисёррӯя* меноманд. Нишон додан мумкин аст, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои бисёррӯя бо формулаи $S = (Q - 2) \cdot 360^\circ$ ҳисоб карда мешавад.

Масъалаи 1. Бисёррӯяи барҷаста 12 қулла ва 5 рӯя дорад. Миқдори теғаҳои онро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи формулаи Эйлер, аз рӯи додашудаҳо муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$5 - T + 12 = 2 \text{ ё } 17 - T = 2, \text{ ё ки } T = 15.$$

Масъалаи 2. Муайян мекунем, ки оё аз 3 дона квадрат ва 2 дона секунҷаи баробартаараф бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст ё не.

Ҳал. Агар чунин бисёррӯя мавҷуд бошад, пас вай 5 рӯя дорад. Агар бо T миқдори теғаҳои онро ишорат кунем, он гоҳ $2T$ ба ҳосили ҷамъи миқдори тарафҳои ҳамаи рӯяҳо баробар аст, яъне

$$2T = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 18, \quad T = 9.$$

Ҳосили ҷамъи кунҷҳои дохилии бисёррӯя $S = 3 \cdot 360^\circ + 2 \cdot 180^\circ = 4 \cdot 360^\circ$ аст. Бинобар ин $(Q - 2) \cdot 360^\circ = 4 \cdot 360^\circ$ ё $Q - 2 = 4$, ё ки $Q = 6$. Мебинем, ки формулаи Эйлер $P + Q = T + 2$ ҷой дорад, чунки $5 + 6 = 9 + 2$. Инак, чунин бисёррӯя вучуд дорад.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна ҷисми геометрию бисёррӯя меноманд? Мисолҳои бисёррӯяҳоро оред.

*. Нишон дода шудааст, ки ҷой доштани ин формула шартӣ зарур ва кифояи барҷаста будани бисёррӯя мебошад.

2. Кадом бисёррӯя барчааста номида мешавад?
3. Чиро рӯя, тега, кулла ва диагонали бисёррӯя мегӯянд?
4. Вобастагии байни мафҳумҳоеро, ки дар формулаи Эйлер мавҷуданд, шарҳ диҳед.
5. Ҳосили ҷамъи кунҷҳои бисёррӯя бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

1. Бисёррӯяе, ки дорои шакли китоб аст, барчааста мебошад. Инро нишон диҳед.
2. Яке аз бисёррӯяҳо шакли ситораи панҷгӯша ва дигаре шакли хонаи бисёрошёнаи шабеҳи ҳарфи П-ро дорад. Нишон диҳед, ки ин бисёррӯяҳо барчааста нестанд.
3. Миқдори рӯяҳо, тегаҳо ва куллаҳои бисёррӯяҳои б), в), г) ва е)-и дар расми 1 овардашударо ёбед. Нишон диҳед, ки онҳо ба формулаи Эйлер тобеанд.
4. Миқдори рӯяҳо, тегаҳо ва куллаҳои бисёррӯяҳои а) ва д)-и дар расми 1 бударо ёбед. Оё онҳо тавсифи Эйлерро қаноат мекунонанд?
5. Магар аз рӯйи 8 шашкунҷаи мунтазам ва 6 квадрат бисёррӯяи барчааста сохтан мумкин аст?

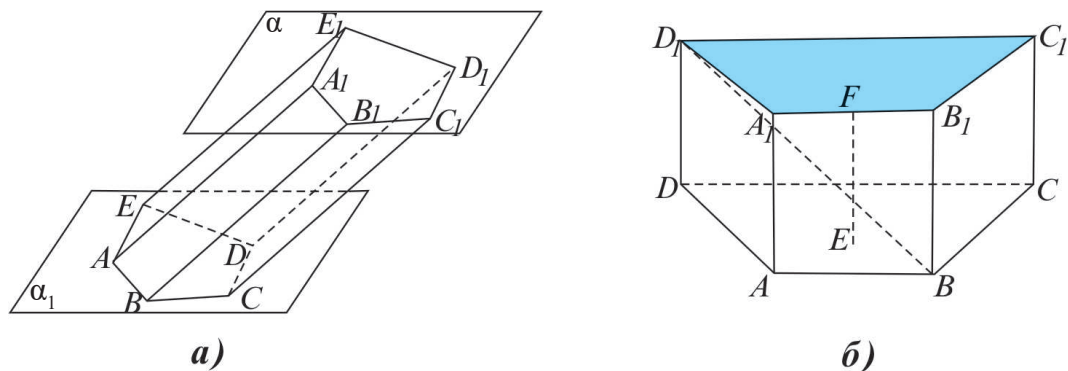
Масъалаҳо барои тақрор

6. Охириҳои порҷаи дарозиаш 1,25 м аз ҳамворӣ дар масофаҳои 1 м ва 0,56 м ҷойгиранд. Проексияи онро дар ҳамворӣ муайян кунед.
7. Ҷойи геометрии нуқтаҳоеро ёбед, ки аз ду нуқтаи додашуда дар масофаи баробар ҷойгиранд.
8. Магар яке аз кунҷҳои параллелограмм ба 30° ва дигараш ба 60° баробар шуда метавонад?
9. Масофаи байни марказ ва хордаи давра $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ м буда, аз радиус 2 маротиба хурд аст. Дарозии хордаро ёбед.

2. ПРИЗМА

Акнун ба омӯзиши бисёррӯяҳои мушаххас мегузарем. Омӯзишро аз призма сар мекунем. Бигуздор дар ду ҳамвории параллел ду бисёркунҷаи бо ҳам баробар дода шудаанд.

Таъриф. Бисёррӯяе, ки рӯяҳои он дар натиҷаи пайвасти кардани қуллаҳои мувофиқи* ин бисёркунҷаҳо ҳосил мешавад, *призма* ном дорад (расми 3).



Расми 3

Бо ибораи дигар, призма бисёррӯяест, ки рӯяҳои (сарҳадди) он дар натиҷаи буриши ҳамвориҳои аз ду тарафи мувофиқи бисёркунҷаҳо гузаранда ва худ бисёркунҷаҳо ҳосил мешаванд.

Дар байни рӯяҳои призма *рӯяҳои паҳлӯӣ* аз *асосҳо* фарқ мекунаанд. Бисёркунҷаҳои бо ҳам баробари дар ҳамвориҳои параллел ҷойгирбуда асосҳоянд. Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси призма, вай бисёррӯяи барҷаста аст (Дар ин ҷо ва дар оянда мо танҳо чунин призмаро дида мебароем).

Теоремаи 1. *Рӯяҳои паҳлӯии призма, ки дар натиҷаи пайвасти кардани қуллаҳои мувофиқ ҳосил мешаванд, параллелограммҳо мебошанд.*

*. Ду қуллаи чунин бисёркунҷаҳо бо ҳам мувофиқанд, агар: 1) тарафҳои ба ин қулла часпидаи бисёркунҷаҳо байни худ параллел бошанд; 2) ин тарафҳо ва кунҷи байни онҳо бо ҳамдигар баробар бошанд; 3) масофаи ин қуллаҳо дар байни масофаҳои яке аз онҳо то қуллаҳои бисёркунҷаи дигар камтарин бошад. Ду тарафи аз ин қулла баромадаро тарафҳои мувофиқ мегӯянд.

Ин тасдиқ зоҳиран фаҳмост, чунки дар чоркунҷаи AA_1E_1E (расми 3, а) тарафҳои AA_1 ва E_1E мувофиқи таърифи призма параллеланд. Тарафҳои AE ва A_1E_1 бошанд, ҳамчун тарафҳои мувофиқ параллел ва баробаранд. Яъне, чоркунҷаи AA_1E_1E параллелограм аст. Параллелограмм будани дигар рӯяҳои паҳлӯи низ ҳамин тавр нишон дода мешавад.

Хулоса. Тегаҳои паҳлӯи призма бо ҳам баробар ва параллеланд.

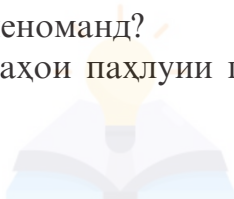
Дурустии хулоса аз он бармеояд, ки ду тарафи муқобили ин параллелограммҳо тегаҳои ҳамсоя буда, ду тарафи дигараш тарафҳои мувофиқи асосҳо мебошанд.

Масофаи байни ду ҳамвори параллел, ки дар онҳо асосҳои призма ҷойгиранд, *баландии призма* номида мешавад. Қуллаҳои асосҳо қуллаҳои призмаанд. Призмаро аз рӯи миқдори тарафҳои асос ё миқдори кунҷҳои асос номгузорӣ мекунанд. Призма *n*-кунҷа номида мешавад, агар асоси он *n*-кунҷа бошад. Масалан, призмаи дар расми 3, а) овардашуда панҷкунҷа ва призмаи дар расми 3, б) буда чоркунҷа аст. Дар призмаи чоркунҷаи дар расми 3, б) овардашуда чоркунҷаҳои $ABCD$, $A_1B_1C_1D_1$ – асосҳо, ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CC_1D_1D , AA_1D_1D рӯяҳои паҳлӯи мебошанд. Порчаи EF , ки ба асосҳо перпендикуляр аст, баландии ин призма мебошад. *Диагонали* призма порчаест, ки ду қуллаи дар як рӯя нахобидаи онро пайваست мекунад (ниг. ба зербанди 1). Дар призмаи расми 3, б) хатти D_1B диагонал аст.

Калимаи «*prisma*» латинӣ буда, маънояш пора (қисм)-и арракардашуда аст. Меъморон ҳангоми сохтани кӯшкҳо, манораҳо ва калисоҳо аз призмаҳо васеъ истифода кардаанд. Масалан, кӯшкҳои шаҳри Виборги наздикии Санкт-Петербург, шакли призмаи ҳашткунҷаро дорад.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна бисёррӯяро призма меноманд?
2. Оид ба асосҳо, рӯяҳо ва тегаҳои паҳлӯи призма чӣ гуфтан мумкин аст?



3. Баландӣ ва диагонали призма чӣ тавр муайян карда мешавад?
4. Чӣ гуна призмаро призмаи n -кунча меноманд?
5. Калимаи призма чӣ маъно дорад?
6. Оё аз амалия мисоли призмаро оварда метавонед?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

10. Барои сохтани модели каркасии призмаи секунча, ки ҳар як теғаш ба 10 см баробар аст, чанд метр сим зарур аст? Барои призмаи панҷкунҷаи теғаҳои паҳлуиаш 8 см ва теғаҳои асосаш 4 см буда-чӣ?
11. Дар мисоли призмаи чоркунча нишон диҳед, ки барои он формулаи Эйлер $Q + P - T = 2$ дуруст аст.
12. Микдори камтарини рӯяҳо, ки аз онҳо призма сохтан мумкин аст, чандто мебошад? Ин призма чанд қулла, теға ва теғаи паҳлуӣ дорад?
13. Призмаи: а) ҳафткунҷа; б) даҳкунҷа; в) n -кунҷа чанд қулла, рӯя ва теға дорад?
14. Призма 33-то теға дорад. Он чӣ гуна призма аст?
15. Магар призмае мавҷуд ҳаст, ки вай: а) 13 қулла; б) 15 теға; в) 23 рӯя дошта бошад?
16. Дар призмаи: а) секунҷа; б) чоркунҷа; в) панҷкунҷа; г) n -кунҷа чандто диагонал гузаронидан мумкин аст?
17. Призмаи панҷкунҷа чандто: а) кунҷҳои ҳамвор*; б) кунҷҳои дурӯя** дорад?

Масъалаҳо барои тақрор

18. Дар байни ду ҳамвори параллел перпендикуляри дарозиаш 4 м ва моили дарозиаш 6 м гузаронида шудаанд. Масофаи байни нӯг-

*. Кунҷи байни ду теғаро кунҷи ҳамвор мегӯянд.

**. Кунҷи байни ду рӯяро кунҷи дурӯя меноманд, ки онҳо теғаи умумӣ доранд. Ин кунҷ ба кунҷи байни ҳамворихое, ки рӯяхоро дар бар гирифта аз рӯи теға бурида мешаванд, баробар аст.

ҳои онҳо дар ҳарду ҳамворӣ ба 3 м баробар аст. Масофаи байни нуқтаҳои миёнаҷойи перпендикуляр ва моилро ёбед.

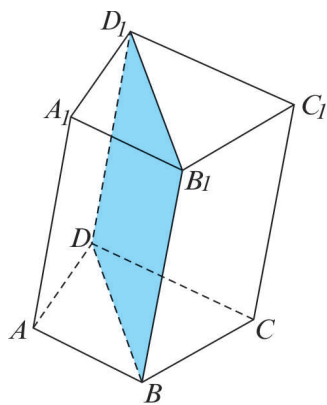
19. Аз 8 секунҷаи баробартаараф ва 2 квадрат бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст?

20. Дарозии давраи дарункашидаи шашкунҷаи мунтазамро, ки тарафаш $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}$ м аст, ёбед.

3. БУРИШИ ПРИЗМА БО ҲАМВОРӢ

Бо мафҳуми буриши бисёррӯя бо ҳамворӣ дар фазо ҳанӯз аз синфи 10-ум ошноӣ доред (ниг. ба банди 3-и §1-и китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум). Акнун онро васеътар дар мисоли бисёррӯяҳои мушаххас дида мебароем. Тавре нишон дода будем, ҳар гуна ҳамворӣ фазоро ба ду нимфазо ҷудо мекунад. Таърифи зеринро, ки барои бисёррӯя дар китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум оварда шудааст, такроран барои ҷисми дилхоҳи геометрӣ меорем.

Таъриф. Агар ақаллан ду нуқтаи ҷисми геометрӣ дар нимфазоҳои гуногун ҷойгир бошанд, он гоҳ мегӯянд, ки *ҳамворӣ ҷисмро мебурад*. Дар ин ҳолат ҳамворӣ *ҳамвори буранда* ном дорад. Фигурае, ки ҳар як нуқтаи он ба ҷисм ва ба ҳамвори буранда тааллуқ дорад, *буриши ҷисм бо ҳамворӣ* ё *кӯтоҳ буриши* номида мешавад.



Расми 4

Теоремаи 2. *Буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷаи барҷаста аст.*

Исбот. Буриши ҳамворӣ бо ду тегҳои ҳамсои призма нуқтаҳои фигураи буриш аст. Порчае, ки ин нуқтаҳоро пайваст мекунад, низ ба буриш тааллуқ дорад, чунки ин порча ҳам дар рӯи призма ва ҳам дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Пас буриши призма бо ҳамворӣ фигураи ҳамвор буда, сарҳадаш хатти шикастаи сарбаст аст. Яъне буриш бисёркунҷаи барҷаста аст. Теорема исбот шуд.

Буришҳои призма бо ҳамвориҳое, ки ба теғаҳои паҳлуӣ параллеланд, параллелограмҳо мебошанд.

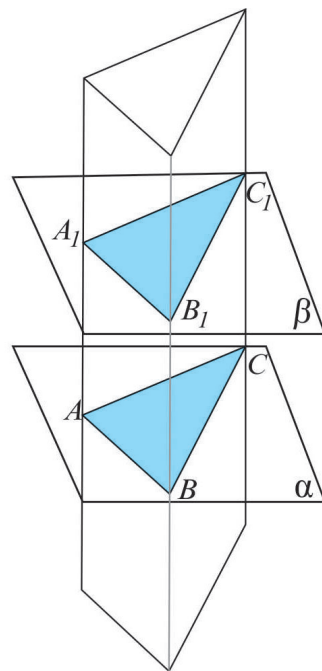
Буришҳои диагоналі буришҳое мебошанд, ки дар натиҷаи буриш бо ҳамвориҳое, ки онҳо аз рӯйи ду теғаи паҳлуӣ дар як рӯя ҷойгирнабудаи призма мегузаранд, ҳосил мешаванд. Буришҳои диагоналі низ параллелограмманд. Дар расми 4 чоркунҷаи BB_1D_1D буриши диагоналии призмаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ аст. Вай дар натиҷаи буриши ҳамвори аз рӯйи теғаҳои паҳлуӣ BB_1 ва DD_1 гузаранда ҳосил шудааст.

Теоремаи 3. *Буришҳои призма бо ҳамвориҳои параллел, ки ҳамаи теғаҳои паҳлуиро мебуранд, бисёркунҷаҳои баробаранд.*

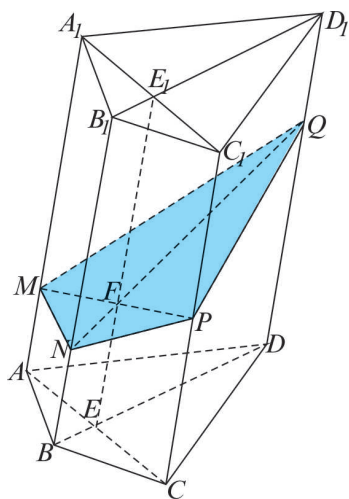
Исбот. Бо мақсади дурусттар дарк кардани ин теорема исботро барои призмаи секунҷа меорем (расми 5). Бигуздор секунҷаҳои ABC ва $A_1 B_1 C_1$ буриши ҳамвориҳои α ва β бо призмаи секунҷа бошанд. Нишон медиҳем, ки ин секунҷаҳо бо ҳам баробаранд.

Тавре медонем, агар ду ҳамвори параллел бо ҳамвори сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои рости буриш параллел мебошанд (ниг. ба теоремаи 10-и китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум). Яъне, $AB \parallel A_1 B_1$, $BC \parallel B_1 C_1$ ва $AC \parallel A_1 C_1$. Аз тарафи дигар, мувофиқи хулосаи теоремаи 1 $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$. Яъне чоркунҷаҳои $ABB_1 A_1$, $BCC_1 B_1$ ва $ACC_1 A_1$ параллелограмманд, пас $AB = A_1 B_1$, $BC = B_1 C_1$ ва $AC = A_1 C_1$. Баробарии буришҳо аз баробар будани тарафҳояшон бармеояд. Теорема барои призмаи секунҷа исбот шуд.

Тасдиқи зерин хулосаи ин теорема аст:
Буриши призма бо ҳар гуна ҳамвори ба асосҳо параллел бисёркунҷаи бо асосҳо баробар мебошад.



Расми 5



Расми 6

Масъалаи аввалин доир ба буришҳо ин аз рӯи талаботи зарурӣ сохтани буриш аст. Масъалаи зеринро доир ба сохтани буриш муоина мекунем.

Масъала. Нуктаҳои M , N ва P ба теғаҳои паҳлӯии гуногуни призмаи чоркунҷаи $ABCA_1B_1C_1D_1$ тааллуқ доранд. Буриши призмаро бо ҳамворие, ки аз ин нуктаҳо мегузарад, месозем.

Ҳал. Порчаҳои MN ва NP ба буриши матлуб тааллуқ доранд (расми 6). Қуллаи буришро, ки дар теғаи DD_1 ҷойгир аст, меёбем. Барои ин буришҳои диагоналии AA_1C_1C ва BB_1D_1D -ро месозем. Порчаи умумии буришҳои диагоналӣ EE_1 хатти MP -ро дар нуктаи F мебурад. Ин нукта ба буриш тааллуқ дорад. Хатти NF теғаи DD_1 -ро дар нуктаи Q мебурад. Чоркунҷаи $MNPQ$ буриши матлуб аст.

Баъзан дар масъалаҳо ба ғайр аз ёфтани буриш боз ҳисоби масоҳат, периметр ё элементҳои дигари он талаб карда мешавад. Дар мавзӯҳои оянда бо чунин масъалаҳо шинос хоҳем шуд.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чиро буриши ҷисм бо ҳамворӣ мегӯянд?
2. Чаро буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷаи барҷаста аст?
3. Чиро буриши диагоналии призма мегӯянд?
4. Теоремаи 3-ро дар мавриди призмаи чоркунҷа исбот кунед.
5. Хулосаи теоремаи 3-ро баён кунед.
6. Кадом вақт мегӯянд, ки ҳамворӣ ҷисмро мебурад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

21. Магар призмаи секунҷа буриши диагоналӣ дорад?

22. Аз рӯйи як тегаи призмаи панҷкунча чандто буриши диагоналі гузаронидан мумкин аст? Ин буришҳо призмаро ба чанд қисм ҷудо мекунанд? Ҳар яке аз ин қисмҳо чӣ гуна ҷисманд?
23. Аз рӯйи ҳамаи тегаҳои паҳлуи призмаи n -кунча чандто буриши диагоналі гузаронидан мумкин аст?
24. Дар призмаи секунча буришро созед, ки вай аз рӯйи тарафи асос ва қуллаи асоси дигар мегузарад.
25. Буриши призмаи чоркунчаро бо ҳамворие созед, ки он аз рӯйи тарафи асос ва яке аз қуллаҳои асоси дигар мегузарад.
26. Буриши призмаи чоркунчаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ -ро бо ҳамворие, ки аз рӯйи диагонали AD_1 ва миёнаҷойи тегаи паҳлуи BB_1 мегузарад, созед.

Масъалаҳо барои тақрор

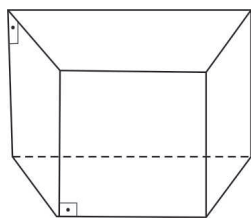
27. Порчаи дарозияш 10 см ҳамвориро мебурад. Охири ин порча аз ҳамворӣ дар масофаи 3 см ва 2 см ҷойгиранд. Кунҷи байни порча ва ҳамвориро ёбед.
28. Тарафҳои секунча ба 20 м ва 21 м, синуси кунҷи тези байни онҳо ба 0,6 баробар аст. Тарафи сеюмро ёбед.

4. ПРИЗМАҲОИ РОСТ ВА МУНТАЗАМ. МАСОҲАТИ САТҲҲОИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ ОНҲО

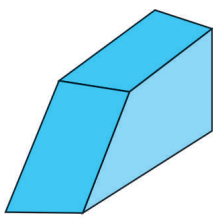
Баъзан призмаҳоро аз рӯйи намуди кунҷҳое, ки тегаҳои паҳлуи онҳо бо тарафҳои асос ташкил медиҳанд, номгузорӣ мекунанд.

Таърифи 1. Призмаро призмаи *рост* меноманд, агар тегаҳои паҳлуи он ба асосҳояш перпендикуляр бошанд. Дар акси ҳол призмаро *призмаи моил* мегӯянд.

Дар расми 7, а) призмаи чоркунчаи рост ва дар расми 7, б) призмаи моил тасвир шудааст. Призмаи дар расми 3, а) овардашуда низ моил мебошад. Мо асосан призмаҳои ростро муоина мекунем, агар махсус таъкид карда нашуда бошад.



а)



б)

Расми 7

Дар призмаи рост:

1. Рӯяхои паҳлӯӣ росткунҷаҳо мебошанд. Ин аз таърифи призма ва теоремаи 1 бармеояд. Перпендикулярӣ тегаҳои паҳлӯӣ имконият медиҳад, ки онҳоро дар нақшаҳо ҳамчун порчаҳои амудӣ тасвир кунем.

2. Тегҳои паҳлӯӣ, ки бо ҳам ба-

робаранд, баландианд.

Таърифи 2. Призмаи росте, ки асоси он бисёркунҷаи мунтазам аст, *призмаи мунтазам* номида мешавад.

Рӯяхои паҳлӯии призмаи дилхоҳ *сатҳи паҳлӯии* онро ташкил медиҳанд. Мувофиқан, асосҳо ва сатҳи паҳлӯии ин призма *сатҳи пурраи* он аст.

Теоремаи 4. Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаи рост ба ҳосили зарби периметри асос бар баландӣ баробар аст.

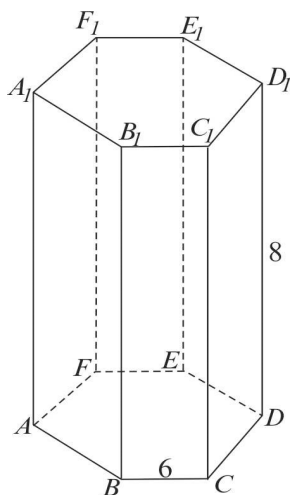
Исбот. Рӯяхои паҳлӯии призмаи рости n -кунҷа росткунҷаҳо мебошанд. Асоси ин росткунҷаҳо тарафҳои бисёркунҷаи асоси призма буда, баландиашон ба дарозии тегҳои паҳлӯӣ баробар аст. Агар дарозии тегҳои асосро бо $a_1, a_2, \dots, a_n$, баландиро бо H ва масоҳати сатҳи паҳлӯиро бо $S_{\text{пах}}$ ишорат кунем, он гоҳ

$$S_{\text{пах}} = a_1 H + a_2 H + \dots + a_n H = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) H = p H$$

мешавад, ки дар ин ҷо p периметри асоси призма аст.

Теорема исбот шуд.

Фаҳмост, ки дар формулаи $S_{\text{пах}} = p H$, p -ро ҳамчун периметри буриши призма бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, гирифтани мумкин аст (ниг. ба хулоса аз теоремаи 3). Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаи рост мунтазами n -кунҷа, ки тарафи асосаш a аст, бо формулаи $S_{\text{пах}} = a n H$ ҳисоб карда мешавад. Масоҳати сатҳи пурраи ҳар гуна призмаро бо формулаи



Расми 8

$$S_{\text{нур}} = S_{\text{нах}} + 2S_{\text{асос}}$$

ҳисоб кардан мумкин аст.

Эзоҳ. Нишон додан мумкин аст, ки масоҳати сатҳи паҳлуи призмаи дилхоҳ ба ҳосили зарби масоҳати *буриши перпендикулярӣ* (бисёркунчаест, ки дар натиҷаи буриши ҳамворӣ бо ҳамаи тегаҳо ҳосил мешавад) бар тегаи паҳлуӣ, ки ин ҳамворӣ бо он перпендикуляр аст, баробар мебошад.

Масъалаи 1. Дар призмаи мунтазами 6-кунча тегаи асос ба 6 см ва баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро меёбем.

Ҳал. Агар $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ призмаи мазкур бошад (расми 8), пас

$$S_{\text{нах}} = (AB + BC + CD + DE + EF + FA) DD_1 = 6 \cdot 6 \cdot 8 = 288 \text{ см}^2;$$

$$S_{\text{асос}} = S_{ABCDEF} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot BC^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6^2 = 54\sqrt{3} \text{ см}^2.$$

$$\text{Инак, } S_{\text{нур}} = 2S_{\text{асос}} + S_{\text{нах}} = (108\sqrt{3} + 288) \text{ см}^2.$$

Масъалаи 2. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи секунча, ки тегаҳои асосҳояш 25 см, 29 см ва 36 см мебошад, ба 1620 см^2 баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуӣ ва баландии призмаро меёбем.

Ҳал. Аввал аз рӯи формулаи Герон масоҳати асос – секунчаро меёбем. Нимпериметри секунчаи асос $(25 + 29 + 36) : 2 = 45 \text{ см}$ аст, бинобар ин

$$\begin{aligned} S_{\text{асос}} &= \sqrt{45(45-25)(45-29)(45-36)} = \\ &= \sqrt{45 \cdot 20 \cdot 16 \cdot 9} = 3 \cdot 4\sqrt{900} = 12 \cdot 30 \text{ см}^2 = 360 \text{ см}^2. \end{aligned}$$

Мувофиқи шарти масъала $S_{\text{нур}} = 1620 \text{ см}^2$. Азбаски

marifat.tj

Китобхонаи электронии
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

$S_{\text{мур}} = S_{\text{нах}} + 2S_{\text{асос}}$, пас $1620 = 2 \cdot 360 + S_{\text{нах}}$. Аз ин ҷо $S_{\text{нах}} = 900 \text{ см}^2$.

Мувофиқи теоремаи 4 $S_{\text{нах}} = p \cdot H$, яъне $900 = 90 \cdot H$.

Инак, $S_{\text{нах}} = 900 \text{ см}^2$, $H = 10 \text{ см}$.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Таърифи призмаи ростро баён кунед.
2. Чаро дар призмаи рост рӯяҳои паҳлӯӣ росткунҷаҳо буда, баландӣ ба тегаи паҳлӯӣ баробар аст?
3. Призмаи мунтазамро шарҳ диҳед.
4. Сатҳи паҳлӯӣ ва сатҳи пурраи призма чист?
5. Масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи рост бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? Масоҳати сатҳи пуррааш-чӣ?
6. Таърифи призмаи моилро баён кунед.
7. Оё формулаи масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи ростро барои ёфтани масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи моил истифода кардан мумкин аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

29. Дар призмаи рости секунҷа ҳамаи тегаҳо бо ҳамдигар баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ 12 м^2 аст. Баландиро ёбед.
30. Масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи чоркунҷаи мунтазам 32 м^2 ва масоҳати сатҳи пуррааш 40 м^2 аст. Баландиашро ёбед.
31. Нисбати масоҳати буриши диагоналии призмаи чоркунҷаи мунтазамро бар масоҳати рӯяи паҳлӯи он ёбед.
32. Диагонали призмаи мунтазами чоркунҷа ба d баробар буда, бо рӯя кунҷи 60° -ро ташкил мекунад. Дарозии тегаи асосро ёбед.
33. Асоси призмаи рост секунҷаи росткунҷа аст. Аз миёнаҷойи гипотенуза ҳамвории ба он перпендикуляр гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед, агар катетҳо ба 20 см ва 21 см , тегаи паҳлӯӣ ба 42 см баробар бошанд.

34. Асоси призмаи рост секунҷаи тарафҳояш 5 см ва 3 см, ки кунҷи байни онҳо 120° аст, мебошад. Масоҳати калонтарин дар байни рӯяҳои паҳлӯӣ ба 35 см^2 баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаро ёбед.
35. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи мунтазами чоркунҷа $64\sqrt{2} \text{ см}^2$ ва диагонали он 8 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин призмаро ёбед.
36. Тегаи паҳлуии призмаи моил, ки 15 см аст, бо ҳамвории асос кунҷи 30° -ро ташкил медиҳад. Баландии призмаро ёбед.
37. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи чоркунҷаи мунтазамро ёбед, агар диагонали он 34 м ва диагонали рӯи паҳлуияш 5 м бошад.
38. Масофаи байни тегаҳои призмаи секунҷаи моил мувофиқан ба 2 см, 3 см ва 4 см баробар буда, масоҳати сатҳи паҳлуияш 45 см^2 аст. Тегаи паҳлуиро ёбед.
39. Буриши перпендикулярии призма секунҷаи баробартарафест, ки дарозии тарафаш 4 см аст. Дарозии тегаи паҳлуии призма 10 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.

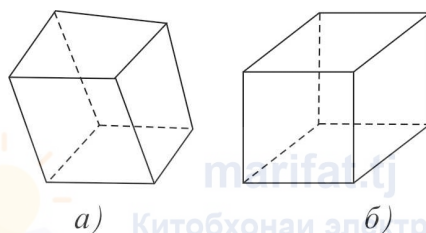
Масъалаҳо барои такрор

40. Призма 100 қулла дорад. Миқдори рӯяҳо ва тегаҳои ин призмаро муайян кунед.
41. Аз нуқтаи А дар зери кунҷи 60° ба ҳамворӣ моил гузаронида шудааст. Дарозии моилро ёбед, агар проексияи он ба ҳамворӣ 8 см бошад.

5. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Таърифи 1. Агар асосҳои призма параллелограммҳо бошанд, вай *параллелепипед* номида мешавад.

Дар расми 9, а) параллелепипеди моил ва дар расми 9, б) параллелепипеди рост оварда шудаанд. Рӯяҳои параллелепипед, ки тегаи умумӣ доранд,



Расми 9

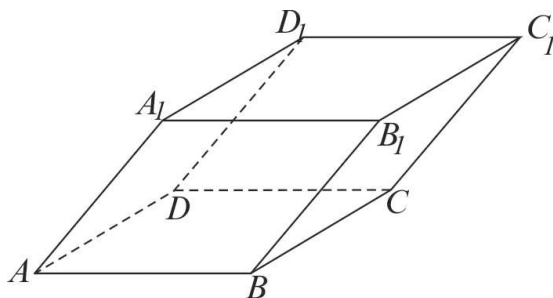
ҳамсоя ва рӯяхое, ки чунин тегаро надоранд, муқобил номида мешаванд.

Баъзе хосиятҳои параллелепипед ба хосиятҳои маъмули параллелограмм шабоҳат доранд.

Таърифи 2. Ду параллелограмм бо ҳам баробар номида мешаванд, агар ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар як параллелограмм ба ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар параллелограмми дигар баробар бошанд.

Теоремаи 5. Рӯяҳои муқобили параллелепипед бо ҳам баробар ва параллеланд.

Исбот. Бигузор $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ параллелепипед, $ABCD$ ва $A_1 B_1 C_1 D_1$ асосҳои он бошад (расми 10). Дар он мувофиқи таърифи



Расми 10

$AB \parallel DC$, $AB = DC$ ва $A_1 B_1 \parallel D_1 C_1$, $A_1 B_1 = D_1 C_1$ аст. Ғайр аз ин мувофиқи хулосаи теоремаи 1 тегҳои паҳлӯи параллел ва баробаранд. Яъне, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$ ва $AA_1 = BB_1 = CC_1 = DD_1$. Ҳамин тавр, ҳар чор рӯи паҳлӯи параллелограммҳо мебошанд. Мувофиқи теоремаи 25 (ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» ба-

рои синфи 10) $\angle BAA_1 = \angle CDD_1$, $\angle CBB_1 = \angle DAA_1$. Инчунин ҳамвории $ABB_1 A_1$ ба ҳамвории $DCC_1 D_1$, ҳамчун ҳамвориҳои аз болои ду ҷуфти хатҳои рости ҳамдигарро буранда мегузашта, параллел аст. Яъне, мувофиқи таърифи 2 $ABB_1 A_1 = DCC_1 D_1$ аст. Баробарии $BCC_1 B_1$ ва $ADD_1 A_1$ ҳам ҳамин хел муқаррар карда мешавад. Теорема исбот шуд.

Хулоса. Дар параллелепипеди рост рӯяҳои паҳлӯи росткунҷаҳоянд.

Инак, ҳамаи шаш рӯи параллелепипед параллелограммҳо мебошанд ва ду рӯи дилхоҳи муқобили онро ҳамчун асос қабул кардан мумкин аст.

Доир ба ҳисоби масоҳати сатҳи пурраи параллелепипеди рост ҳалли ду масъаларо меорем.

Масъалаи 1. Масоҳати сатҳи паҳлуии параллелепипеди рост 220 см^2 буда, тарафҳои асосҳояш ба 3 м ва 8 м, кунҷи байни онҳо ба 60° баробар аст. Масоҳати сатҳи пурро меёбем.

Ҳал. Аввал масоҳати асосро меёбем:

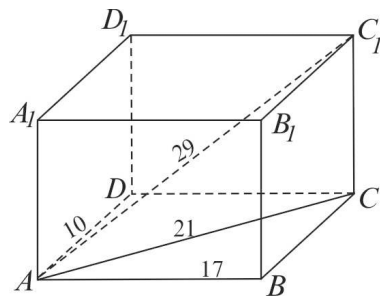
$$S_{\text{асос}} = 8 \cdot 3 \sin 60^\circ = \frac{24\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}.$$

Пас,

$$\begin{aligned} S_{\text{пур}} &= S_{\text{пах}} + 2S_{\text{асос}} = 220 + 24\sqrt{3} \approx \\ &\approx 220 + 24 \cdot 1,7321 \approx 220 + 41,5704 \approx 262 \text{ см}^2. \end{aligned}$$

Масъалаи 2. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 10 см ва 17 см баробаранд. Яке аз диагоналҳои асос 21 см буда, диагонали калонаш 29 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро меёбем.

Ҳал. Тегаи паҳлуии CC_1 -ро аз рӯи теоремаи Пифагор меёбем (расми 11):



Расми 11

$$\begin{aligned} CC_1 &= \sqrt{AC_1^2 - AC^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{(29-21)(29+21)} = \\ &= \sqrt{8 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20 \text{ см}. \end{aligned}$$

Мувофиқи хулосаи теоремаи 5 рӯяҳои паҳлуӣ росткунҷаҳоянд, бинобар ин

$$S_{\text{пах}} = 2(10 \cdot 20) + 2(17 \cdot 20) = 1\,080 \text{ см}^2.$$

Акнун бо формулаи Герон масоҳати секунҷаи ABC -ро меёбем:

$$p = \frac{21+17+10}{2} = 24 \text{ см},$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{24(24-21)(24-17)(24-10)} = \\ = \sqrt{24 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 14} = 2\sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7^2} = 14 \cdot 6 = 84 \text{ см}^2$$

ва $S_{\text{асос}} = 2S = 168 \text{ см}^2$. Ҳамин тариқ,

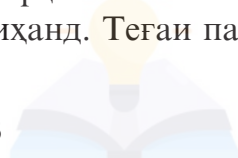
$$S_{\text{гур}} = S_{\text{наҳ}} + 2S_{\text{асос}} = 1080 + 2 \cdot 168 = 1416 \text{ см}^2.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна призмаро параллелепипед меноманд?
2. Рӯяхои ҳамсоя ва муқобили параллелепипед чӣ тавр фарқ карда мешаванд?
3. Тасдиқи теоремаи 5 ба кадом хосияти параллелограмм шабеҳ аст?
4. Чаро дар параллелепипед ду рӯяи дилхоҳи муқобилро ҳамчун асосҳо қабул кардан мумкин аст?
5. Дар параллелепипеди рост рӯяхои паҳлӯӣ чӣ гуна фигураанд?
6. Оё аз амалия мисоли параллелепипеди ростро оварда метавонед?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

42. Параллелепипеди $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дода шудааст. Нишон диҳед, ки кунҷҳои дурӯя, ки теғаҳояшон AA_1 ва CC_1 мебошанд, бо ҳамдигар баробаранд.
43. Магар асоси параллелепипеди моил росткунҷа шуда метавонад?
44. Порчае, ки маркази ду асоси параллелепипедро мепайвандад ба теғаҳои паҳлӯӣ параллел аст. Инро исбот кунед.
45. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 6 м ва 8 м баробар буда, кунҷи 30° -ро ташкил медиҳанд. Теғаи паҳлӯӣ 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраро ёбед.



46. Дар параллелепипеди рост тегаи паҳлӯй 1 м буда, тарафҳои асос ба 23 дм ва 11 дм баробаранд. Диагоналиҳои асос ҳамчун 2:3 нисбат доранд. Масоҳати буришҳои диагоналиро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

47. Дар призмаи секунҷаи рост тарафҳои асосҳо 4 см, 5 см ва 7 см буда, тегаи паҳлӯй ба баландии калони асос баробар аст. Баландии призмаро ёбед.
48. Тарафи хурди росткунҷа 6 см аст. Дарозии диагональро ёбед, агар онҳо ҳамдигарро дар таҳти кунҷи 60° буранд.

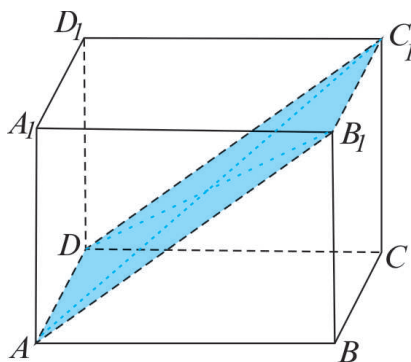
6. ХОСИЯТИ ДИАГОНАЛҲОИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Боз як далели ба параллелепипед хосбударо муқаррар мекунем.

Теоремаи 6. *Диагоналиҳои параллелепипед дар як нуқта бурида шуда, дар нуқтаи буриш ба ду ҷиссаи баробар ҷудо мешаванд.*

Исбот. Бигзор AC_1 ва DB_1 диагоналиҳои параллелепипеди $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ бошанд (расми 12). Тарафи $B_1 C_1$ ба BC параллел аст (мувофиқи теоремаи 1). BC бошад, ба AD параллел аст. Пас тегаҳои AD ва $B_1 C_1$ ба ҳам параллеланд ва дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Ин ҳамворӣ ҳамвориҳои рӯяҳои муқобили параллелепипедро аз рӯйи хатҳои DC_1 ва AB_1 мебурад. Аз сабаби параллелии ин рӯяҳо (теоремаи 5) ин хатҳо ба ҳам параллеланд.

Инак, чоркунҷаи $AB_1 C_1 D$ параллелограмм мебошад. Диагоналиҳои параллелепипед AC_1 ва $B_1 D$ диагоналиҳои ин параллелограмманд. Пас аз рӯйи хосияти маълуми параллелограмм онҳо дар як нуқта бурида шуда, дар нуқтаи буриш ба ду ҷиссаи баробар ҷудо мешаванд.



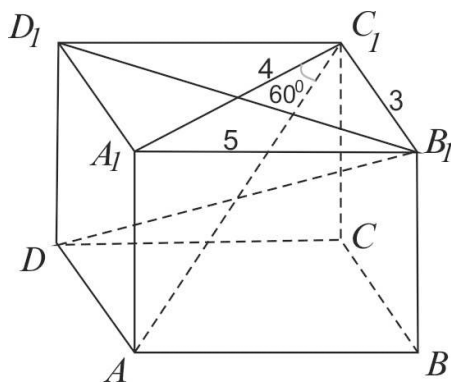
Расми 12

Айнан ҳамин хел исбот карда мешавад, ки диагоналҳои BD_1 ва CA_1 , инчунин BD_1 ва AC_1 бо ҳам бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду ҳисса тақсим мешаванд. Ҳамин тавр, ҳар чор диагонали параллелепипед дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш онҳо ба ду ҳиссаи баробар чудо мешаванд. Теорема пурра исбот шудааст.

Эзоҳ. Мисли параллелограмм, нуктаи буриши диагоналҳоро *маркази параллелепипед* меноманд.

Хулоса. Дар параллелепипеди рост диагоналҳо *ҷуфт-ҷуфт* бо ҳамдигар баробаранд.

Масъала. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 3 см ва 5 см буда, яке аз диагоналҳои асос ба 4 см баробар аст. Диагонали калони параллелепипедро меёбем, агар маълум бошад, ки диагонали хурд бо ҳамвории асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад.



Расми 13

Ҳал. Диагонали дуҷони асосро меёбем. Дар параллелограмм суммаи квадратҳои диагоналҳо ба суммаи квадратҳои тарафҳо баробар аст. Пас, диагонали дигари асос ба $\sqrt{2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 5^2 - 4^2} = \sqrt{52}$ баробар буда, аз 4 калон аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки проексияи диагонали хурди параллелепипед (масалан, диагонали AC_1 дар расми 13), ки бо ҳамвории асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад, $A_1C_1 = 4$ мебошад. Аз секунҷаи росткунҷаи AA_1C_1

теғи паҳлӯӣ (баландии) параллелепипедро меёбем: $H = 4 \tan 60^\circ = 4\sqrt{3}$. Аз секунҷаи росткунҷаи DD_1B_1 , ки катетҳояш $D_1B_1 = \sqrt{52}$ ва $DD_1 = H = 4\sqrt{3}$ мебошанд, диагонали калони параллелепипедро ҳосил мекунем:

$$DB_1 = \sqrt{(\sqrt{52})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{52 + 16 \cdot 3} = \sqrt{52 + 48} = \sqrt{100} = 10.$$

Ҷавоб: диагонали калони параллелепипед 10 см аст.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Теоремаи 6 дар бораи чӣ маълумот медиҳад?
2. Дар исботи теоремаи 6 тарзи истифодаи хосияти параллелии рӯяҳои муқобили параллелепипедро (теоремаи 5) баён кунед.
3. Кадом хосияти диагоналҳои параллелограмм чӣ тавр исбот ва истифода карда шудааст?
4. Маркази параллелепипед чист?
5. Хулосаи теоремаи 6-ро баён кунед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

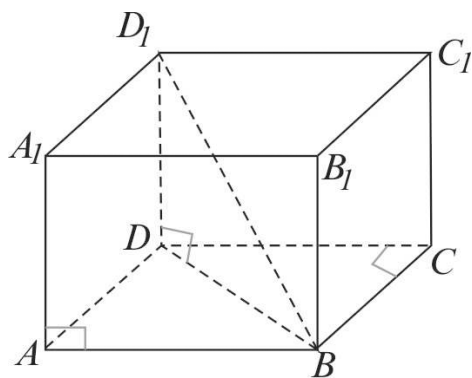
49. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба $\sqrt{18}$ см ва 7 см, кунҷи байни онҳо ба 135° , тегаи паҳлӯ ба 12 см баробаранд. Диагоналҳои параллелепипедро ёбед.
50. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба 8 см ва 5 см, яке аз диагоналҳои асос ба 3,2 см ва диагонали калон ба 13 см баробар аст. Диагонали хурдашро ёбед.
51. Диагоналҳои параллелепипеди ростро, ки ҳамаи тегаҳояш ба a ва кунҷи асосаш ба 60° баробаранд, ёбед.
52. Асоси параллелепипеди рост ромб буда, диагоналҳояш 10 см ва 24 см мебошанд. Баландии параллелепипед 10 см аст. Диагонали калони параллелепипедро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

53. Дар призмаи моили секунҷа ду рӯи паҳлӯ бо ҳам перпендикуляранд. Тегаи умумии онҳо аз ду тегаи дигар дар масофаи 12 см ва 35 см ҷойгир буда, ба 24 см баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаро ёбед.
54. Периметри секунҷаи росткунҷа ба 30 см, суммаи квадратҳои тарафҳои он ба 338 см^2 баробар аст. Тарафҳои секунҷа ёфта шаванд.

7. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДИ РОСТКУНЧА. КУБ

I. Таърифи 1. Параллелепипеди рост, ки асосаш росткунча аст, *параллелепипеди росткунча* номида мешавад (расми 14).



Расми 14

Масалан, хишт, куттиҳои гӯгирд ё сабзавот, хона ё ҳавзи шиноварӣ шакли чунин параллелепипедро доранд. Аз сабаби ҳолати хусусии параллелепипеди рост будани параллелепипеди росткунча (ПР) вай дорои хосиятҳои зерин мебошад: *Ҳамаи шаши рӯя росткунчаҳоянд; рӯяҳои муқобил ба ҳамдигар параллеланд; дутои дилҳоҳи онҳоро ба сифати асосҳо қабул кардан мумкин аст; диагоналҳо дар як нуқта бурида шуда,*

дар нуқтаи буриш ба ду ҷиссаи баробар ҷудо мешаванд. Ин нуқта маркази параллелепипеди росткунча мебошад. Дар шакли теоремаҳо ду хосияти дигарро меорем, ки маҳз ба чунин параллелепипед хоссанд. Нимҳамворихое, ки дар онҳо рӯяҳои ҳамсоияи параллелепипед ҷойгиранд, кунҷҳои дурӯяро ташкил медиҳанд. Ин кунҷҳоро *кунҷҳои дурӯяи параллелепипед* меноманд.

Теоремаи 7. *Ҳамаи кунҷҳои дурӯяи параллелепипеди росткунча кунҷҳои ростанд.*

Исбот. Тасдиқи теорема возеҳ аст, чунки кунҷҳои рост будани кунҷҳои хаттии ин кунҷҳои дурӯя зоҳиран фаҳмоянд. Масалан, кунҷи дурӯяи рӯяҳои $ABCD$ ва ABB_1A_1 ба кунҷи A_1AB баробар аст, ки рост будани он аз таъриф бармеояд (расми 14). Рост будани кунҷҳои дурӯяи дигар ҳам ҳамин тавр муқаррар карда мешаванд.

II. Таърифи 2. Дарозии ҳар як се теға, ки дар як нуқта бурида мешаванд, ченакҳо ё андозаҳои хаттии параллелепипеди росткунча ном доранд.

Масалан, дар мисоли параллелепипеди росткунҷаи дар расми 14 овардашуда дарозии теғаҳои AB , AD ва AA_1 ченакҳо мебошанд. Дар зиндагии ҳаррӯза ин ченакҳо ҳамчун *дарозӣ*, *бар* ва *баландӣ* маъмуланд. Масалан, дар мисоли хона ё ҳавзи шиноварӣ.

Аз теоремаи Пифагор бармеояд, ки квадрати диагонали росткунҷа ба суммаи квадратҳои тарафҳояш баробар аст. Параллелепипеди росткунҷа ба ин монанд хосиятро дорост. Аниқаш, ҷумлаи зерин дуруст аст:

Теоремаи 8. *Квадрати диагонали параллелепипеди росткунҷа ба суммаи квадратҳои се ченакаи баробар аст.*

Исбот. Нишон медиҳем, ки дар параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1B_1C_1D_1$, масалан, баробарии

$$d^2 = D_1B^2 = AB^2 + AD^2 + AA_1^2$$

ҷой дорад (расми 14). Теғаи D_1D ба асос перпендикуляр аст, яъне кунҷи D_1DB кунҷи рост мебошад. Барои ҳамин аз секунҷаи D_1DB мувофиқи теоремаи Пифагор $D_1B^2 = DD_1^2 + DB^2$. Азбаски DB диагонали росткунҷаи $ABCD$ аст, пас $DB^2 = AB^2 + AD^2$ мешавад. Инчунин $DD_1 = AA_1$. Аз ин се баробарӣ дурустии тасдиқи теорема бармеояд.

Хулоса. *Диагоналҳои параллелепипеди росткунҷа бо ҳамдигар баробаранд.*

Ҳамин тавр, агар a , b , c ченакҳои параллелепипеди росткунҷа бошанд, он гоҳ квадрати дарозии диагонал бо формулаи $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$ ифода мешавад.

Масъалаи 1. Ченакҳои параллелепипеди росткунҷа ба 8, 9, 12 баробаранд. Дарозии диагоналро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи тасдиқи теоремаи 8

$$d^2 = 8^2 + 9^2 + 12^2 = 64 + 81 + 144 = 289.$$

Аз ин ҷо $d = \sqrt{289} = 17$.

III. Агар ченакҳои ПР (дарозӣ, бар ва баландии он) a , b , c бошанд, он гоҳ масоҳати сатҳи пурраи параллелепипед бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = 2(ab+ac+bc)$$

ҳисоб карда мешавад. Чунки масоҳати сатҳи пурраи ПР ба ҳосили ҷамъи масоҳати ҳамаи шаш рӯя баробар аст.

Масъалаи 2. Диагонали ПР 5 буда, ченакҳояш a, b, c мебошанд. Маълум, ки $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$ аст. Масоҳати сатҳи пурраи ПР-ро меёбем.

Ҳал. Дарозии диагонал мувофиқи теоремаи 8 $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 5$ аст. Барои ҳамин $a^2 + b^2 + c^2 = 25$. Мувофиқи шартҳои масъала $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$ ё $6a + 2\sqrt{7}b + 6c = 50$ аст. Пас,

$$a^2 + b^2 + c^2 - (6a + 2\sqrt{7}b + 6c) = 25 - 50 = -25$$

$$\text{ё } (a^2 - 6a) + (b^2 - 2\sqrt{7}b) + (c^2 - 6c) + 25 = 0.$$

Квадратҳои пурра ҷудо карда, ҳосил мекунем: $(a - 3)^2 + (b - \sqrt{7})^2 + (c - 3)^2 = 0$. Қиматҳое, ки ин баробариро қаноат менамоянд, $a = 3$, $b = \sqrt{7}$ ва $c = 3$ ҳастанд. Бинобар ин мувофиқи формулаи масоҳати сатҳи пурра дорем:

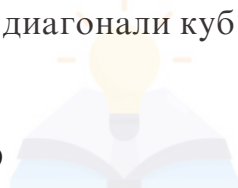
$$S_{\text{пур}} = 2(ab + ac + bc) = 2(3 \cdot \sqrt{7} + 3 \cdot 3 + 3 \cdot \sqrt{7}) = 18 + 12\sqrt{7}.$$

Таърифи 3. Параллелепипеди росткунча, ки дар он ҳар се ченак ба ҳамдигар баробаранд, куб номида мешавад.

Дар куб ҳамаи шаш рӯя ба ҳамдигар баробар мебошанд. Куб ҳамаи он хосиятҳоеро, ки ба ПР мансубанд, дорад. Алаҳусус, агар дарозии тегаи куб a бошад, он гоҳ диагонали он $d = \sqrt{3}a$ ва масоҳати сатҳи пуррааш $S_{\text{пур}} = 6a^2$ аст.

Масъалаи 3. Дарозии диагонали рӯи куб ба $7\sqrt{2}$ см баробар аст. Дарозии диагонали кубро меёбем.

Ҳал. Агар тегаи куб ба a баробар бошад, он гоҳ диагонали рӯи он ба $a\sqrt{2}$ баробар аст. Барои ҳамин $a\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, яъне $a = 7$ см. Мувофиқи формулаи дарозии диагонали куб $d = a\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ см мешавад.



Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна параллелепипедро ПР мегӯянд?
2. ПР ҳамчун параллелепипед дорои чӣ гуна хосиятҳо аст? Хосиятҳои танҳо ба ПР хосбударо номбар кунед.
3. Чаро дар ПР кунҷҳои дурӯя кунҷҳои рост буда, диагоналҳо ба ҳамдигар баробаранд.
4. Ченакҳои ПР кадомҳоянд?
5. Диагонали ПР бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? Масоҳати сатҳи пуррааш - чӣ?
6. Чиро куб мегӯянд?
7. Призмаи рости квадратӣ (асосаш квадрат) аз куб чӣ фарқ дорад?
8. Масоҳати сатҳи пурраи куб бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

55. Ченакҳои ПР ба: а) 12, 16, 21; б) $\sqrt{39}$, 7, 9 баробаранд. Диагоналҳои онро ёбед.
56. Тегаи куб 7 м аст. Диагонали кубро ёбед.
57. Куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дода шудааст. Кунҷи дурӯяи: а) $ABB_1 C$ -ро; б) $A_1 BB_1 K$ -ро, ки K миёнаҷойи тегаи $A_1 D_1$ аст, ёбед.
58. Кунҷи тези байни ду диагонали кубро ёбед.
59. Дар ПР-и $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB = 12$ см, $BB_1 = 4$ см ва $BC = 5$ см аст. Ёфта шавад: а) диагонали AC_1 ; б) масоҳати буриши $ACC_1 A_1$.
60. Дар ПР тарафҳои асос ба 7 см ва 24 см, баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.
61. Дар ПР тегаи паҳлӯ ба 5 см, масоҳати буриши диагональ ба 205 см^2 ва масоҳати асос ба 360 см^2 баробар аст. Тарафҳои асосро ёбед.
62. Ҳосили ҷамъи ҳамаи тегаҳои ПР ба 16 м ва диагоналаш ба 3 м баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.

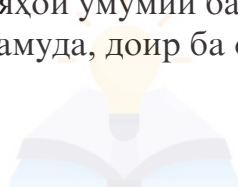
63. Масоҳати сатҳи пурраи куб 24 м^2 аст. Тегаи онро ёбед.
64. Нишон диҳед, ки масоҳати сатҳи пурраи куб бо формулаи:
 а) $S_{\text{пур}} = 2d^2$, ки d дарозии диагонал аст; б) $S_{\text{пур}} = 3 \sqrt{2}Q$, ки Q масоҳати буриши диагоналӣ аст, ифода мешавад.
65. Дар ПР тарафҳои асос ҳамчун 7:24 нисбат доранд, масоҳати буриши диагоналӣ ба 50 см^2 баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро муайян кунед.
66. Иббот кунед, ки агар ҳамаи диагоналҳои параллелепипед бо ҳамдигар баробар бошанд, он гоҳ вай росткунча аст.
67. Тарафҳои асоси ПР ба 3 м ва 4 м баробаранд. Диагонали параллелепипед ба ҳамвории асос кунҷи 45° -ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
68. Диагонали ПР $5\sqrt{2}$ м буда, бо ҳамвории асос кунҷи 45° -ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи паҳлуии параллелепипедро ёбед, агар масоҳати асос 12 м^2 бошад.
69. Диагонали ПР-ро ёбед, агар вай бо ҳамвории асос кунҷи 60° -ро ташкил дода, тарафҳои асос 3 м ва 4 м бошанд.

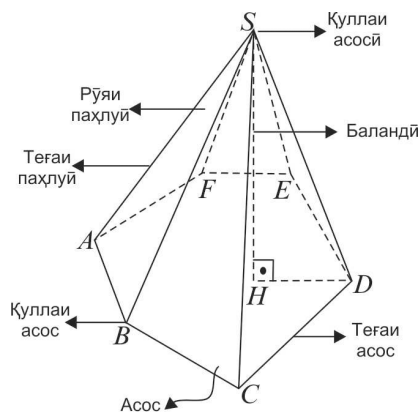
Масъалаҳо барои такрор

70. Дар призмаи секунча тарафҳои асос ба 3 м, 4 м ва 5 м, баландӣ ба 6 м баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи призма ёфта шавад.
71. Тарафҳои росткунча ҳамчун 4:1 нисбат дошта, масоҳаташ 400 см^2 аст. Тарафи калони росткунчаро ёбед.

8. ПИРАМИДА

Мо бо пирамида, ҳамчун ҷисми геометрӣ ва ҳолати хусусии он – тетраэдр ҳангоми омӯзиши ҷанбаи геометрия дар синфи 10-ум шинос шуда будем. Дар ин ҷо баъзе тасвияҳои умумии ба ҳар гуна пирамида хосбударо васеътар муҳокима намуда, доир ба онҳо масъалаҳоро ҳал ва пешниҳод мекунем.





Расми 15

Куллаи асосӣ ва қуллаҳои асос қуллаҳои пирамидаанд (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зеро мафҳуми қуллаи пирамида қуллаи асосӣ фаҳмида мешавад).

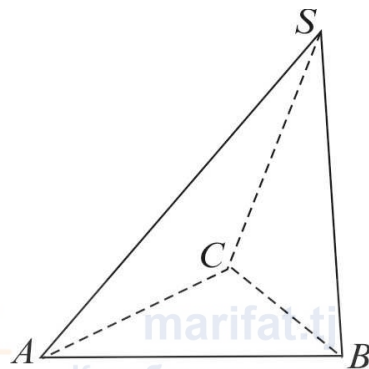
Сатҳи пирамида аз асос ва рӯяҳои паҳлуӣ, ки секунҷаҳоюнд, иборат аст. Порчаҳое, ки қуллаи пирамидаро ба қуллаҳои асос пайвастанд, тегаҳои паҳлуӣ ном доранд. Тарафҳои асосро тегаҳои асос ҳам мегӯянд. Порчае, ки аз қулла ба ҳамвории асос перпендикуляр фуруварда шудааст, баландии пирамида аст.

Пирамидаро мисли призма, аз рӯйи миқдори тарафҳои (кунҷҳои) асос номгузорӣ мекунанд. Пирамида n -кунҷа номида мешавад, агар асоси он бисёркунҷаи n -кунҷа бошад. Дар расми 15 пирамидаи шашкунҷа тасвир шудааст. Шашкунҷаи $ABCDEF$ асос, S қулла, $SA, SB, \dots, SF$ тегаҳои паҳлуии он мебошанд. Рӯяҳои паҳлуӣ секунҷаҳои $ASB, BSC, \dots, FSA$ буда, SH баландӣ аст.

Пирамидаи секунҷаро тетраэдр (tetrahedron) ҳам мегӯянд (аз ду калимаи юнонии tetra – чор ва hedra – асос, рӯя таркиб ёфта, маънояш tetrahedron чоррӯя аст). Тетраэдр дорои 4 рӯя, 6 тега ва 4 қулла ме-

Таъриф. Бисёррӯяе, ки дар натиҷаи пайвастан кардани нуқтаи додашудаи берунаи бисёркунҷаи ҳамвор бо ҳар як нуқтаи ин бисёркунҷа ҳосил мешавад, пирамида номида мешавад. Нуқтаи додашуда қуллаи асосӣ, бисёркунҷаи ҳамвор асоси пирамида ном доранд (расми 15).

Пирамидаҳои Мисри қадим, ки оромгоҳи фиръавнҳо буда, асосашон квадрат аст ё бурҷҳои Кремли шаҳри Москва мисоли пирамидаҳоюнд. Қулла



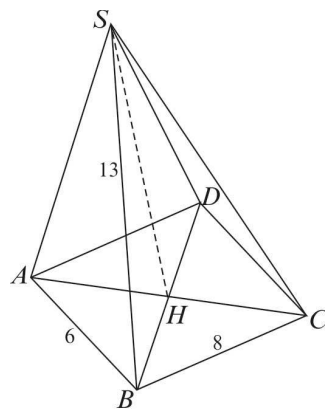
Расми 16

бошад (расми 16). Рӯйи дилхоҳи тетраэдрро ҳамчун асоси он қабул кардан мумкин аст.

Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси пирамида, вай бисёррӯйи барҷаста аст. Бинобар ин барояш формулаи Эйлер (ниг. ба банди 1) дуруст аст. Яъне, байни миқдори рӯяҳо (P), теғаҳо (T) ва қуллаҳо (K) вобастагии $K + P - T = 2$ ҷой дорад.

Масъала. Асоси пирамидаи чоркунҷа росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 8 см аст. Ҳар як теғаи паҳлуии пирамида 13 см аст. Баландии пирамидаро меёбем.

Ҳал. Бо осонӣ нишон додан мумкин аст, ки баландии пирамида SH ҳамвории асос $ABCD$ -ро дар нуқтаи буриши диагоналҳои росткунҷа мебурад. Ин диагоналҳо ба ҳамдигар баробар буда, дар нуқтаи буриш ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мешаванд (расми 17).
Аз секунҷаи росткунҷаи ABC :



Расми 17

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10. \text{ Пас } AH = \frac{AC}{2} = 5 \text{ см.}$$

Акнун аз секунҷаи росткунҷаи AHS :

$$SH = \sqrt{AS^2 - AH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$$

Ҷавоб: 12 см.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна бисёррӯйи пирамида аст?
2. Асос, рӯяҳои паҳлӯӣ, теғаҳо, қуллаҳо ва баландии пирамида чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Пирамида аз рӯйи чӣ номгузорӣ карда мешавад?
4. Чӣ гуна пирамидаро тетраэдр меноманд?
5. Дар кадом ҳолат пирамида бисёррӯйи барҷаста аст?

6. Оё формулаи Эйлер барои пирамида низ ҷой дорад?
7. Рӯяҳои паҳлуии пирамида чӣ гуна фигуранд?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

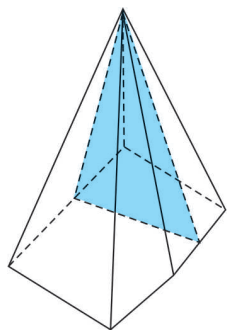
72. Асоси тетраэдр секунҷаи баробарпаҳлуи асосаш 12 см ва тарафи паҳлуиаш 10 см аст. Рӯяҳои паҳлӯ ба асос кунҷҳои дурӯи ба 45° баробарро ташкил медиҳанд. Баландии пирамидаро ёбед.
73. Секунҷаи баробарпаҳлу, ки асосаш 6 см ва баландиаш 9 см аст, асоси пирамида мебошад. Дар он тегаҳои паҳлӯ ба ҳам баробар буда, дарозиашон 13 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.
74. Асоси пирамида параллелограммest, ки тарафҳояш 3 см ва 7 см буда, яке аз диагоналҳояш 6 см аст. Баландии пирамида, ки аз нуқтаи буриши диагоналҳо мегузарад, 4 см аст. Тегҳои паҳлуии пирамидаро ёбед.
75. Асоси тетраэдр секунҷаи баробартарафи тарафаш 9 см аст. Тегаи паҳлӯ ба 6 см мебошад. Баландии тетраэдрро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

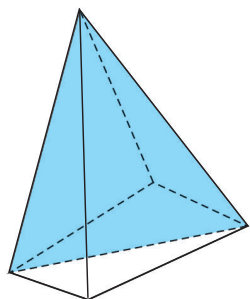
76. Ромби $ABCD$, ки тарафаш 8 см ва дар он $\angle A = 45^\circ$ мебошад, дода шудааст. Аз нуқтаи F ба ҳамвории ромб перпендикуляри FC фуруварда шудааст. Масофа аз нуқтаи F то тарафи AD ёфта шавад.
77. Дар секунҷаи росткунҷа яке аз катетҳо 3 см буда, котангенс кунҷи ба он часпида $0,75$ аст. Гипотенузро ёбед.

9. БУРИШИ ПИРАМИДА БО ҲАМВОРӢ

Ҳамворӣ рӯяҳои пирамидаро аз рӯйи порчаҳо мебурад. Бисёркунҷае, ки тарафҳояш ин порчаҳо мебошанд, буриши пирамида ё буриш ном дорад. Барои сохтани буриш кифоя аст, ки нуқтаҳои буриши ҳамвориро бо тегаҳо муайян карда, нуқтаеро, ки дар як рӯя меҳобанд, пайваست намоем. Буришҳои пирамида бо ҳамворихое, ки



Расми 18



Расми 19

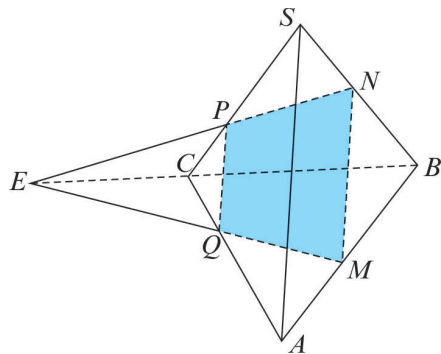
аз куллаи асосии он мегузаранд, секунчаҳо мебошанд (расми 18).

Дар пирамида буришҳое, ки онҳоро ҳамвориҳои аз рӯйи ду тегаи ҳамсоя набуда мегузашта ташкил мекунанд, буришҳои диагоналӣ ном доранд (расми 19). Онҳо низ секунчаанд. Буришҳои тетраэдр, ки чор рӯя доранд, секунча ё чоркунча мебошанд (расми 20 а; б).

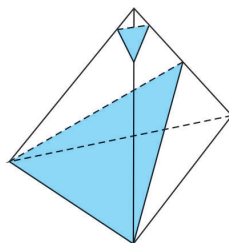
Масъалаи зеринро доир ба сохтани буриш дар тетраэдр муоина мекунем.

Масъала. Дар тегаҳои AB , BC ва CS -и тетраэдри $SABC$ нуқтаҳои M , N ва P гирифта шудаанд (расми 21). Буриши тетраэдрро бо ҳамвори аз рӯйи ин нуқтаҳо гузаранда (ҳамвори MNP) месозем (Хатҳои рости PN ва BC параллел нестанд).

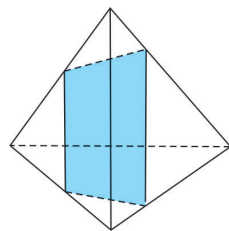
Ҳал. Дар аввал хатти ростеро месозем, ки аз рӯйи он ҳамвори MNP бо ҳамвори рӯяи ABC бурида мешавад. Нуқтаи M нуқтаи умумии ин ҳамвориҳост. Барои ёфтани боз як нуқтаи ин хатти рост порчаҳои PN ва BC -ро то буриданашон дар нуқтаи E давом медиҳем. E – нуқтаи матлуб аст.



Расми 21



а)



б)

Расми 20

Инак, ин ҳамвориҳо аз рӯйи хатти рости ME бурида мешаванд. Ин хат тегаи AC -ро дар нуқтаи Q мебурад. Чоркунҷаи $MNPQ$ буриши матлуб мебошад.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чаро буриши пирамида бо ҳамворӣ бисёркунча аст?
2. Буриши пирамида бо ҳамвориҳое, ки аз қуллаи асосии он мегузаранд, чӣ гуна фигураанд?
3. Чӣ гуна буришро буриши диагоналии пирамида мегӯянд?
4. Буриши пирамидаи n -кунча бисёркунчаи $(n + 1)$ -кунча шуда метавонад? $(n + 2)$ -кунча чӣ?
5. Буришҳои тетраэдр чӣ гуна фигура буда метавонанд?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

78. Масъалаи дар матн муоинашударо ҳангоми параллел будани хатҳои рости PN ва BC ҳал кунед.
79. Дар призмаи секунҷаи $ABCA_1B_1C_1$ аз рӯи теғаи AB ва қуллаи C_1 ҳамворӣ гузаронида шудааст.
Фигураи $C_1AB_1A_1$ чӣ гуна фигура аст?
80. Буриши ҳамвориро бо пирамидаи чоркунча, ки он аз рӯи се нуқтаи ба теғаҳои гуногун тааллуқдошта мегузарад, созед.
81. Буриши ҳамвориро бо тетраэдр созед, агар маълум бошад, ки ҳамворӣ аз рӯи нуқтаи яке аз теғаҳо ва ду нуқтаи рӯяҳои ин теғаро дарбарнагиранда мегузарад.
82. Аз рӯи нуқтаи додашудаи рӯи тетраэдр буриши ба асос параллелбударо созед.
83. Буриши ҳамвориро бо пирамида созед, агар ҳамворӣ аз рӯи ягон нуқтаи асос ва яке аз теғаҳои паҳлӯӣ гузарад.

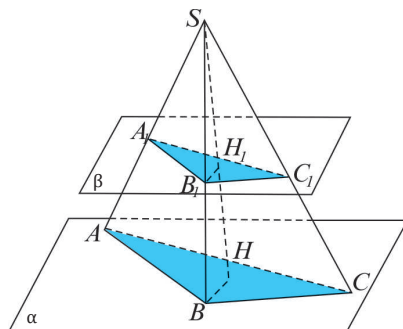
Масъалаҳо барои такрор

84. Масоҳати се рӯи параллелепипед ба 1 м^2 , 2 м^2 ва 3 м^2 баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи ин параллелепипед чанд аст?
85. Тарафи паҳлуии секунҷаи баробарпахлуро ёбед, агар асоси он ба 18 см ва масоҳаташ ба 108 см^2 баробар бошад.

10. ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

I. Теоремаи 9. Агар ҳамворию ба асоси пирамида параллел тамоми тегаҳои паҳлуи пирамидаро бурад, он гоҳ:

- а) буриш ва асос ба ҳам параллеланд;
- б) ин ҳамворӣ баландӣ ва тегаҳои паҳлуиро ба қисмҳои ба ҳам мутаносиб ҷудо мекунад;
- в) бисёркунҷаҳои буриш ва асос ба ҳам монанданд.



Расми 22

Исбот. Исботи теоремаро барои пирамидаи секунҷа меорем. Бигузор асоси пирамидаи секунҷаи $SABC$ дар ҳамворию α ҷойгир аст ва SH баландиаш мебошад (расми 22). Фарз мекунем, ки пирамида бо ҳамворию β , ки ба α параллел аст, бурида шудааст ва секунҷаи $A_1B_1C_1$ буриш аст.

а) Порчаҳои A_1B_1 ва AB параллеланд. Чунки онҳо дар ҳамворию параллел ҷойгир буда, қисмҳои буриши ҳамворию сеюм бо ин ду ҳамворӣ параллел мебошанд (ниг. ба теоремаи 10-и китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум). Хамин тавр, $AB \parallel A_1B_1$, $BC \parallel B_1C_1$, $AC \parallel A_1C_1$, $BH \parallel B_1H_1$. Яъне, тарафҳои $\triangle ABC$ ва $\triangle A_1B_1C_1$ ҷуфт-ҷуфт бо ҳам параллеланд.

б) Аз параллелии порчаҳо ва теоремаи Фалес бармеояд, ки

$$\frac{SB_1}{SB} = \frac{SC_1}{SC} = \frac{SA_1}{SA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{SH_1}{SH}.$$

в) Аз мутаносибии тарафҳои секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$, мувофиқи аломати сеюми монандии секунҷаҳо тасдиқ карда метавонем, ки ин секунҷаҳо бо ҳам монанданд.

Теорема барои пирамидаи секунҷа исбот шуд. Дурустии ин теорема барои пирамидаи n -кунҷа бо тарзи ба пирамидаҳои секунҷа ҷудо кардани пирамида (барои ба секунҷаҳо ҷудо кардани бисёркунҷаи асос бо осонӣ ноил шудан мумкин аст) нишон дода мешавад.

Хулоса. Агар бо $S_{асос}$ масоҳати асос ва бо $S_{бур}$ масоҳати буриши параллелиро ишорат кунем, он гоҳ

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{SH_1^2}{SH^2}.$$

Яъне, нисбати масоҳатҳо ба нисбати квадрати баландиҳо баробар аст.

Дар ҳақиқат, тавре ки медонем, масоҳатҳои ду бисёркунҷаи монанд ба квадратҳои тарафҳои мувофиқи онҳо мутаносиб аст, яъне, масалан,

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2}. \quad \text{Вале} \quad \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{SH_1}{SH}.$$

Ин дурустии хулосаро тасдиқ мекунад.

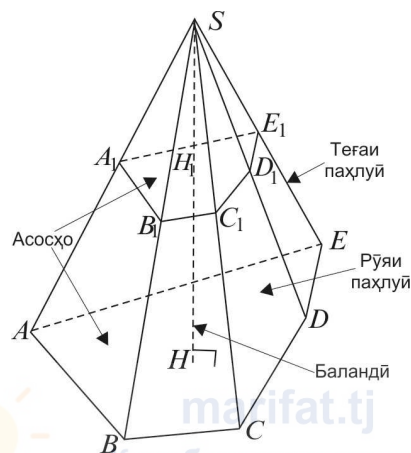
Масъалаи 1. Дар пирамида аз миёнаҷойи баландӣ ба асос буриши параллелӣ (буриши миёна) гузаронида шудааст. Масоҳати асос 60 см^2 аст. Масоҳати буришро меёбем.

Ҳал. Агар баландии пирамидаро бо H ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулоса

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{\left(\frac{H}{2}\right)^2}{H^2} = \frac{1}{4}. \quad \text{Аз ин ҷо} \quad S_{бур} = \frac{S_{асос}}{4} = \frac{60}{4} = 15 \text{ см}^2.$$

II. Таъриф. Қисми пирамида, ки дар байни асос ва ҳамвори ба асос параллели онро буранда ҷойгир аст, *пирамидаи сарбурида* номида мешавад (расми 23).

Рӯяхое, ки дар ҳамвориҳои параллел ҷойгиранд, *асосҳо* ном доранд. Онҳо мувофиқи теоремаи 9 бисёркунҷаҳои тарафҳои мувофиқашон параллел ва бо ҳам монанданд. Буриш *асоси хурд* аст. Рӯяҳои дигари пирамидаи сарбуридаро чун пештара *рӯяҳои паҳлӯӣ* мегӯянд.



Расми 23

Онҳо трапетсияҳо мебошанд. Масалан, дар пирамидаи сарбуридаи $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ -и расми 23 порчаҳои $AA_1, BB_1, \dots$ тегаҳои паҳлӯӣ буда, трапетсияҳои $ABB_1A_1, BCC_1B_1, \dots$ рӯяҳои паҳлуианд. Порчаи H_1H -и ба асосҳо перпендикуляр баландӣ мебошад.

Масъалаи 2. Дар пирамидаи чоркунҷаи сарбурида тарафҳои яке аз асосҳо ба 6 см, 7 см, 8 см ва 9 см баробаранд. Тарафи хурди асоси дигар 5 см аст. Тарафҳои дигари ин асосро меёбем.

Ҳал. Агар тарафҳои номаълуми ин асосро бо x, y, z ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи тасдиқи теоремаи 9 муодилаҳои $\frac{x}{7} = \frac{5}{6}, \frac{y}{8} = \frac{5}{6},$

$\frac{z}{9} = \frac{5}{6}$ -ро соҳиб мешавем. Аз онҳо меёбем: $x = \frac{35}{6}; y = \frac{20}{3}; z = \frac{15}{2}.$

Ҷавоб: $\frac{35}{6}$ см, $\frac{20}{3}$ см, $\frac{15}{2}$ см.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Буриши ҳамвории ба асоси пирамида параллел бо пирамида чӣ гуна фигура аст? Ин буриш дорои кадом хосиятҳо аст?
2. Кадом бисёррӯя пирамидаи сарбурида аст? Вай аз пирамида чӣ тавр ҳосил мешавад?
3. Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбурида чӣ гуна чоркунҷаҳоянд?
4. Хулосаи теоремаи 9 дар бораи чӣ маълумот медиҳад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

86. Дар пирамида буриши ба асос параллел баландиро ба нисбати 3:4 чудо мекунад (аз қулла ба асос). Масоҳати буриш аз масоҳати асос 200 см^2 кам аст. Масоҳати асосро ёбед.
87. Баландии пирамида 16 м буда, масоҳати асосаш 512 м^2 аст. Буриши параллелӣ, ки масоҳаташ 50 м^2 аст, дар кадом масофа ҷойгир аст?

88. Дар пирамида масоҳати асос 150 см^2 , масоҳати буриши параллелӣ 54 см^2 ва масофаи байни онҳо 14 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.
89. Тарафҳои мувофиқи асосҳои пирамидаи сарбурида ҳамчун $13:17$ нисбат доранд. Периметри буриши миёна 45 м аст. Периметри асосҳоро муайян кунед.
90. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 25 см^2 ва 9 см^2 баробаранд. Масоҳати буриши миёнаро ёбед.
91. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 18 м^2 ва 128 м^2 баробар аст. Масоҳати буриши параллелиро, ки баландиро ба нисбати $2:3$ (аз асоси хурд сар карда) чудо мекунад, ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

92. Асоси параллелепипеди рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошанд. Агар баландии параллелепипед 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи он муайян карда шавад.
93. Дар секунҷаи баробарпахлу кунҷи назди қулла 120° буда, тарафҳои паҳлуӣ ба 10 см баробаранд. Берун аз секунҷа нуқтае дода шудааст, ки он аз ҳар як қуллаи секунҷа дар масофаи 26 см қойгир аст. Масофаи байни ин нуқта ва ҳамвории секунҷаро муайян кунед.

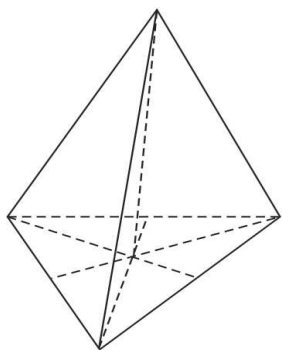
11. ПИРАМИДАИ МУНТАЗАМ

I. Тавре ки медонем, бисёркунҷаи мунтазам номида мешавад, агар тарафҳо ва кунҷҳои он бо ҳам баробар бошанд. Масалан, секунҷаи баробартараф ё квадрат мисоли бисёркунҷаи мунтазаманд.

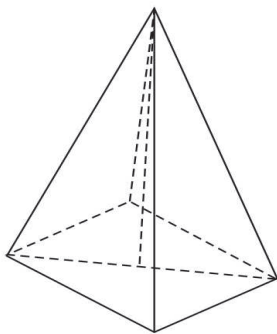
Таъриф. Агар асоси пирамида бисёркунҷаи мунтазам бошад ва баландиаш аз маркази ин бисёркунҷа гузарад, онро *пирамидаи мунтазам* меноманд.

Дар расми 24 пирамидаҳои мунтазами секунҷа (тетраэдри мунтазам), чоркунҷа ва шашкунҷа оварда шудаанд. Тавре маълум аст,

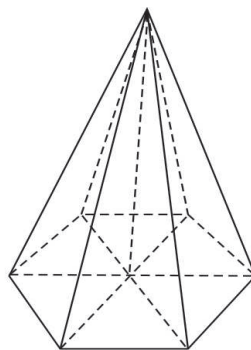
маркази секунҷаи баробартараф нуктаи буриши медианаҳо, маркази квадрат нуктаи буриши диагоналҳо мебошад. Ин нуктаҳо бошанд, маркази давраи дарункашида ё берункашидаи ин фигураҳо мебошанд. Дар умум гуфтан мумкин аст, ки маркази асоси пирамидаи мунтазам маркази давраи дарункашида ё берункашидаи асос аст.



Тетраэдри
мунтазам



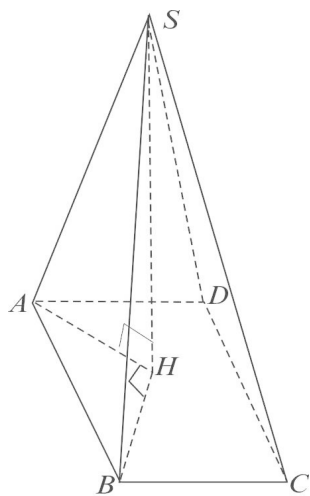
Пирамидаи
мунтазами чоркунча



Пирамидаи
мунтазами шашкунча

Расми 24

Хатти росте, ки баландии пирамидаро дар бар мегирад, тири пирамида ном дорад. Дар пирамидаи мунтазам:



Расми 25

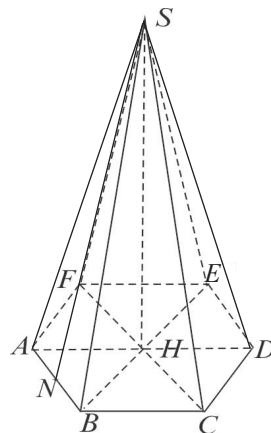
- 1) Тегаҳои паҳлӯӣ бо ҳамдигар баробаранд;
- 2) Рӯяҳои паҳлӯӣ секунҷаҳои бо ҳам баробари баробарпаҳлӯянд;
- 3) Баландиҳои рӯяҳои паҳлӯӣ, ки аз қулла ба асос фуруварда шудаанд, бо ҳамдигар баробаранд. Ин баландиҳоро апофема меноманд.

Исботи хосияти 1)-ро барои пирамидаи чоркунҷаи мунтазам (расми 25) меорем. Бигзор Н маркази асос бошад. $\triangle ABH$ баробартараф буда, $\angle SHA = \angle SHB = 90^\circ$. Пас, мувофиқи аломати дуҷони баробарии секунҷаҳои росткунҷа $\triangle SHA = \triangle SHB$, яъне $SA = SB$. Айнан ҳамин гуна мулоҳизаронӣ ба баробарии $SB = SC$, баъд ба $SC = SD$ ва $SD = SA$ меорад.

Хосиятҳои 2) ва 3) хулосаҳои хосияти 1) мебошанд.

Масъалаи 1. Дар пирамидаи шашкунҷаи мунтазам тегаи асос 10 см ва баландӣ $\sqrt{69}$ см аст. Апофемаи пирамидаро меёбем.

Ҳал. Бигузор дар пирамидаи мунтазами $SABCDEF$ $AB = BC = 10$ ва SN апофема аст (расми 26). Мувофиқи шарт $SH = \sqrt{69}$ см. Секунҷаи ABH баробартараф мебошад, пас $BH = AH = AB = 10$ см. Аз секунҷаи росткунҷаи SHB мувофиқи теоремаи Пифагор $SB^2 = SH^2 + HB^2 = (\sqrt{69})^2 + 10^2 = 169$. Пас $SB = 13$ см. Апофема SN медианаи секунҷаи ASB



Расми 26

аст, барои ҳамин $AN = \frac{AB}{2} = 5$. Акнун аз секунҷаи

росткунҷаи SNB : $SB^2 = SN^2 + BN^2$ ё

$SN^2 = SB^2 - BN^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ ва аз ин ҷо $SN = 12$.

Ҷавоб: дарозии апофемаи пирамидаи мунтазами мазкур 12 см аст.

II. Тавре ки навиштем, сатҳи пурраи пирамида аз асос ва рӯяҳои паҳлӯӣ иборат аст (ниг. ба мавзӯи 8). Пас, масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ҳосили ҷамъи масоҳати рӯяҳои паҳлӯӣ аст.

Теоремаи 10. Масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаи мунтазам ба ҳосили зарби нисфи периметри асос бар апофема баробар аст.

Исбот. Агар дарозии тегаи асоси пирамидаи мунтазами n -кунҷа a бошад, он гоҳ масоҳати як рӯяи паҳлӯии он (ҳамчун масоҳати секунҷаи баробарпаҳлу) $\frac{al}{2}$ аст, ки дар ин ҷо l дарозии апофема мебошад. Аз сабаби баробарии рӯяҳои паҳлӯӣ масоҳати ҳамаи онҳо

$\frac{al}{2} \cdot n = \frac{pl}{2}$ мешавад, ки $p = an$ периметри асос аст. Теорема исбот шуд.

Ҳамин тавр, барои пирамидаи мунтазами n -кунҷа

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{асос}} + S_{\text{пах}} = S_{\text{асос}} + \frac{pl}{2}.$$

Агар ҳамвории ба асос параллел пирамидаи мунтазамро ба ду қисм чудо кунад, он гоҳ қисми дар байни асос ва ҳамворӣ ҷойгирбударо *пирамидаи сарбуридаи мунтазам* меноманд. Дар чунин пирамида асосҳо бисёркунҷаҳои мунтазаманд. Хатти росте, ки маркази асосҳоро мепайвандад, *баландӣ* аст. Дар ин ҷо ҳам чун пештара *диагонал* гуфта, хатти ростеро меноманд, ки он ду қуллаи дар як рӯя наҳобидаи пирамидаи сарбуридаро пайваست мекунад.

Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазам трапетсияҳои баробарпаҳлуи асосҳояшон якхелаи ба a ва b баробар мебошанд. Баландии ин трапетсияҳоро *апофема* мегӯянд.

Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки теоремаи зерин дуруст аст:

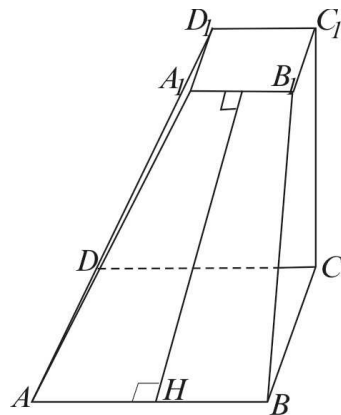
Теоремаи 11. *Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазами n -кунҷа ба ҳосили зарби нисфи суммаи периметри асосҳо бар апофема баробар аст.*

Бо ибораи дигар, формулаи зерин ҷой дорад:

$$S_{\text{пах}} = \frac{(a+b)n}{2} \cdot l.$$

Масъалаи 2. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи мунтазами квадратӣ мувофиқан ба 6 см ва 8 см баробар буда, апофемааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин пиридаро меёбем.

Ҳал. Аввал масоҳати сатҳи паҳлуиро меёбем. Мувофиқи додашудаҳо $a = AB = 8$ см, $b = A_1B_1 = 6$ см ва $l = HH_1 = 5$ см аст. (расми 27). Пас, аз рӯи теоремаи 11



Расми 27

$$S_{\text{пах}} = \frac{(8+6) \cdot 6}{2} \cdot 5 = 140 \text{ см}^2.$$

$$S_{\text{мур}} = S_{\text{max}} + S_{ABCD} + S_{A_1B_1C_1D_1} = 140 + 8^2 + 6^2 = 240 \text{ см}^2.$$

Ҷавоб: 240 см²

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна пирамидаро мунтазам меноманд?
2. Маркази асоси пирамидаи мунтазам дар кучо ҷойгир аст?
3. Чиро тири чунин пирамида мегӯянд?
4. Дар пирамидаи мунтазам теғаҳои паҳлӯӣ, рӯяҳои паҳлӯӣ ва баландии рӯяҳои паҳлӯӣ чӣ гунаанд?
5. Апофемаи пирамидаи мунтазам гуфта, чиро мегӯянд?
6. Баландӣ, апофема ва диагонал дар пирамидаи сарбуридаи мунтазам чӣ тавр муайян карда мешаванд?
7. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазам бо кадом формула ифода карда мешавад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

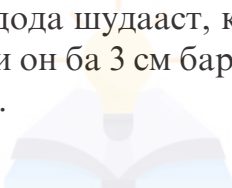
94. Дар пирамидаи мунтазами чоркунча масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба 14,76 м², масоҳати сатҳи пурра ба 18 м² баробар аст. Дарозии тарафи асос ва баландии пирамидаро ёбед.
95. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 12 см буда, апофемаи рӯяи паҳлӯӣ 15 см мебошад. Теғаи паҳлуии пирамидаро ёбед.
96. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ёфта шавад, агар баландии он H ва масоҳати сатҳи паҳлуияш S бошад.
97. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ва апофемаи онро ёбед, агар теғаи паҳлӯӣ ба 10 см ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба 192 см² баробар бошад.
98. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам 5 см, масоҳати сатҳи пурраи он 115 см² аст. Апофемаи пирамидаро ёбед.
99. Тарафи асоси пирамидаи секунҷаи мунтазами $SABC$ ба a , теғаи паҳлуияш ба b баробар аст. Дар ин пирамида аз миёнаҷойи

теғаҳои AB ва BC ба миёнаҷойи теғаи SB ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро бо пирамида ёбед.

100. Баландии пирамидаи сарбуридаи мунтазами чоркунча 16 см, тарафҳои асосҳояш 24 см ва 40 см аст. Диагонали пирамидаи сарбурида ва масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.
101. Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаи секунҷаи мунтазамро, ки баландиаш ба 6 см ва кунҷи байни ҳамвориҳои рӯйи паҳлӯӣ ва асоси он ба 60° баробар аст, ёбед.
102. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи секунҷаи мунтазам ҳамчун 1:2 нисбат доранд. Баландии пирамидаи сарбурида H аст. Рӯйи паҳлӯӣ бо ҳамвории асос кунҷи 45° -ро ташкил мекунад. Масоҳати асосҳоро ёбед.
103. Дар пирамидаи сарбуридаи панҷкунча чандто диагонал гузаронидан мумкин аст? Дар пирамидаи сарбуридаи n -кунча чӣ?
104. Баландии пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам ба 2 см, тарафҳои асосҳои он ба 3 см ва 5 см баробар мебошанд. Диагонали ин пирамидаи сарбуридаро ёбед.
105. Баландии пирамидаи сарбуридаи мунтазам 7 см, теғаи паҳлӯӣ 9 см ва диагонал 11 см аст. Тарафи асосҳои пиридаро ёбед.
106. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи шашкунҷаи мунтазам ба 2 см ва 4 см, баландиаш ба 1 см баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
107. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи секунҷаи мунтазам ба 6 м ва 12 м баробаранд. Баландии он ба 1 м баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
108. Тарафҳои асосҳои пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам 2 м ва 8 м, баландиаш 4 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи пиридаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

109. Параллелепипеди росткунҷае дода шудааст, ки тарафҳои асоси он ба 4 см, 5 см ва теғаи паҳлуии он ба 3 см баробар аст. Масоҳати рӯйи калонтарини онро ёбед.



110. Дар секунҷаи ABC аз асоси D -и баландии AD ба тарафи AB параллел хатти рост гузаронида шудааст, ки он AC -ро дар нуктаи K мебурад. AK/KC ёфта шавад, агар $S_{ADC} : S_{ABC} = \frac{3}{16}$ бошад.

§2. СИММЕТРИЯ ДАР БИСЁРРҶҲО

Дар синфи 10 табдилдиҳиҳои ҳаракат, симметрия, параллелкӯчониҳо дар фазо муоина карда будем. Алалхусус, табдилдиҳиҳои симметрия нисбат ба нукта, нисбат ба хатти рост ва нисбат ба ҳамворӣ муфасссал таҳқиқ шуда буданд. Дар ин параграф доир ба нуктаҳо, хатҳои рост ва ҳамвориҳо, ки бисёррӯяҳо ҳамчун фигураҳои (ҷисмҳои) геометрӣ нисбат ба онҳо симметрианд, сухан меравад. Инчунин, маълумоти ибтидоӣ нисбат ба бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам оварда мешавад.

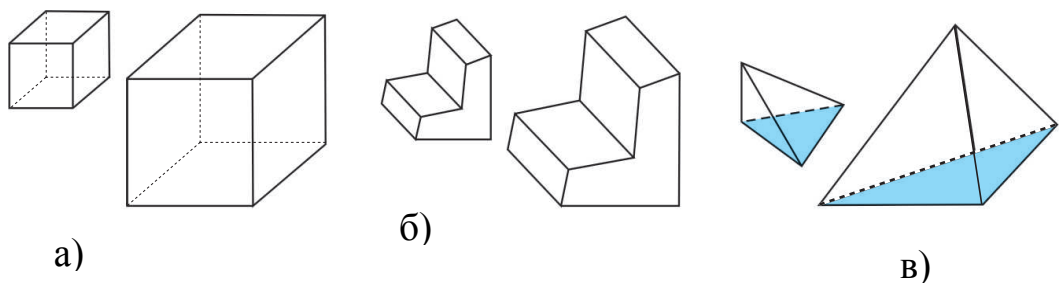
12. БАРОБАРӢ ВА МОНАНДИИ БИСЁРРҶҲО

Мисли ҳамворӣ, дар фазо ду фигура (ҷисми геометрӣ) *баробар* номида мешаванд, агар онҳо ҳангоми ягон ҳаракат ҳамчоя шаванд. Масалан, ду призмаи n -кунча бо ҳамдигар баробаранд, агар асосҳо ва баландии онҳо баробар бошанд. Ҳамин тасдиқ нисбат ба ду пирамидаи n -кунча ҳам дуруст аст.

Дар планиметрия ду бисёркунчаро, ки миқдори якхелаи тарафҳо доранд, монанд номида будем, агар кунҷҳои мувофиқи онҳо баробар буда, тарафҳои мувофиқашон мутаносиб бошанд. Ба ин мувофиқ, дар фазо таърифи зеринро дохил мекунем.

Таъриф. Ду бисёррӯя, ки дорои миқдори якхелаи рӯяҳоянд, *монанд* номида мешаванд, агар рӯяҳои онҳо монанд ва якхела ҷойгир буда, кунҷҳои дурӯяи мувофиқашон баробар бошанд.

Бисёррӯяҳои дар қисми а) ва б)-и расми 28 овардашуда монанд буда, бисёррӯяҳои қисми в)-и расм монанд нестанд.

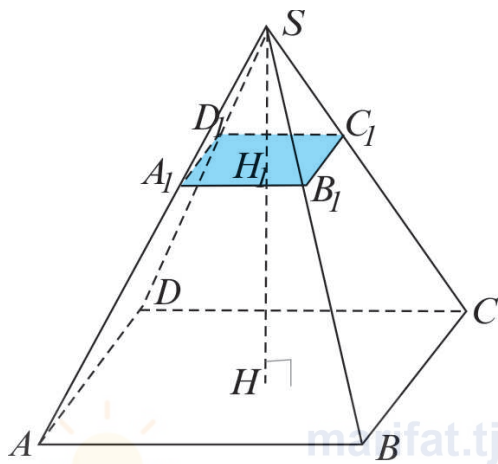


Расми 28

Нишон додан мумкин аст, ки ду бисёррӯя танҳо ҳамон вақт монанданд, агар чунин табиладихии монанд (гомотетия) мавҷуд бошад, ки бо ин табиладихӣ бисёррӯяҳо ҳамчоя шаванд. Аз ин бармеояд, ки нисбатҳои ченакҳои хаттии мувофиқи ду бисёррӯяи монанд бо ҳам баробаранд. Яъне, агар k -коэффитсиенти монандӣ бошад, он гоҳ: 1) нисбати дарозии тегаҳои мувофиқ k аст. Нисбатҳои мувофиқи дарозииҳои баландиҳо, медианаҳо ва биссектрисаҳо низ ба k баробаранд; 2) нисбати параметрҳои дигари мувофиқи рӯяҳо, масалан, периметрҳо ё диагоналҳояшон k аст; 3) нисбатҳои масоҳатҳои мувофиқи асосҳо, сатҳҳои паҳлӯӣ ва сатҳҳои пурра ба k^2 баробар аст.

Масъала. Пирамидаи чоркунҷаи баландиаш 10 см бо ҳамвории ба асос параллел, ки аз қулла дар масофаи 4 см ҷойгир аст, бурида шудааст. Нисбатҳои дарозии тегаҳои мувофиқ, периметрҳо ва масоҳатҳои буришу асоси пирамидаро меёбем.

Ҳал. Дар натиҷаи буриш пирамидаи $SA_1B_1C_1D_1$ ҷудо карда мешавад (расми 29). Аз теоремаи 9 ва таъриф бармеояд, ки пирамидаҳои $SABCD$ ва $SA_1B_1C_1D_1$ монанданд.



Расми 29

Мувофиқи шарт $SH = 10$ см, $SH_1 = 4$ см аст. Пас, коэффитсиенти монандӣ чунин аст:

$$k = \frac{SH_1}{SH} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Инак, } \frac{A_1B_1}{AB} = k = \frac{2}{5}, \quad \frac{S_{A_1B_1C_1D_1}}{S_{ABCD}} = k^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Дар кадом ҳолат ду бисёррӯя бо ҳам баробаранд?
2. Монандии бисёррӯяҳо чӣ тавр муайян карда мешавад?
3. Нисбат ба ченакҳои хаттии ду бисёррӯяи монанд чӣ гуфтан мумкин аст? Нисбат ба ченакҳои квадратиашон-чӣ?
4. Гомотетия гуфта, чиро мефаҳманд?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

111. Исроот кунед, ки ду куби тегаашон дилхоҳ бо ҳам монанданд.
112. Нисбати масоҳатҳои асосҳои ду призмаи $\frac{4}{9}$ рост аст. Коэффитсиенти монандиро, ки он ин ду призмаро ҳамчун мекунад, ёбед.
113. Ду пирамидаи мунтазаи чоркунҷа бо коэффитсиенти монандии $k = \frac{1}{3}$ ба ҳам монанданд. Баландии яке аз онҳо 6 м, тегаи асосаш 4 м аст. Масоҳати рӯяи паҳлуии пирамидаи дигарро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

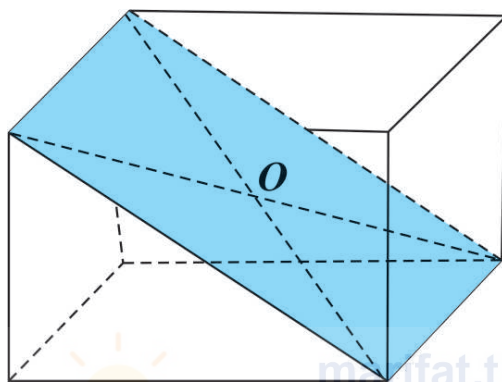
114. Исроот кунед, ки агар дар пирамидаи секунҷа ҳамаи рӯяҳо периметрҳои баробар дошта бошанд, он гоҳ рӯяҳо баробаранд.
115. Баландии секунҷаи баробарпаҳлу 45 см буда, асосаш ба тарафи паҳлуӣ ҳамчун 4:3 нисбат дорад. Радиуси давраи дарункашидаро ёбед.

13. СИММЕТРИЯ ДАР ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ВА ПИРАМИДА

Дар фазо табдилдиҳиҳои симметрияро нисбат ба нуқта (симметрияи марказӣ), нисбат ба хатти рост (симметрияи тирӣ) ва нисбат ба ҳамворӣ (симметрияи оинавӣ) ҳангоми омӯзиши геометрия дар синфи 10-ум муоина карда будем. Акнун мавҷудияти чунин симметрияро дар бисёррӯяҳои мушаххас муайян менамоем. Хотирнишон мекунем, ки *нуқта (хатти рост, ҳамворӣ) маркази (тири, ҳамворию) ҷисми (фигураи) фазоӣ номида мешавад, агар ҳар як нуқтаи ҷисм (фигура) нисбат ба он ба нуқтаи дигари ҳамин ҷисм симметрӣ бошад.*

Бо симметрия мо дар табиат, санъати меъморӣ, техника ва зиндагӣ сари ҳар қадам вомехӯрем. Дар табиат дар шакли баргҳо ва гулҳои рустаниҳо, дар чойгиршавии узвҳои ҳайвонот симметрияро دیدан мумкин аст. Ҳамаи кристалҳои табиат марказ, тир ва ҳамворию симметрияро доранд. Қисми зиёди биноҳо нисбат ба ҳамворию симметрианд. Баъзе намуди ашё тир симметрия доранд. Масалан, асбоби дурбин, тарозуи паҳлудор, хатти шиддатнокиаш баланди барқ ва ғайраҳо.

а) *Маркази симметрия.* Дар теоремаи 6 (ниг. ба мавзуи 6) муқаррар карда будем, ки диагоналҳои параллелепипед дар як нуқта бурида мешаванд ва ин нуқтаро *маркази параллелепипед* номида будем. Аз ин бармеояд, ки параллелепипед нисбат ба нуқтаи буриши диагоналҳояш ҷисми *мута-маркази симметрӣ* аст ва ин нуқта маркази симметрия мебошад (расми 30, нуқтаи О). Ин натиҷа амсоли вазъ дар ҳамвориро мекӯнад, ки мувофиқи он параллелограмм нисбат ба нуқтаи буриши



Расми 30

диагоналҳояш фигураи мутамаркази симметрӣ буда, дар он ин нукта маркази симметрия аст.

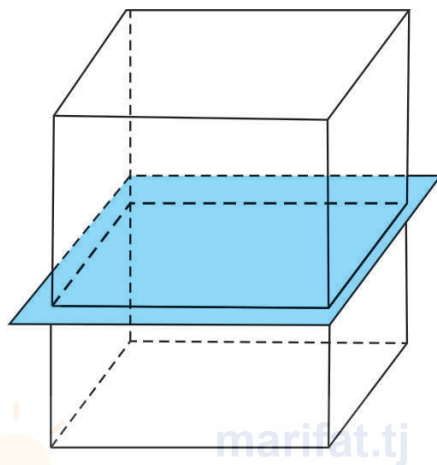
б) *Тири симметрия.* Дар росткунҷа хатҳои росте, ки аз нуқтаи буриши диагоналҳо гузашта, ба тарафҳои он параллеланд, тирҳои симметриянд. Айнан, мисли ҳамин дар параллелепипеди росткунҷа (ПР) хатҳои росте, ки аз маркази он гузашта ба тегаҳои асос параллеланд, тирҳои симметрияи ПР мебошанд. ПР нисбат ба хатти росте, ки аз марказ гузашта, ба ҳамвориҳои асос перпендикуляр аст, симметрӣ мебошад. Хулоса, се хатти рости ба ҳам чуфт-чуфт перпендикуляр, ки дар марказ ҳамдигарро мебуранд, тирҳои симметрияи ПР мебошанд. Бо ибораи дигар, маркази симметрияи ПР-ро ҳамчун ибтидои системаи росткунҷаи координатӣ дар фазо қабул кардан мумкин аст. Ҳар як тири координатӣ тири симметрияи чунин параллелепипед аст.

Дар пирамидаи мунтазам тири он тири симметрия аст, яъне чунин пирамида нисбат ба тираш ҷисми симметрӣ мебошад.

в) *Ҳамвориҳои симметрия.* ПР се ҳамвориҳои симметрия дорад. Онҳо аз маркази симметрия гузашта, ба рӯяҳои муқобил параллеланд. Яъне, аз миёнаҷойи чор тегаи ба ҳам параллели параллелепипед мегузаранд. Дар расми 31 яке аз чунин ҳамвориҳо оварда шудааст. Нуқтаҳои охири тегаҳо нуқтаҳои симметриянд.

Агар ҳамаи андозаҳои хаттии ПР гуногун бошанд, он гоҳ вай ғайр аз ҳамвориҳои номбаршуда дигар ҳамвориҳои симметрия надорад.

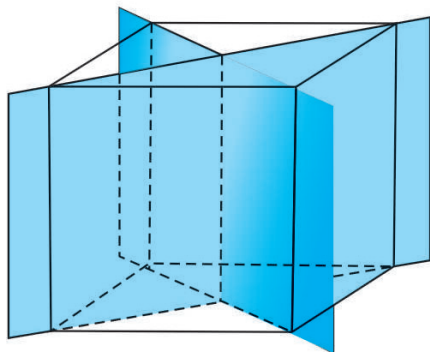
Дар сурате, ки агар асоси параллелепипед квадрат бошад (яъне ду андозааш якхела бошанд), он гоҳ вай боз ду ҳамвориҳои симметрияро дорад. Онҳо ҳамвориҳои буриши диагоналӣ мебошанд, ки дар расми 32 оварда шудаанд.



Расми 31

марifat.tj

Вазорати маориф ва илм
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Расми 32

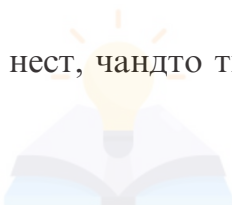
Агар дар **ПР** ҳар се ченак якхела бошанд, он гоҳ дар он ҳар гуна буриши диагоналі ҳамвории симметрия аст. Ҳамин тариқ, куб 9-то ҳамвории симметрия дорад. Дар пирамидаи мунтазам ҳамворие, ки аз қулла, маркази пирамида ва яке аз қуллаҳои асос гузаронида шудааст, ҳамвории симметрия аст.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Симметрияҳои марказӣ ва тирӣ дар ҳамворӣ ва дар фазо чӣ тавр муайян карда мешаванд?
2. Дар фазо чӣ гуна ҳамвориро ҳамвории симметрия меноманд?
3. Кадом нуқта маркази симметрияи параллелепипед аст?
4. Кадом хатҳои рост тирҳои симметрияи **ПР** мебошанд?
5. Ҳамвориҳои симметрияи **ПР** ва пирамидаи мунтазам кадом ҳамвориҳоянд?
6. Чаро куб 9-то ҳамвории симметрия дорад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

116. Нишон диҳед, ки ҳар гуна призма ақаллан якто ҳамвории симметрия дорад.
117. Призми секунҷаи мунтазам ва ҳамвории симметрия чанд тир доранд? Призми чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
118. Призми секунҷаи мунтазам маркази симметрия дорад? Призми чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
119. Параллелепипеди рост, ки **ПР** нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?



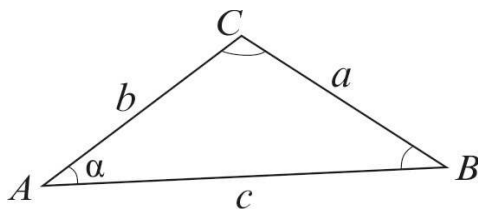
120. ПР, ки куб нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?
121. Куб чандто тири симметрия дорад?

Масъалаҳо барои такрор

122. Диагонали куб 6 см аст. Масоҳати яке аз рӯяҳои онро ёбед.
123. Апофемаи пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ба 5 см баробар аст. Тангенс кунҷи дурӯяи назди асос $\frac{4}{3}$ аст. Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаро ёбед.
124. Исбот кунед, ки агар дар секунҷаи ABC (расми 33) вобастагҳои $a^3 + b^3 = c(a + b)$,

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2}$$

ичро шаванд, он гоҳ ин секунҷа баробартаараф аст.



Расми 33

14. БИСЁРРҶҲОИ МУТЛАҚО МУНТАЗАМ (БММ)

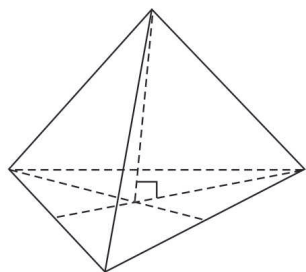
Таъриф. Бисёррӯяи барҷаста мутлақо мунтазам номида мешавад, агар ҳамаи рӯяҳои он бисёркунҷаҳои дорои миқдори якхелаи тарафҳои ба ҳам баробар бошанд ва агар дар ҳар як қуллаи бисёррӯя миқдори баробари теғаҳо ба ҳам дучор оянд.

Мисоли бисёррӯяи мутлақо мунтазам (БММ) куб аст. Дар он ҳамаи 6 рӯя квадратҳои ба ҳам баробар буда, дар ҳар як қуллааш расо 3 теға бо ҳам дучор меоянд.

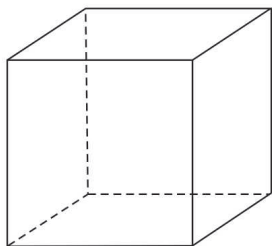
Аз ин таъриф бармеояд, ки дар БММ рӯяҳо ба ҳамдигар баробаранд. Нишон додан мумкин аст, ки кунҷҳои дурӯя, ки онҳоро рӯяҳои теғаи умумидошта ташкил медиҳанд, низ баробаранд.

Нишон дода шудааст, ки БММ-и n -кунҷа ҳангоми $n \geq 6$ будан

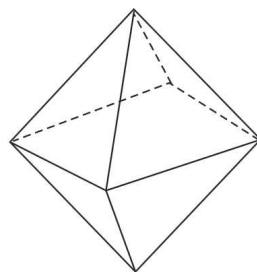
вучуд надорад (исботи дурустии ин далелро намеорем, гарчанде на он қадар мураккаб аст). Барои ҳамин ҳар як қуллаи БММ танҳо қуллаи се, чор ё панҷ секунҷаи баробартараф ё ки се квадрат, ё се панҷкунҷаи мунтазам шуда метавонаду ҳалос. Мувофиқан ба ин панҷ намуди БММ вучуд дорад (расми 34).



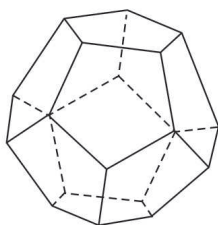
**Тетраэдри
мутлақо мунтазам**



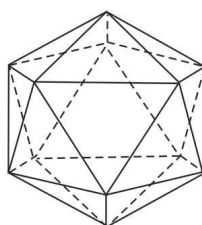
Куб (гексаэдр)



Октаэдр



Додекаэдр



Икосаэдр

Расми 34

Онҳоро номбар карда, тавсиф мекунем:

1) *Тетраэдри мутлақо мунтазам** (чоррӯя) рӯяхояш аз 4 секунҷаи баробартараф иборатанд. Ҳар як қуллаи он қуллаи се секунҷа аст. Яъне, дар ҳар як қуллаи он се тега ба ҳам дучор меоянд.

2) *Куб* (шашрӯя) ҳамаи 6-рӯяш квадратанд. Ҳар як қуллаи куб қуллаи 3 квадрат аст.

* Мо тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи секунҷаи мунтазам (тетраэдри мунтазам)-ро аз ҳам фарқ мекунонем. Бар хилофи тетраэдри мутлақо мунтазам, ки ҳама тегаҳояш баробаранд, дар пирамидаи секунҷаи мунтазам тегаҳои паҳлӯӣ метавонанд ба тегаҳои асос баробар набошанд.

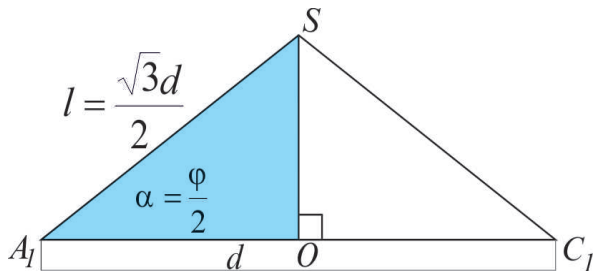
3) *Октаэдр* (ҳаштрӯя) ҳамаи 8 рӯяаш секунҷаҳои баробаранд. Ҳар як қуллааш қуллаи 4 секунҷа мебошад.

4) *Додекаэдр* (дувоздаҳрӯя) аз 12 панҷкунҷаи мунтазам тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи он қуллаи 3 панҷкунҷаи мунтазам аст.

5) *Икосаэдр* (бистрӯя) аз 20-то секунҷаи баробар тараф тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи икосаэдр қуллаи 5 секунҷа аст.

Масъала. Кунҷҳои дурӯяи октаэдрро меёбем.

Ҳал. Октаэдр дар натиҷаи аз рӯйи асосҳо ҳамчоя кардани ду пирамидаи баробар ҳосил мешавад (расми 34). Барои ҳамин кунҷи матлуб φ аз кунҷи назди асоси пирамида α ду маротиба калон аст, яъне $\alpha = \frac{1}{2}\varphi$.



Расми 35

Буриши пирамидаро, ки аз қуллаи S ва миёнаҷойи ду тегаи асосҳои параллел мегузарад, дида мебароем. Агар A_1 ва C_1 миёнаҷойи тегаҳои асосҳо бошанд, он гоҳ буриш секунҷаи баробарпахлуест, ки асосаш A_1C_1 ба тегаи октаэдр d баробар аст. Тарафҳои паҳлӯй $SA_1 = SC_1$ ба апофемаи пирамида, яъне ба $l = \frac{\sqrt{3}}{2}d$ баробаранд. Дар аини ҳол $\angle SA_1C_1 = \alpha = \frac{1}{2}\varphi$ (расми 35). Баландии SO -ро ба A_1C_1 гузаронида, аз

секунҷаи SOA_1 меёбем: $\cos \frac{\varphi}{2} = \cos SA_1O = \frac{A_1O}{SA_1} = \frac{d}{\frac{\sqrt{3}}{2}d} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Аз ин ҷо: $\varphi = 2 \arccos \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна бисёррӯя бисёррӯяи мутлақо мунтазам номида мешавад?

2. Бисёррӯяҳои мутлақо мунтазамро номбар кунед ва онҳоро тавсиф намоед.
3. Тетраэдри мутлақо мунтазам аз пирамидаи секунҷаи мунтазам чӣ фарқ дорад?
4. Октаэдрро чӣ гуна ҳосил кардан мумкин аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

125. Кунҷҳои дурӯяи тетраэдри мутлақо мунтазамро ёбед.
126. Нишон диҳед, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои ҳамвори назди ҳар як қуллаи додекаэдр ба 324° баробар аст.
127. Иббот кунед, ки марказҳои рӯяҳои куб қуллаҳои октаэдранд ва баръакс, марказҳои рӯяҳои октаэдр қуллаҳои куб мебошанд.
128. Тетраэдри мутлақо мунтазам дорои кадом тирҳо ва ҳамвориҳои симметрия аст?
129. Дарозии тегаи октаэдр ба d баробар аст. Масоҳати сатҳи онро ёбед.
130. Масоҳати сатҳи тетраэдр ба Q баробар аст. Дарозии тегаи онро ёбед.
131. Тегҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ба a баробар аст. Масоҳати буришро, ки квадрат аст, ҳисоб кунед.

Масъалаҳо барои тақрор

132. Вектори $(1; 2; 3)$ дода шудааст. Вектори ба он коллинеариро ёбед, ки ибтидояш нуқтаи $(1; 1; 1)$ буда, интиҳояш дар ҳамвории Oxy ҷойгир аст.
133. Порчаи BD ба порчаи AC перпендикуляр буда, онро дар нуқтаи O ба ду ҳиссаи баробар тақсим мекунад. Маълум аст, ки $AB=5$ см, $AD=3,5$ см, $AO=3$ см аст. Периметрҳои чоркунҷаи $ABCD$ ва секунҷаи ABC -ро ёбед.

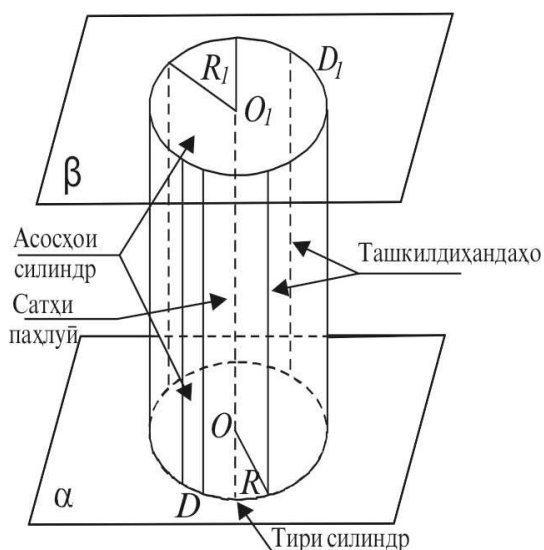


§3. ЧИСМҲОИ ЧАРХЗАНИ

Чисмҳои муҳити атроф шаклҳои гуногун доранд. Дар байни онҳо на танҳо бисёррӯяҳо, балки ба ном чисмҳои доирашакл (гирд, лӯнда) ҳам вомерӯанд. Дар навбати аввал аз байни чунин чисмҳо цилиндр, конус ва кураро номбар кардан даркор аст. Мо ба омӯзиши онҳо ҳамчун чисмҳои геометрии шуруъ мекунем.

15. СИЛИНДР

Дар ҳамвории α , ки ба ҳамвории β параллел аст, доираи даврааш D -и радиусаш R ва марказаш O , инчунин хатти рости a , ки доираро намебурад, дода шудаанд (расми 36). Аз рӯйи ҳар як нуқтаи давраи D хатти рости ба a параллелро мегузaronем. Буриши ин хатҳо бо ҳамвории β давраро ҷудо менамояд, ки онро бо D_1 ишорат мекунем. Порчаҳое, ки нуқтаҳои ин ду давраро бо ҳам пайваست мекунанд, сатҳро ташкил медиҳанд, ки он *сатҳи цилиндрӣ* ном дорад.

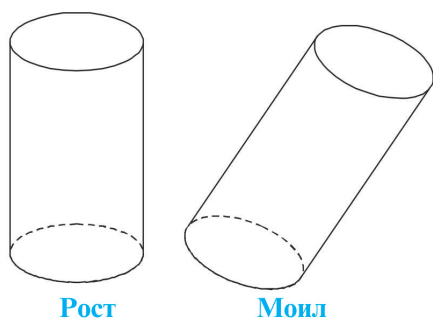


Расми 36

Таъриф. Чисми геометрии, ки бо сатҳи цилиндрӣ ва ду доираи даврашон D ва D_1 маҳдуд аст, *цилиндр* (аниқаш, *цилиндри доирашакл*) номида мешавад (расми 36). Калимаи цилиндр юнонӣ (kylindros) буда, маънояш ғелидан ё чарх задан аст. Ашёи гуногунӣ бо дасти одам сохташуда, масалан, қубур, истакон, ғӯлаҷӯб ва ғайра шакли цилиндрӣ доранд.

Порчаҳое, ки нуқтаҳои давраҳоро пайваст мекунанд, *ташкилдиҳандаҳои* цилиндр номида мешаванд. Сатҳи цилиндри, ки аз ташкилдиҳандаҳо иборат аст, *сатҳи паҳлуии цилиндр*, доираҳо бошанд *асосҳои цилиндр* ном доранд. Ҳамин тавр, сатҳи пурраи цилиндр аз сатҳи паҳлӯӣ ва доираҳо (асосҳо) иборат аст. Ба ибораи дигар, сатҳи цилиндр аз қисмҳои ҳамвор ва қисми қавҷ иборат аст. Сатҳи бисёррӯя, танҳо аз қисмҳои ҳамвор иборат буд.

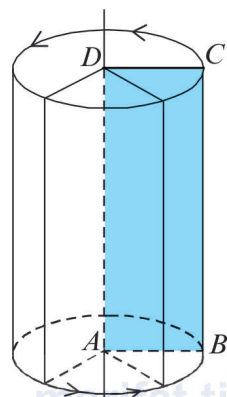
Дарозии перпендикуляри умумии ҳамвориҳои параллел *баландии цилиндр* аст. Ташкилдиҳандаҳо ҳамчун хатҳои рости параллел, ки дар байни ду ҳамвориҳои параллел ҷойгиранд, ба ҳамдигар баробаранд (теоремаи 10-и китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум). Инчунин, аз ҳар як нуқтаи сатҳи паҳлуии цилиндр танҳо якто ташкилдиҳанда мегузарад. Радиуси давраҳои асос *радиуси цилиндр* аст.



Расми 37

Силиндр рост номида мешавад, агар ташкилдиҳандаҳояш ба ҳамвориҳои асос перпендикуляр бошанд, дар акси ҳол онро силиндри моил мегӯянд. Дар расми 37 цилиндрҳои рост ва моил оварда шудаанд (Дар оянда асосан мо ба омӯзиши силиндри рост машғул мешавем. Агар махсус таъкид карда нашавад, зеро мафҳуми цилиндр силиндри рости гирдро мефаҳмем). Ба тарзи аёнӣ силиндри ростро ҳамчун қисме, ки дар натиҷаи дар атрофи яке аз тарафҳои худ ҷарҳ задани росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст. Дар расми 38 цилиндре оварда шудааст, ки он дар натиҷаи дар атрофи тарафи AD ҷарҳ задани росткунҷаи $ABCD$ ҳосил шудааст.

Порчаи хатти рост, ки маркази асосҳоро пайваст мекунад, *тири цилиндр* ном дорад. Тир ба ташкилдиҳандаҳо параллел ва баробар аст.



Расми 38

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

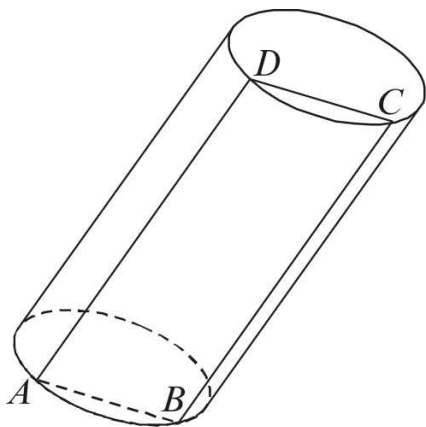
1. Чӣ гуна ҷисми геометрии силиндри доирашакл меноманд?
2. Ташкилдиҳандаҳо, сатҳи паҳлӯӣ, асосҳо ва баландии силиндр чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Чӣ гуна силиндрро силиндри рост мегӯянд? Силиндри моил-чӣ?
4. Чаро силиндрро ҷисми чархзанӣ ҳам мегӯянд?
5. Тири силиндр чӣ тавр муайян карда мешавад?
6. Мисоли силиндри ростро оред.

Масъалаҳо барои такрор

134. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипеда ростро, ки тарафҳои асосаш ба 8 см ва 12 см баробар буда, кунҷи 30° -ро ташкил медиҳанд, ёбед, агар тегаи паҳлӯӣ 6 см бошад.
135. Дар секунҷаи росткунҷа нуқтаи расиши давраи дарункашида гипотенузаро ба порчаҳои 5 см ва 12 см ҷудо мекунад. Катетҳои секунҷаро ёбед.

16. БУРИШИ СИЛИНДР БО ҲАМВОРӢ

Теоремаи 12. *Буриши ҳар гуна силиндри доирашакл бо ҳамворие, ки аз рӯйи ташкилдиҳанда мегузарад, параллелограмм аст.*



Расми 39

Исбот. Бигзор AD ташкилдиҳандаи силиндр аст, ки аз рӯйи он ҳамвории силиндрро буранда мегузарад. Ин ҳамворӣ асосҳоро аз рӯйи порчаҳои AB ва DC мебурад (расми 39). Мувофиқи теорема дар бораи порчаҳое, ки дар натиҷаи бо ҳамвории сеюм бурида шудани ду ҳамвории параллел ҳосил мешаванд (ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» ба рои синфи 10, теоремаи 10), порчаҳои AB ва DC бо ҳам параллеланд. Ташкил-

дихандаи цилиндр, ки аз нуқтаи C мегузарад, ба порчаи AD параллел аст ва хатти рости AB -ро дар нуқтаи B мебурад. Инак, $DC \parallel AB$ ва $AD \parallel BC$. Яъне, $ABCD$ параллелограмм мебошад. Теорема исбот шуд.

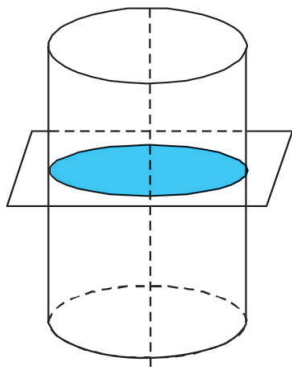
Аз ин теорема хулосаҳои зерин бармеоянд:

1. Дар силиндри рост буриши ҳамвории аз рӯи ташкилдиҳанда гузаранда *росткунча аст*. Ин ҳамворӣ ба тири силиндр параллел мебошад.
2. *Буриши тирии силиндр* буришест, ки ҳангоми аз рӯи ташкилдиҳанда ва тир гузаштани ҳамвории буранда ҳосил мешавад. Ин буриш низ росткунча аст (расми 40). Ду тарафи он ташкилдиҳандаҳо ва ду тарафи дигараш диаметрҳои давраҳои асосҳо мебошанд.
3. Дар силиндри ростии доирашакл баландӣ ба ташкилдиҳандаҳо параллел ва баробаранд.

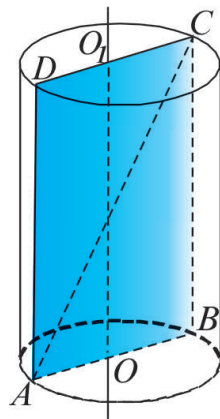
Масъалаи 1. Радиуси асоси силиндр 2 м, баландиаш 3 м мебошад. Диагонали буриши тирии онро меёбем.

Ҳал. Диаметри асос $AB = 4$ м, баландӣ $OO_1 = CB = 3$ м аст (расми 40). Пас, мувофиқи теоремаи Пифагор ҳосил мекунем:

$$AC = \sqrt{AB^2 + CB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ m.}$$



Расми 41



Расми 40

Акнун буриши силиндрро бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, дида мебароем (расми 41). Параллелкӯчониرو ба самти тири цилиндр, ки ҳамвориин параллелро бо ҳамвориин асос ҳамчоя мекунад, истифода карда, нишон додан мумкин аст, ки ин гуна ҳамворӣ сатҳи пахлуиро аз рӯйи даврае мебурад, ки вай ба давраи асос баробар аст. Аз ин ҷо баробариин асосҳои цилиндр, аз он ҷумла, баробариин бу-

ришҳои перпендикулярӣ (буриши ҳамворихое, ки ба ташкилдиҳандаҳо перпендикуляранд) бармеоянд.

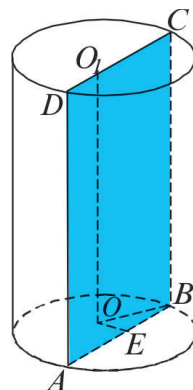
Масъалаи 2. Баландии силиндр 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Масоҳати буришро, ки ба тири силиндр параллел буда, аз он дар масофаи 4 см воқеъ мебошад, меёбем.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала $OO_1 = CB = 6$ см, $OB = 5$ см, $OE = 4$ см аст (расми 42). Секунҷаи OEB росткунҷа мебошад, бинобар ин

$$EB = \sqrt{OB^2 - OE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ см};$$

$$EB = 3 \text{ см}, \quad AB = 2 \quad EB = 6 \text{ см};$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot CB = 6 \cdot 6 = 36 \text{ см}^2.$$



Расми 42

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Буриши силиндр бо ҳамворие, ки аз рӯйи ташкилдиҳанда мегузарад, чӣ гуна фигура аст?
2. Чӣ гуна буришро буриши тирӣ меноманд?
3. Бурише, ки ба асосҳо параллел аст, дорои чӣ гуна хосиятҳост?
4. Кадом буришро буриши перпендикулярӣ меноманд?
5. Агар силиндр бо ҳамворие, ки аз рӯйи ташкилдиҳанда гузарад, вале ба асосҳо параллел набошад, бурида шавад, буриш кадом шаклро мегирад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

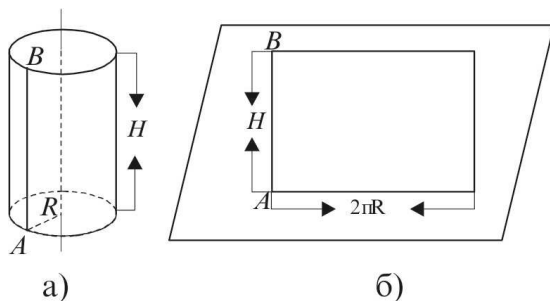
136. Диагонали буриши тирии силиндр 48 см аст. Кунҷи байни ин диагонал ва ташкилдиҳанда 60° мебошад. Баландии силиндрро ёбед.
137. Буриши тирии силиндр квадрат буда, диагоналаш 20 см аст. Масоҳати асоси силиндрро ёбед.
138. Масоҳати буриши тирии силиндр 10 м^2 , масоҳати асосаш 5 м^2 мебошад. Баландии силиндрро ёбед.

139. Баландии силиндр 12 см, радиуси асосаш 10 см аст. Силиндр бо ҳамвории ба тираш параллел чунон бурида шудааст, ки дар буриш квадрат ҳосил шудааст. Масофаи байни тири силиндр ва ҳамвории бурандари ёбед.
140. Баландии силиндр 10 см аст. Масоҳати буриши ҳамворие, ки аз тири силиндр дар масофаи 9 см воқеъ буда, ба тир параллел мебошад, 240 см^2 аст. Радиуси силиндрро ёбед.
141. Масоҳати асоси силиндр ба масоҳати асоси буриши тирӣ ҳамчун $\pi:4$ нисбат дорад. Кунчи байни диагоналҳои буришҳои тирро ёбед.
142. Радиуси асоси силиндр 5 см, ташкилдиҳандааш 9 см мебошад. Масоҳати буриши тирии силиндрро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

143. Асоси параллелепипеди рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошад. Агар баландии параллелепипед 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи онро муайян кунед.
144. Порчаи дарозиаш 10 см ҳамвориро мебурад. Охири порча аз ҳамворӣ дар масофаҳои 5 см ва 3 см ҷойгир шудаанд. Дарозии проексияи порчаро дар ҳамворӣ муайян кунед.

17. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ СИЛИНДР



Расми 43

Агар сатҳи паҳлуии силиндрро (расми 43, а) аз рӯи ягон ташкилдиҳанда бурему онро дар ҳамворӣ паҳн намоем, он гоҳ росткунҷаеро ҳосил мекунем, ки дарозиаш ба дарозии давраи асоси силиндр, бараш ба дарозии ташкилдиҳандаи он баробар аст

(расми 43 б). Ин росткунчаро *густардаи* сатҳи паҳлуи силиндр меноманд. Агар H баландӣ ва R радиуси асоси силиндр бошад, он гоҳ масоҳати ин росткунча (густарда), ки ҳамчун масоҳати сатҳи паҳлуи силиндр қабул карда мешавад, $2\pi RH$ мебошад. Инак,

$$S_{\text{пах}} = 2\pi RH. \quad (1)$$

Ҷумлаи зерин исбот шудааст.

Теоремаи 13. *Масоҳати сатҳи паҳлуи силиндр ба ҳосили зарби дарозии давраи асос бар баландиаш баробар аст.*

Масоҳати сатҳи пурраи силиндр аз ҳосили ҷамъи масоҳатҳои асосҳо, ки ҳар кадомашон πR^2 аст ва масоҳати сатҳи паҳлӯй иборат аст, яъне

$$S_{\text{пур}} = 2S_{\text{асос}} + S_{\text{пах}} = 2\pi R^2 + 2\pi RH = 2\pi R(R + H). \quad (2)$$

Эзоҳ. Агар ду силиндри монанд дар натиҷаи чарх задани росткунҷаҳои монанд ҳосил шуда бошанд ва дорои коэффитсиенти монандии k бошанд, он гоҳ масоҳати сатҳи паҳлӯй ё пурраи онҳо ҳамчун k^2 нисбат доранд.

Дар ҳақиқат, агар R_1, H_1 ва R_2, H_2 мувофиқан радиусҳои асос ва баландии онҳо ва $k = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$ бошад, пас

$$\frac{S_{\text{пах}}^{(1)}}{S_{\text{пах}}^{(2)}} = \frac{2\pi R_1 H_1}{2\pi R_2 H_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{H_1}{H_2} = k \cdot k = k^2.$$

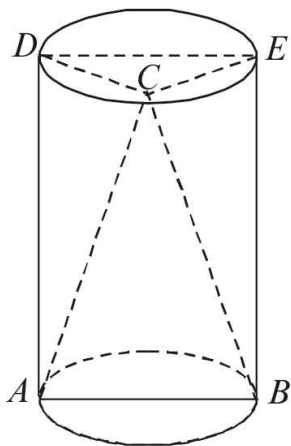
Айнан ҳамин тавр нишон додан мумкин аст, ки $\frac{S_{\text{пур}}^{(1)}}{S_{\text{пур}}^{(2)}} = k^2$.

Масъалаи 1. Радиуси силиндр 6 см буда, баландиаш 4 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ва пурраи онро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (1)

$S_{\text{пах}} = 2\pi RH = 2\pi \cdot 6 \cdot 4 = 48 \pi \text{ см}^2$. Масоҳати сатҳи пурра аз рӯи формулаи (2) ёфта мешавад:

$$S_{\text{пур}} = 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot 6 \cdot (6 + 4) = 120 \pi \text{ см}^2.$$



Расми 44

Масъалаи 2. Нӯғҳои диаметри яке аз асосҳои цилиндр ва нуқтаи давраи асоси дигари он қуллаҳои секунҷаи баробарпахлӯянд. Маълум, ки асоси секунҷа $8\sqrt{2}$ см ва паҳлӯяш 10 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи цилиндрро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи додашудаҳои масъала нақшаи заруриро мекашем (расми 44). Дорем: $AB = 8\sqrt{2}$ см, $AC=BC=10$ см. Баландии цилиндрро меёбем.

Бигзор AD ва BE ташкилдиҳандаҳоянд. DE диаметр аст, чунки AB чунин аст. Яъне, $\angle DCE=90^\circ$ ҳамчун кунҷи ба диаметр тақякунанда. Аз тарафи дигар, AD ба DC ва BE ба EC перпендикуляранд ва $AD=BE$, $AC=BC$. Аз баробарии $\triangle ADC$ ва $\triangle BCE$ бармеояд, ки $DC=CE$ мебошад. Ҳамин тариқ, $\triangle DCE$ секунҷаи росткунҷаи баробарпахлӯ аст. Барои ҳамин, $DE^2=2DC^2$ ё $AB^2=2DC^2$, ё ки $(8\sqrt{2})^2 = 2DC^2$, яъне $DC=8$ см. Акнун аз $\triangle ADC$ меёбем: $H = AD = \sqrt{AC^2 - DC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = 6$ см ва мувофиқи формулаи (2):

$$S_{\text{пур}} = 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot 4 \sqrt{2}(4\sqrt{2} + 6) = 16\pi(4 + 3\sqrt{2}) \text{ см}^2.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна росткунҷаро паҳни сатҳи паҳлуии цилиндр меноманд? Онро чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст?
2. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи цилиндр бо кадом формулаҳо ҳисоб карда мешаванд?
3. Магар формулаҳои (1) ва (2) ҳангоми моил будани цилиндр дурустанд?
4. Эзоҳ ба теоремаи 13 оид ба чӣ маълумот медиҳад?

Масъалаҳо барои мустақамкунии маводди назариявӣ

- 145.** Баландии цилиндр аз радиуси асос 10 см зиёд буда, масоҳати сатҳи пуррааш 144π см² аст. Радиусро ёбед.

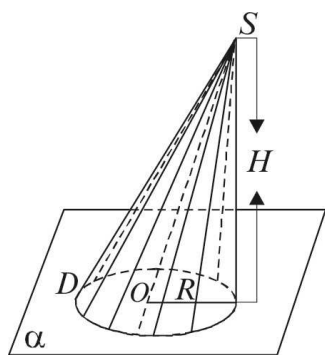
146. Радиуси асоси цилиндр R буда, масоҳати сатҳи паҳлуии он ба ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳо баробар аст. Баландии цилиндрро ёбед.
147. Масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндр S аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.
148. Масоҳати буриши тирии цилиндр ба Q баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.
149. Баландии цилиндр чӣ қадар бояд бошад, то масоҳати сатҳи паҳлуии он аз масоҳати асос се маротиба калон бошад?
150. Росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 4 см дар атрофи тарафи хурд давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо муайян кунед.
151. Буриши тирии цилиндр квадрати диагоналаш $2\sqrt{2}$ см мебошад. Масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндрро ёбед.
152. Барои ранг кардани зарфи цилиндрӣ, ки диаметри асосаш 1,5 м ва баландиаш 3 м аст, чӣ қадар ранг лозим аст, агар маълум бошад, ки ба як метри квадратӣ 200 г ранг сарф мешавад?
153. Барои тайёр кардани лӯлаи дарозиаш 4 м ва диаметраш 40 см чӣ қадар тунука лозим аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани лӯла ба миқдори 2,5% -и масоҳати сатҳи паҳлуии он тунука лозим аст.
154. Кунҷи байни ташкилдиханда ва диагонали буриши тирии цилиндр φ буда, масоҳати асосаш S аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндрро ёбед.
155. Сатҳи паҳлуии цилиндр аз квадрати диагоналаш d ҳосил шудааст. Масоҳати асоси цилиндрро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

156. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи секунҷаи мунтазам чанд маротиба меафзояд, агар асоси онро 2 қарат ва апофемаашро 3 қарат зиёд кунем?

157. Баландии цилиндр 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Нӯғҳои порчаи дарозияш 10 см дар давраҳои асос ҷойгиранд. Масофаи ин порчаро то тир ёбед.
158. Кунҷҳои секунҷаи баробарпахлуро муайян кунед, агар кунҷи берунаи назди асос 118° бошад.

18. КОНУС



Расми 45

Дар ҳамвории α давраи D -и марказаш нуқтаи O ва нуқтаи S , ки дар α воқеъ нест, дода шудаанд. Ҳар як нуқтаи давраи D -ро бо нуқтаи S пайваст мекунем. Дар натиҷа сатҳеро ҳосил мекунем, ки он *сатҳи конусӣ* ном дорад (расми 45). Порчаҳое, ки нуқтаи S -ро бо давраи D пайваст мекунанд, *ташқилдиҳандаҳои сатҳи конусӣ* мебошанд.

Таъриф. Ҷисми геометрии, ки бо сатҳи конусӣ ва доираи даврааш D маҳдуд аст, *конус* меноманд.

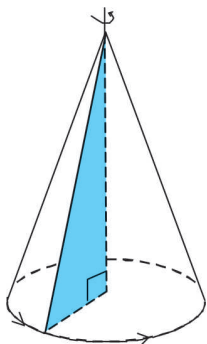
Нуқтаи S қуллаи конус аст. Порчаи OS -ро, ки аз маркази давра ва қулла мегузарад, *тири конус* мегӯянд (расми 45). Масофаи байни қуллаи S ва ҳамвории α *баландии конус* аст.

Порчаҳои $SA, SB, \dots$, ки нуқтаи S -ро бо давраи D пайваст мекунанд, *ташқилдиҳандаҳои конус*, сатҳи конусиро сатҳи *пахлуи конус*, доираи даврааш D -ро *асоси конус* ном мебаранд. Аз рӯи ҳар як нуқтаи сатҳи конусӣ танҳо якто ташқилдиҳанда мегузарад. *Сатҳи пурраи конус* аз асос ва сатҳи пахлуи он иборат аст (расми 46).

Агар тир конус ба асос перпендикуляр бошад, он гоҳ чунин конус *конуси рост* ном дорад, вагарна конусро *моил* мегӯянд.



Расми 46



Расми 47

Дар расми 45 конуси моил ва дар расми 46 конуси рост оварда шудааст (Дар оянда агар махсус таъкид карда нашуда бошад, мо зери мафҳуми конус конуси ростро дар назар хоҳем дошт). Дар конуси рост ҳамаи ташкилдиҳандаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Дар чунин конус баландӣ перпендикулярест, ки аз қулла ба асос фуруварда шудааст. Баландӣ аз маркази асос мегузарад.

Конуси ростро ба тарзи айёни ҳамчун ҷисме, ки ҳангоми дар атрофи катет ҷарх задани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (расми 47).

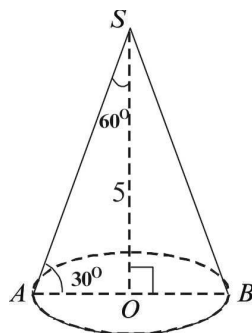
Масъала. Тарафи хурди секунҷаи росткунҷаи дорой кунҷи 30° ба 5 см баробар аст. Дар натиҷаи дар атрофи ин тараф ҷарх задани секунҷа конуси рост ҳосил шудааст. Ташкилдиҳанда, радиус ва кунҷи назди қуллаи конусро муайян мекунем.

Ҳал. Бигузор секунҷаи росткунҷаи SOA дар атрофи тарафи SO ҷарх занад (расми 48). Секунҷаи SAB буриши тирии конусест, ки дар натиҷаи чунин ҷархзанӣ ҳосил мешавад. Аз секунҷаи SOA ҳосил мекунем:

$$OA = SO \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = SO \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ см.}$$

Инчунин, $SO = SA \sin 30^\circ = \frac{SA}{2}$, $SA = 2SO = 2 \cdot 5 = 10 \text{ см.}$

Ҳамин тариқ, радиуси конус $R = OA = 5\sqrt{3} \text{ см.}$ Ташкилдиҳандааш бошад, $l = SA = 10 \text{ см}$ аст. Аз сабаби баробарии секунҷаҳои SOA ва SOB кунҷи назди қуллаи конус $\angle BSA = 2 \cdot \angle OSB = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$ мешавад.



Расми 48

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна сатҳро сатҳи конусӣ мегӯянд?
2. Конус ҳамчун ҷисми геометрӣ чӣ тавр муайян карда мешавад?
3. Чӣхоро қулла, ташкилдиҳанда, асос, сатҳи паҳлуӣ конус мегӯянд?

4. Баландии конус чӣ хел порча аст?
5. Чаро дар конуси рост ҳамаи ташкилдиҳандаҳо баробаранд?
6. Конуси ростро аёни чӣ тавр тасаввур кардан мумкин аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

159. Радиуси асоси конус 3 м, баландиаш 4 м аст. Ташкилдиҳанда-ашро ёбед.
160. Ташкилдиҳанда 10 м буда, бо радиуси асоси конус кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Баландиро ёбед.
161. Масъалаи дар матн овардашударо ҳангоми дар атрофи катети калон ҷарх задани секунҷа ҳал намоед.

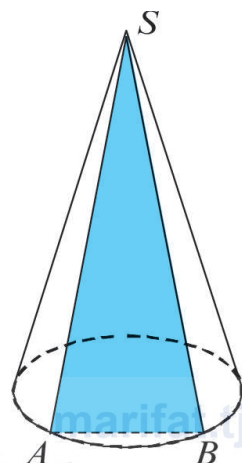
Масъалаҳо барои такрор

162. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 10 см ва 17 см буда, яке аз диагоналҳои асос 21 см аст. Диагонали калони параллелепипед 29 см мебошад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
163. Дар пирамидаи мунтазами секунҷа тарафи асос 9 см ва тегаи паҳлӯи 6 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.

19. БУРИШИ КОНУС БО ҲАМВОРӢ

Теоремаи 14. *Буриши конуси рост бо ҳамворие, ки аз қулла гузашта асосро мебурад, секунҷаи баробарпаҳлуост, ки паҳлуҳояш ташкилдиҳандаҳои конус мебошанд.*

Исбот. Бигзор ҳамворӣ аз қуллаи S гузашта, асоси конусро аз рӯи хатти AB бурад (расми 49). Хатҳои рости SA ва SB ҳам дар ҳамвории буранда ва ҳам дар сатҳи конусӣ ҷойгиранд, яъне онҳо хатҳои буриши ҳамворӣ бо сатҳи конусианд. Бо сухани дигар, секунҷаи ASB буриш аст. Баробарпаҳлу будани он аз баробарии ташкилдиҳандаҳои конус бармеояд. Бо ҳамин теорема исбот шуд.



Расми 49

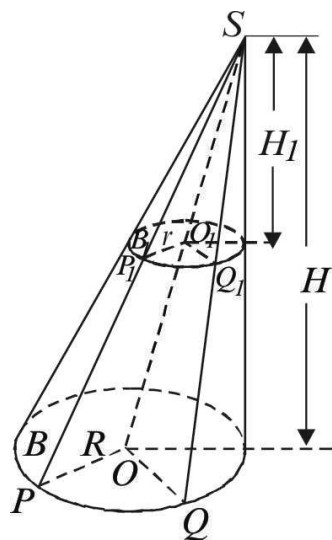
Фаҳмост, ки агар конус моил бошад, он гоҳ буриши конус бо ҳамворӣ секунҷа буда, баробарпахлу буданаш шарт нест.

Фарз мекунем, ки ҳамвории буранда аз рӯйи тири конус мегузарад. Дар ин ҳолат буриш секунҷаи баробарпахлуест, ки асосаш диаметри асоси конус аст. Чунин буришро *буриши тирии конус* меноманд.

Дар ҳолате, ки ҳамвории буранда ба асоси конус параллел аст, *буриши параллелӣ* ном дорад.

Теоремаи 15. *Буриши параллелии ҳар гуна конуси гирд доира мебошад. Маркази давраи ин доира дар тири конус воқеъ аст.*

Исбот. Бигузор асоси конус доираи B , ки маркази даврааш дар нуқтаи O воқеъ аст, бошад. Буриши параллелӣ B_1 ба B параллел буда, O_1 нуқтаи буриши тири SO бо B_1 аст (расми 50). Агар ду нуқтаи дилхохи давраи асос P ва Q -ро гирифта, ташкилдихандаҳои PS ва QS -ро созем, онҳо буришро мувофиқан дар нуқтаҳои P_1 ва Q_1 мебуранд. Порчаҳои SP ва SO ҳамвории SPO ва порчаҳои SQ ва SO ҳамвории SQO -ро муайян мекунанд. Тавре ки медонем, агар ду ҳамвории параллел бо ҳамвории сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои буриши онҳо параллеланд (ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» ба-рои синфи 10, теоремаи 10). Бинобар ин $OP \parallel O_1P_1$ ва $OQ \parallel O_1Q_1$. Пас, секунҷаҳои SPO ва SP_1O_1 , инчунин секунҷаҳои SQO ва SQ_1O_1 бо



Расми 50

ҳам монанданд. Яъне, $\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{SO}{SO_1}$, $\frac{OQ}{O_1Q_1} = \frac{SO}{SO_1}$. Аз ин ҷо $\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{OQ}{O_1Q_1}$.

Вале $OP = OQ$, пас $O_1P_1 = O_1Q_1$. Ин нишон медиҳад, ки B_1 доира буда, O_1 маркази давраи он аст. Теорема исбот шуд.

Хулосаи 1. *Бурише, ки ба асос параллел аст, баландӣ ва ташкилдихандаҳоро ба қисмҳои мутаносиб ҷудо мекунад, яъне*

$$\frac{SQ_1}{SQ} = \frac{SQ_1}{SQ} = \frac{H_1}{H}.$$

Хулосаи 2. Нисбати масоҳати буриши параллелӣ ба масоҳати асоси конус ба квадрати нисбати қисмҳои ба ҳам мутаносиб баробар аст, яъне

$$\frac{S_{B_1}}{B} = \left(\frac{H_1}{H}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R}\right)^2 = \left(\frac{SP_1}{SP}\right)^2.$$

Масъала. Баландии конуси моил 15 см ва радиуси асосаш 6 см аст. Ҳамвории ба асос параллел конусро дар масофаи 10 см аз асос мебурад. Масоҳати буришро меёбем.

Ҳал. Бо r радиус ва бо S_{B_1} масоҳати буришро ишорат мекунем. Агар H_1 масофаи буриш то қуллаи S бошад (расми 51), он гоҳ мувофиқи хулосаи 1-и теорема $\frac{H_1}{H} = \frac{r}{R}$. Қиматҳои додашудаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$\frac{15-10}{15} = \frac{r}{6}. \text{ Яъне, } r = 2 \text{ см.}$$

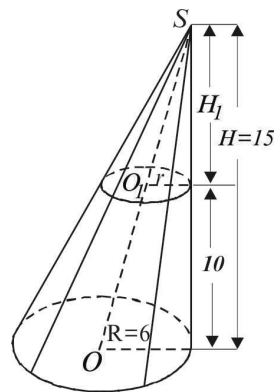
Пас

$$S_{B_1} = \pi r_1^2 = 2^2 \cdot \pi = 4\pi \text{ см}^2.$$

Қайд мекунем, ки масъаларо бо истифодаи хулосаи дуҷуми теорема ҳам ҳал кардан мумкин аст. Агар бо S_B масоҳати асоси конусро ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулосаи 2:

$$\frac{S_{B_1}}{S_B} = \left(\frac{H_1}{H}\right)^2 \text{ ё } \frac{S_{B_1}}{\pi R^2} = \left(\frac{15-10}{15}\right)^2, \text{ ё ки } \frac{S_{B_1}}{6^2 \cdot \pi} = \frac{25}{225} = \frac{1}{9}.$$

Аз ин ҷо $S_{B_1} = 4\pi \text{ см}^2$



Расми 51

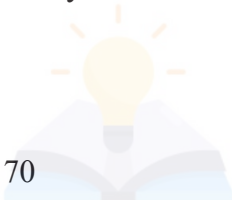


Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Буриши конус бо ҳамворие, ки аз қуллааш мегузарад, чӣ гуна фигура аст?
2. Чӣ хел буришро буриши тирии конус меноманд?
3. Буриши параллелии конус чист?
4. Хосиятҳои буриши параллелии конусро номбар кунед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

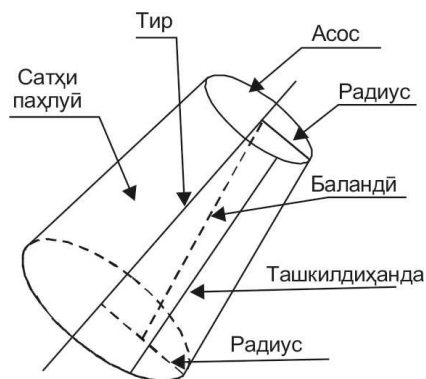
164. Радиуси асоси конус R буда, буриши тириаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Масоҳати буришро ёбед.
165. Нисбати масоҳати асоси конус бар масоҳати буриши тирии он ба π баробар аст. Кунчи байни ташкилдиҳанда ва ҳамвории асосро ёбед.
166. Баландии конус H аст. Буриши параллелӣ дар кадом масофа бояд ҷойгир бошад, то ки масоҳаташ ба нисфи масоҳати асос баробар шавад?
167. Радиуси асоси конус R аст. Масоҳати буриши параллелиро, ки аз миёнаҷойи баландӣ мегузарад, ҳисоб кунед.
168. Баландии конус 20 см ва радиуси асосаш 25 см аст. Масоҳати буришро, ки аз қулла мегузарад ва дар масофаи 12 см аз маркази давраи асос ҷойгир аст, ҳисоб кунед.
169. Ташкилдиҳандаи конус l , кунчи назди қуллаи буриши тирӣ φ аст. Масоҳати асосро ёбед.
170. Масоҳати асоси конус Q буда, ташкилдиҳандааш l аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.
171. Ба ташкилдиҳандаи конус l аз миёнаҷойи баландӣ хатти рости параллел гузаронида шудааст. Дарозии порчаи ин хатро, ки дар дохили конус ҷойгир аст, ҳисоб кунед.



Масъалаҳо барои такрор

172. Кунчи ҳамвори назди қуллаи пирамидаи шашкунҷаи мунтазам 30° буда, тегаи паҳлӯй 2 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамида ро ёбед.
173. Маълум, ки $A = (0; 1; -1)$, $B = (1; -1; 2)$, $C = (3; 1; 0)$. Косинуси кунҷи C -и секунҷаи ABC -ро ёбед.

20. КОНУСИ САРБУРИДА



Расми 52

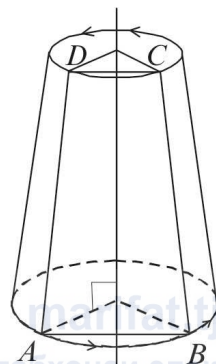
Таъриф. Қисми конус, ки дар байни асос ва ҳамвори ба асос параллел ҷойгир аст, *конуси сарбурида* номида мешавад (расми 52).

Асоси конус ва доираи буриш (ба асос параллел) *асосҳои конуси сарбурида*анд. Хатти росте, ки аз маркази асосҳо мегузарад, тир ва порчае, ки ба асосҳо перпендикуляр аст, *баландӣ* мебошад. *Радиусҳои конуси сарбурида* радиуси асосҳоянд. Қисми сатҳи ко-

нусӣ, ки конуси сарбуридаро маҳдуд мекунад, сатҳи паҳлуӣ аст. Мувофиқан *ташкилдихандаҳои* конуси сарбурида порчаҳои онанд, ки сатҳи конусии дар байни ду асос бударо ташкил медиҳанд.

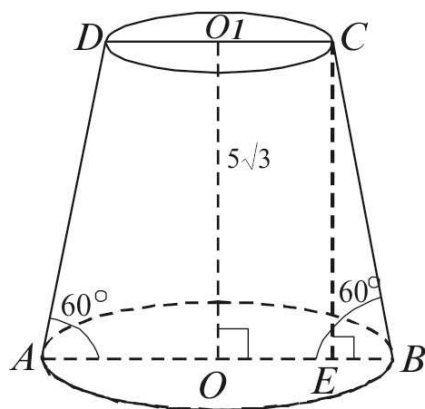
Агар конуси аввала рост бошад, он гоҳ ҳамаи ташкилдихандаҳо (онҳоро *апофема* ҳам мегӯянд) ба ҳамдигар баробар буда, баландӣ аз маркази асосҳо мегузарад. Дар ин ҳолат конуси сарбуридаро *конуси рости сарбурида* мегӯянд (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зеро мафҳуми конуси сарбурида конуси рости сарбуридаро мефаҳмем).

Конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисме, ки дар натиҷаи ҷарх задани трапетсияи росткунҷа дар атрофи тарафи паҳлуияш, ки ба асосҳо перпендикуляр ме-



Расми 53

бошад, тасаввур кардан мумкин аст. Дар расми 53 конуси сарбуридае тасвир шудааст, ки дар натиҷаи дар гирди тарафи BC чарх задани трапетсияи росткунҷаи $ABCD$ ҳосил шудааст. Сатҳи паҳлуии ин конус дар натиҷаи чархзании тарафи AD , асосҳои конуси сарбурида бошанд, дар натиҷаи чархзании тарафҳои CD ва AB -и трапетсия ҳосил мешаванд.



Расми 54

Буриши конуси сарбурида бо ҳамворӣ айнан вазъи конусро мемонад (ниг. ба банди 19). Дар ин ҳолат буриши ҳамворие, ки ҳар ду асосро мебурад, аз он ҷумла буриши тирӣ ҳам, трапетсияи баробарпаҳлу мебошад.

Масъала. Ташкилдихандаи конуси сарбуридаи рост бо ҳамвории поёнии асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Маълум, ки баландии конус $5\sqrt{3}$ см буда, диаметри асоси болоиаш 12 см аст. Диаметри асоси поёниро меёбем.

Ҳал. Бигузор $ABCD$ буриши тирии конус аст (расми 54). Мувофиқи додашудаҳои масъала $\angle ABC = 60^\circ$, $DC = 12$ см ва $OO_1 = CE = 5\sqrt{3}$ см, яъне $O_1C = \frac{CD}{2} = 6$ см. Аз секунҷаи росткунҷаи CEB меёбем:

$$CE = BE \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} \cdot BE. \text{ Аз ин ҷо, } BE = \frac{CE}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 5 \text{ см.}$$

Инак, радиуси асоси поёний $OB = OE + EB = 6 + 5 = 11$ см.

Ҷавоб: $AB = 2 \cdot OB = 22$ см.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Конуси сарбурида аз конус чӣ тавр ҳосил карда мешавад?
2. Асосҳо, тир, сатҳи паҳлӯӣ, радиуси асосҳо, баландӣ дар чунин конус чӣ тавр муайян карда мешаванд?

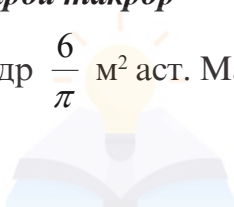
3. Конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисми чархзананда чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст?
4. Буриши тирии конуси сарбурида чӣ гуна фигура аст?
5. Кадом вақт дар конуси сарбурида баландӣ аз маркази асосҳо мегузарад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

174. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ба 3 м ва 6 м баробаранд ва баландии он 4 м аст. Ташкилдихандаашро ёбед.
175. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ба 11 см ва 16 см баробар мебошанд, ташкилдихандааш 13 см аст. Масофаи байни маркази асоси хурдро то давраи асоси калон ёбед.
176. Баландии конуси сарбурида ба H баробар аст. Дарозии ташкилдихандаро ёбед, агар маълум бошад, ки вай ба асос кунчи 30° -ро ташкил медиҳад.
177. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ба 3 см ва 7 см баробаранд, ташкилдихандааш 5 см мебошад. Масоҳати буриши тириро ёбед.
178. Аз миёнаҷойи баландии конуси сарбурида, ки масоҳати асосҳояш 4 м^2 ва 16 м^2 аст, ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
179. Масоҳати асосҳои конуси сарбурида ба 4 дм^2 ва 16 дм^2 баробар аст. Аз миёнаҷойи баландӣ ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
180. Дар конуси сарбурида масоҳати асосҳо ба 1 ва 49 баробаранд. Масоҳати буриши параллелӣ ба нисфи ҳосили ҷамъи онҳо баробар аст. Ин буриш баландии конусро ба кадом қисмҳо ҷудо мекунад?

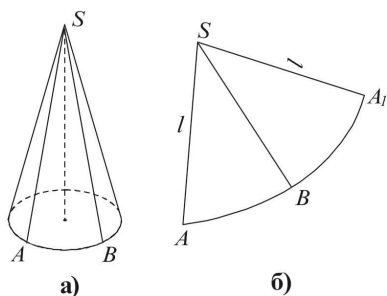
Масъалаҳо барои тақрор

181. Масоҳати буриши тирии силиндр $\frac{6}{\pi} \text{ м}^2$ аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.



182. Дар сектори доиравӣ, ки камонаш 60° аст, доира кашида шудааст. Нисбати масоҳати ин секторро бар масоҳати доира ёбед.

21. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУС



Расми 55

Агар сатҳи паҳлуии конусро мисли сатҳи паҳлуии цилиндр (ниг. ба мавзуи 17) аз рӯйи яке аз ташкилдихандаҳояш бурем ва онро дар ҳамворӣ паҳн созем, он гоҳ сектори доиравиرو ҳосил мекунем (расми 55 а) ва б)). Радиуси ин сектор (расми 55, б) ба ташкилдихандаи конус ва дарозии камони сектор ба дарозии давраи асоси конус баробар аст.

Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро ба воситаи ташкилдихандааш l ва радиуси асосаш R ифода мекунем. Ин масоҳат ба масоҳати доиравии ABA_1S баробар аст. Бинобар ин $S_{наҳ} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \alpha$, ки дар ин ҷо α ченаки градусии камони ABA_1 аст. Дарозии ин камон, ки дарозии давра аст, ба $2\pi R$ баробар мебошад. Яъне,

$$2\pi R = \frac{\pi l}{180^\circ} \cdot \alpha. \text{ Аз ин ҷо } \alpha = \frac{360^\circ R}{l} \text{ ва}$$

$$S_{наҳ} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \frac{360^\circ R}{l} = \pi Rl.$$

Дурустии ҷумлаи зерин исбот карда шудааст.

Теоремаи 16. *Масоҳати сатҳи паҳлуии конус ба ҳосили зарби нисфи дарозии давраи асос бар ташкилдиханда баробар аст.*

Масоҳати сатҳи пурраи конус бошад, бо формулаи

$$S_{пур} = S_{наҳ} + S_{асос} = \pi Rl + \pi R^2 = \pi R(l + R)$$

ҳисоб карда мешавад.

Масъалаи 1. Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро, ки радиуси асосаш 6 см, баландиаш 8 см аст, меёбем.

Ҳал. Мувофиқи додашудаҳо $R = 6$ см, $H = 8$ см (расми 56). Ташкилдиҳанда l -ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор $SA^2 = SO^2 + OA^2$ ё $l^2 = H^2 + R^2 = 8^2 + 6^2 = 100$. Аз ин ҷо $l = 10$ см ва $S_{\text{пах}} = \pi R l = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$ см².

Масъалаи 2. Суммаи масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии ду конуси монанд 68 см² аст. Нисбати ташкилдиҳандаҳояш 3:5 аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҳар як конусро меёбем.

Ҳал. Агар $S_{\text{пах}}^{(1)}$, $S_{\text{пах}}^{(2)}$ масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии конусҳо, l_1 , l_2 ва R_1 , R_2 мувофиқан ташкилдиҳандаҳо ва радиусҳои асосҳои онҳо бошанд, он гоҳ $\frac{S_{\text{пах}}^{(1)}}{S_{\text{пах}}^{(2)}} = \frac{\pi R_1 l_1}{\pi R_2 l_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{l_1}{l_2}$. Вале дар конусҳои монанд $\frac{l_1}{l_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$, ки дар ин ҷо H_1 ва H_2 баландиҳои конусҳо мебошанд.

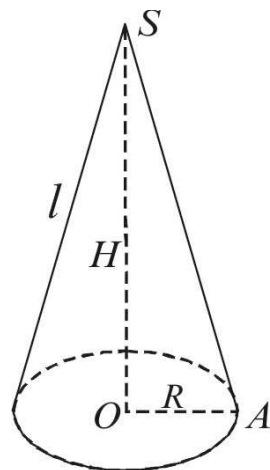
$$\text{Пас, } \frac{S_{\text{пах}}^{(1)}}{S_{\text{пах}}^{(2)}} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{l_1^2}{l_2^2} = \frac{H_1^2}{H_2^2}.$$

Ин натиҷаро истифода карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{S_{\text{пах}}^{(1)}}{S_{\text{пах}}^{(2)}} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}; \quad S_{\text{пах}}^{(1)} = \frac{9}{25} S_{\text{пах}}^{(2)}.$$

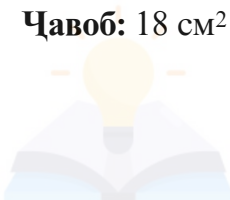
Вале $S_{\text{пах}}^{(1)} + S_{\text{пах}}^{(2)} = 68$, пас $\left(\frac{9}{25} + 1\right) S_{\text{пах}}^{(2)} = 68$. Аз ин ҷо

$$S_{\text{пах}}^{(2)} = 50 \text{ см}^2 \text{ ва } S_{\text{пах}}^{(1)} = 18 \text{ см}^2.$$



Расми 56

Ҷавоб: 18 см² ва 50 см².



Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Агар конусро бурида паҳн кунем, кадом фигура ҳосил мешавад?
2. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус бо кадом формула ҳисоб мешавад?
3. Масоҳати сатҳи пурраи конусро бо кадом формула ҳисоб мекунанд?
4. Монанд будани ду конусро шарҳ диҳед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

183. Баландии конус 6 м, радиуси асосаш 8 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии онро ёбед.
184. Баландии конус 4 м, ташкилдихандааш 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед.
185. Палаткаи шакли конусдошта, ки баландиаш 3,5 м ва диаметри асосаш 4 м аст, бо матоъ рӯйпӯш карда шудааст. Барои ин чанд метри квадратаи матоъ сарф шудааст?
186. Боми манораи силоснигоҳдорӣ шакли конусро дорад. Баландии бом 2 м ва диаметри манора 6 м аст. Барои рӯйпӯш кардани бом чанд дона тунукаи оҳанини андозааш $0,7 \times 1,4$ (м²) зарур аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани тунукаҳо 10%-и оҳани зарурӣ сарф шудааст.
187. Масоҳати сатҳи нӯги манораи конусӣ ба 250 м², диаметри асосаш 9 м аст. Баландии ин нӯгро ҳисоб кунед.
188. Хордае, ки аз охири диаметр гузаронида шудааст, дар гирди диаметр чарх мезанад. Дарозии диаметр 25 см ва дарозии хорда 20 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
189. Секунҷаи баробарпаҳлу дар атрофи баландиаш чарх мезанад. Тарафҳои ин секунҷаро ёбед, агар периметри он ба 30 см ва масоҳати сатҳи пурраи ҷисми чархзанӣ ба 60π см² баробар бошад.

Масъалаҳо барои тақрор

190. Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 15 см аст. Балан-
дӣ, ки 4 см аст, аз нуқтаи буриши диагоналҳои асос мегузарад.
Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаро ёбед.
191. Диагоналҳои ромб ба 10 см ва 24 см баробаранд. Тарафи ромб-
ро ёбед.

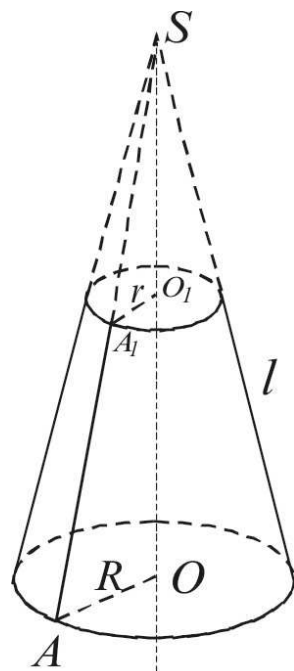
22. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУСИ САРБУРИДА

Бигузор R ва r радиусҳои асос ва l ташкил-
диҳандаи конуси сарбурида аст (расми 57). Ма-
соҳати сатҳи паҳлуии ин конусро бо воситаи
ин се бузургӣ R , r ва l ифода менамоем. Барои
ин конуси сарбуридаро то конуси муқаррарӣ
пурра менамоем. Агар S қуллаи ин конус, SA
ташқилдиҳандааш бошад, он гоҳ мувофиқи
теоремаи 16 масоҳати сатҳи паҳлуии ин конус
 $S^{(1)}_{наҳ} = \pi R \cdot SA$ аст. Мувофиқи ҳамон теорема
масоҳати сатҳи паҳлуии конусе, ки радиуси
асосаш r аст, ба $S^{(2)}_{наҳ} = \pi r \cdot SA_1$ баробар мебо-
шад. Возеҳ аст, ки

$S_{наҳ} = S^{(1)}_{наҳ} - S^{(2)}_{наҳ} = \pi R \cdot SA - \pi r \cdot SA_1 = \pi R(SA_1 + A_1A) - \pi r \cdot SA_1$. Бо назардошти он ки $AA_1 = l$ аст,
ҳосил мекунем:

$$S_{наҳ} = \pi Rl + \pi(R - r) SA_1.$$

Ташқилдиҳандаи SA_1 -ро ба воситаи l , R ва
 r ифода мекунем. Секунҷаҳои росткунҷаи SO_1A_1 ва SOA ба ҳам мо-
нанданд, чунки кунҷи тези умумӣ доранд, бинобар ин



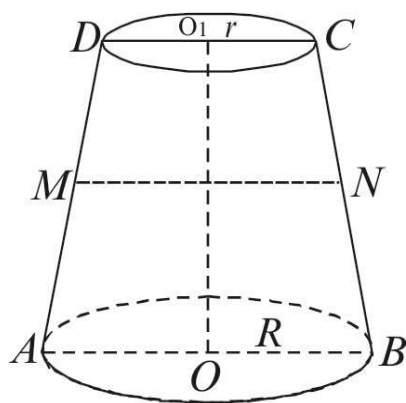
Расми 57

$$\frac{SA_1}{SA} = \frac{r}{R} \text{ ё } \frac{SA_1}{SA_1 + l} = \frac{r}{R} . \text{ Аз ин ҷо } SA_1 \cdot R = SA_1 \cdot r + lr \text{ ва}$$

$$SA_1(R - r) = lr, \quad SA_1 = \frac{lr}{R - r} . \text{ Ҳамин тариқ,}$$

$$S_{\text{нах}} = \pi Rl + \pi(R - r) \cdot \frac{lr}{R - r} = \pi(R + r)l .$$

Тасдиқи зерин исбот шудааст.



Расми 58

Теоремаи 17. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида ба нисфи ҳосили зарби нимсуммаи дарозии давраҳои асос бар ташиқилдиҳанда баробар аст.

Масъалаи 1. Дарозии порчае, ки миёнаҷойи тарафҳои буриши тирии конуси сарбуридаро пайваस्त мекунад 12 см буда, ташиқилдиҳандааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро меёбем.

Ҳал. Тавре медонем (банди 20), буриши тирии конуси сарбурида трапетсияи баробарпаҳлуи ABCD мебошад

(расми 58). Агар M ва N миёнаҷойи AD ва BC бошанд, он гоҳ

$$12 = MN = \frac{AB + DC}{2} = \frac{2R + 2r}{2} = R + r .$$

$$\text{Пас, } S_{\text{нах}} = \pi(R + r)l = \pi \cdot 12 \cdot 5 = 60\pi \text{ см}^2 .$$

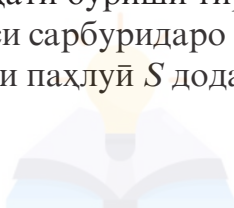
Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида ба чӣ баробар аст?
2. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида бо кадом формула ифода мешавад?
3. Формулаеро нависед, ки масоҳати сатҳи пурраи конуси сарбурида бо он ҳисоб карда шавад.

4. Теоремаро дар бораи хатти миёнаи трапетсия баён кунед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

- 192.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида R ва r буда, ташкилдиханда бо асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро ёбед.
- 193.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ва ташкилдихандаи он ҳамчун 1:4:5 нисбат дошта, баландиаш 8 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиашро ёбед.
- 194.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 6 м ва 14 м буда, масоҳати сатҳи пуррааш ба 572π м² баробар аст. Баландии ин конусро ёбед.
- 195.** Баландии конуси сарбурида 63 см, ташкилдихандааш 65 см ва масоҳати сатҳи паҳлуиаш 26π дм² аст. Радиусҳои асосҳоро ёбед.
- 196.** Сатил шакли конуси сарбуридаро дорад, ки радиуси асосҳояш 15 см ва 10 см аст. Ташкилдиханда 30 см мебошад. Чӣ қадар ранг зарур аст, ки 100-то ҳамин гуна сатил аз даруну берун ранг карда шаванд, агар маълум бошад, ки ба 1 м² 150 г ранг сарф мешавад?
- 197.** Барои сохтани карнай, ки диаметри як канораш 0,43 м, диаметри канори дигараш 0,036 м ва ташкилдихандааш 1,42 м аст, чанд метри квадрати варақи латунӣ лозим аст?
- 198.** Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида S , радиусҳои асосҳо R ва r -анд. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси пурраро ёбед.
- 199.** Масоҳати асосҳои конуси сарбурида Q ва q буда, ташкилдихандааш бо асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро ёбед.
- 200.** Дар конуси сарбурида аз рӯйи баландӣ H , ташкилдиханда l ва масоҳати сатҳи паҳлуӣ S , масоҳати буриши тириро ёбед.
- 201.** Масоҳати буриши тирии конуси сарбуридаро ёбед, агар масоҳати асосҳо Q , q ва масоҳати сатҳи паҳлуӣ S дода шуда бошанд.



Масъалаҳо барои тақрор

202. Баландии конус $\frac{2}{3}$ ҳиссаи диаметри асоси онро ташкил мекунад. Нисбати масоҳати асоси онро бар масоҳати сатҳи паҳлунияш ёбед.
203. Диагонали квадрат ба 12 см баробар аст. Масоҳати квадратро ёбед.

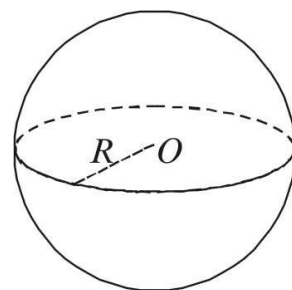
23. СФЕРА ВА КУРА

Шабоҳати давра дар фазо сфера аст.

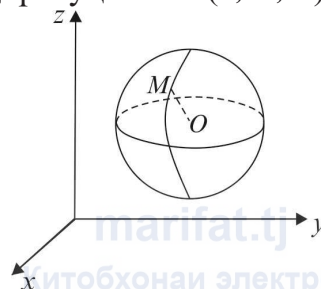
Таърифи 1. *Сфера* гуфта, сатҳеро меноманд, ки вай аз нуқтаҳои аз нуқтаи додашуда дар масофаи доимӣ ҷойгирбуда сохта шудааст (расми 59).

Нуқтаи додашудаи O *маркази сфера*, масофаи доимии R *радиуси сфера* ном дорад. Порчае, ки ду нуқтаи дилхоҳи сфераро пайваست мекунад, *хорда* номида мешавад. Хордае, ки аз марказ мегузарад, *диаметри сфера* мебошад. Зоҳиран ҷаҳмост, ки мисли давра дар сфера ҳам диаметр дучандаи радиус аст. Нӯғҳои диаметро *нуқтаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфера* мегӯянд. Сфераро ҳамчун ҷиғрае, ки дар натиҷаи дар гирди диаметр ҷарх задани нимдавра ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст.

Муодилаи сфераро дар системаи росткунҷавии координатаи $Oxuz$ менависем. Фарз мекунем, ки маркази сфера дар нуқтаи $O(a; b; c)$ ҷойгир аст (расми 60). Мувофиқи таърифи 1 барои ҳар гуна нуқтаи сфера $M(x; y; z)$ масофаи байни он ва маркази сфера $O(a; b; c)$ адади доимии ба радиус баробар мебошад: $MO=R$ ё $MO^2=R^2$. Агар формулаи масофаи байни ду нуқтаро истифода барем, он гоҳ баробарии болоро ин тавр навишта метавонем:



Расми 59



Расми 60

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2 .$$

Ин баробари муодилаи сфера дар фазо меноманд. Дар ин муодила $a = b = c = 0$ гузошта, муодилаи сфераро, ки марказаш дар ибтидои координатаҳо ҷойгир буда, радиусаш R аст, ҳосил мекунем:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 .$$

Масалан, муодилаи сферае, ки марказаш дар нуктаи $(2; 0; -1)$ ва радиусаш $\sqrt{5}$ аст, чунин мебошад:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5 .$$

Масъала. Исбот мекунем, ки муодилаи $x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = 0$ муодилаи сфера аст. Марказ ва радиуси ин сфераро меёбем.

Ҳал. Табдилоти заруриро иҷро мекунем:

$$x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = x^2 + 2 \cdot 3x + 9 - 9 + y^2 - 2y + 1 - 1 + z^2 = (x^2 + 2 \cdot 3x + 9) + (y^2 - 2y + 1) + z^2 - 10 = (x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 - 10 = 0 .$$

Аз ин ҷо:

$$(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 10 = (\sqrt{10})^2 .$$

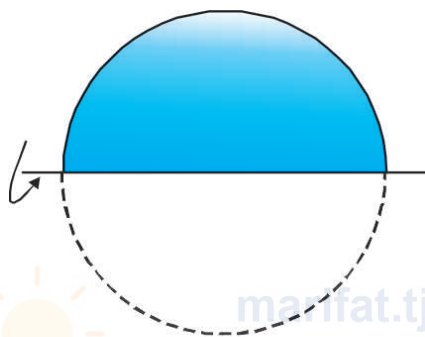
Инак, муодилаи мазкур муодилаи сфераи марказаш нуктаи $O(-3; 1; 0)$ ва радиусаш $R = \sqrt{10}$ мебошад.

Таърифи 2. Ҷисми геометрӣ, ки сатҳи он сфера аст, *кура* номида мешавад.

Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфераеро, инчунин марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметрии муқобили кура ҳам мегӯянд.

Зоҳиран фаҳмост, ки кура ҳамаи нуқтаҳоеро, ки аз марказ дар масофаи аз радиус зиёд набуда ҷойгиранд, дар бар мегирад (аз он ҷумла марказро низ).

Кура мисли цилиндр ва конус ҷисми чархзан аст. Вай ҳангоми дар атрофи диаметри худ чарх задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 61).



Расми 61



Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна сатҳро сфера меноманд?
2. Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфера чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Муодилаи сфераро, ки марказ ва радиусаш дода шудааст, нависед.
4. Чӣ гуна ҷисмро кура мегӯянд?
5. Чаро кура ҷисми ҷарҳзан аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

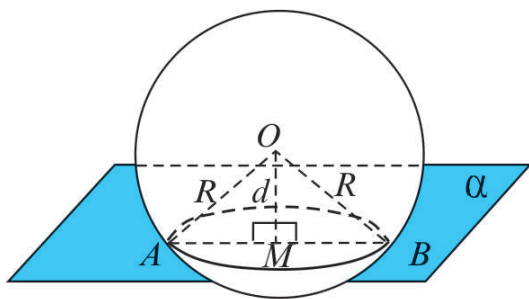
- 204.** Муодилаи сфераро нависед, ки марказаш дар нуқтаи O ва радиусаш R аст, агар: а) $O(-1; 2; 1)$, $R = 2$; б) $O(2; 0; -3)$, $R = \sqrt{3}$ бошад.
- 205.** Муодилаи сфераро, ки аз рӯйи нуқтаи A гузашта, марказаш O аст, нависед, агар: а) $A(2; 3; 4)$, $O(1; 0; -2)$; б) $A(-1; 2; -3)$, $O(0; -3; -1)$ бошад.
- 206.** Магар ба сфераи марказаш дар нуқтаи $O(1; -2; 0)$ ва радиусаш 3 буда, нуқтаи: а) $(3; -3; 1)$, б) $(1; -2; 3)$ тааллуқ дорад?
- 207.** Координатаҳои марказ ва радиуси сфераро ёбед, агар муодилааш:
- а) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$; б) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 4)^2 = 16$ бошад.
- 208.** Иҷбот кунед, ки муодилаи: а) $x^2 + 2x + y^2 + z^2 = 3$; б) $x^2 - 8x + y^2 + 4y + z^2 = 0$ муодилаи сфера аст. Координатаҳои марказ ва радиуси онро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

- 209.** Диагонали куб 3 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи кубро ёбед.
- 210.** Росткунча дар давраи радиусаш 5 см дарункашида буда, дарозии як тарафаш 8 см мебошад. Тарафи дигари росткунчаро ёбед.

24. БУРИШИ СФЕРА ВА КУРА БО ҲАМВОРИ

Теоремаи 18. *Ҳар гуна буриши сфера бо ҳамворӣ давра аст. Маркази ин давра асоси перпендикулярест, ки аз маркази сфера ба ҳамвории буранда фуруварда шудааст.*



Расми 62

Исбот. Бигузор сфераи марказаш O бо ҳамвории α бурида шавад (расми 62) ва M асоси перпендикуляр бошад. Ду нуқтаи дилхоҳи A ва B -и буришро мегирем, яъне ин нуқтаҳо ҳам ба сфера ва ҳам ба ҳамворӣ тааллуқ доранд. Ин нуқтаҳоро ба нуқтаи M пайваст мекунем. Порчаи OM ба α перпендикуляр

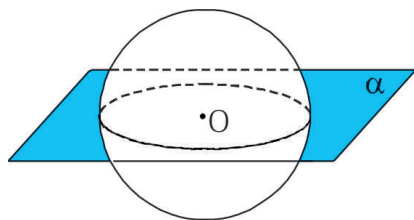
аст, пас вай ба ҳар гуна хатти рости дар ин ҳамворӣ воқеъбуда перпендикуляр мебошад. Аз ин ҷо $OM \perp MA$ ва $OM \perp MB$.

Агар радиусҳои OA ва OB -ро гузаронем, он гоҳ ду секунҷаи ба ҳам баробари росткунҷаи OMA ва OMB -ро ҳосил мекунем. Аз баробарии ин секунҷаҳо бармеояд, ки $MA = MB$. Аз сабаби ихтиёрӣ будани нуқтаҳои A ва B ҳосил мекунем, ки ҳамаи нуқтаҳои буриш аз нуқтаи M дар масофаи баробар воқеанд ва дар ҳамвории α ҷойгиранд. Аз ин ҷо бармеояд, ки фигураи дар натиҷаи буриши сфера бо ҳамвории α ҳосилшаванда давраест, ки марказаш дар нуқтаи M буда, радиусаш $MA = MB = \sqrt{R^2 - d^2}$ аст, ки дар ин ҷо d масофаи маркази сфера то буриш мебошад. Теорема пурра исбот шуд.

Агар ҳамвории буранда аз маркази сфера гузарад, он гоҳ вай ҳамвории диаметрӣ буда, буриши ҳосилшуда давраи калон ном дорад.

Айнан ҳамин тавр, мисли теоремаи 18 исбот кардан мумкин аст, ки буриши кура бо ҳамворӣ доираест, ки марказаш асоси перпендикуляри аз маркази доира ба ҳамвории буранда гузаронидашуда мебошад. Ҳамвории диаметрӣ ва доираи калони кура, ҳамон

тавре ки барои сфера муайян шуда буданд (бо иваз кардани калимаи давра ба калимаи доира), муайян мешаванд.



Расми 63

Хосиятҳои зерин ба осонӣ исбот мешаванд: 1) Маркази давраи калон маркази сфера аст; 2) Давраҳои калони сфера ба ҳамдигар баробаранд; 3) Хатти буриши ду давраи калон диаметри умумии онҳо ва сфера аст; 4) Аз рӯйи ду нуқтаи сфера фақат ва фақат якто давраи калон гузаронидан мумкин аст; 5) Фақат якто радиуси сфера ба хорда перпендикуляр

аст. Вай аз миёнаҷойи хорда мегузарад; 6) Аз ду хордаи давраи калон ҳамонаш ба марказ наздик аст, ки дарозии калонтарро дорад ва баръакс; 7) Аз рӯйи се нуқтаи дилхоҳи сфера давра (на ҳамеша калон) гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.

Фаҳмост, ки хосиятҳои 1) – 7) бо иваз кардани калимаҳои сфера ба кура ва давра ба доира дурустанд.

Масъалаи 1. Муайян мекунем, ки буриши сфераи $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ бо ҳамвории $y - z = 2$ кадом фигура аст.

Ҳал. Масофaro аз маркази сфера $O(0; 0; 0)$ то ҳамвории $y - z = 2$ муайян мекунем (Масофаи байни нуқтаи $M(a; b; c)$ ва ҳамвории $Ax + By + Cz - D = 0$ аз рӯйи формулаи

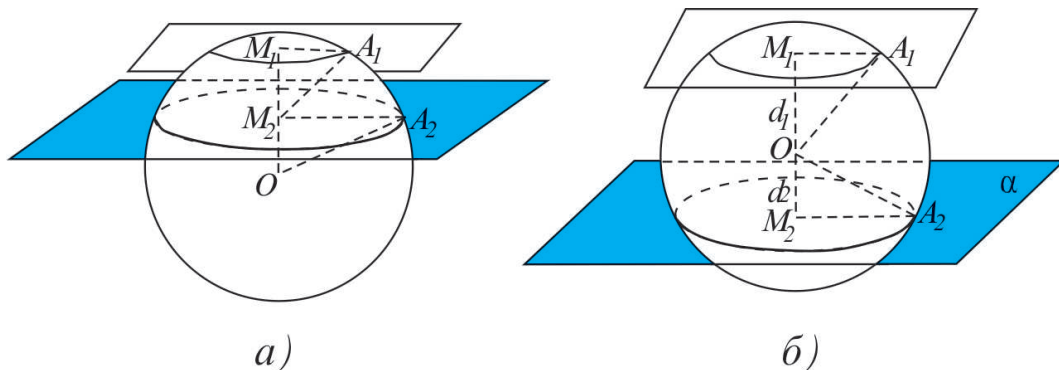
$$d = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C - D| \text{ хисоб карда мешавад}).$$

$$\text{Дорем: Аз сабаби он } d = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2}} |0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) - 2| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

ки $\sqrt{2} = d < R = 2$ аст, пас ҳамворӣ сферарo аз рӯйи давра мебурад.

Аз тарзи ҳал дида мешавад, ки ҳангоми $d > R$ будан ҳамворӣ сферарo намебурад. Дар сурате, ки агар $d > R$ шавад, он гоҳ ҳамворӣ ба сфера расанда аст.

Масъалаи 2. Ду бурише, ки дар натиҷаи буриши кураи радиусаш 13 см бо ҳамвориҳои параллел ҳосил шудаанд, дорои радиусҳои 5 см ва 12 см мебошанд. Масофаи байни ҳамвориҳои бурандарио меёбем.



Расми 64

Ҳал. Вобаста ба он ки маркази кура дар байни ҳамвориҳо ҷойгир аст ё на, тарзи ҳал ва ҷавоби масъала гуногун аст.

Ҳолати якум. Маркази кура дар байни ҳамвориҳои буранда ҷойгир нест (расми 64, а). Ба секунҷаҳои росткунҷаи $OM_1 A_1$ ва $OM_2 A_2$ теоремаи Пифагорро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$d_1 = OM_1 = \sqrt{OA_1^2 - M_1 A_1^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ см},$$

$$d_2 = OM_2 = \sqrt{OA_2^2 - M_2 A_2^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ см}.$$

Аз расм аён аст, ки масофаи матлуб $M_1 M_2 = d_1 - d_2 = 12 - 5 = 7$ см аст.

Ҳолати дуюм. Маркази кура дар байни ҳамвориҳои буранда ҷойгир аст (расми 64, б). Айнан мисли ҳолати якум дорем: $d_1 = 12$ см ва $d_2 = 5$ см. Бинобар ин, масофаи байни ҳамвориҳо $MM_2 = d_1 + d_2 = 12 + 5 = 17$ см мебошад.

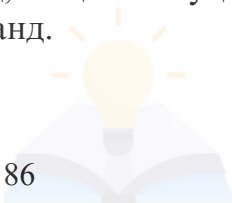


Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Буриши сфера бо ҳамворӣ чӣ гуна фигура аст? Буриши кура бо ҳамворӣ-чӣ?
2. Ҳамвориҳои диаметри чӣ гуна ҳамвориҳо мегӯянд?
3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд?
4. Хосиятҳои давраи (доираи) калони сфера (кура)-ро номбар кунед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

211. Ҳангоми буриши сфераи $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ бо ҳамвориҳои:
а) $x = 2$; б) $11x + 19y - 7z = 0$; в) $x + y - z + 9 = 0$ кадом фигура ҳосил мешавад?
212. Курае, ки радиусаш 41 дм аст, бо ҳамвориҳои масофааш аз марказ 9 дм буда, бурида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
213. Радиуси кура R аст. Аз охири радиус дар зери кунҷи 60° ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро муайян кунед.
214. Радиуси кураи Замин R аст. Дарозии давраи доираи параллелӣ ба чанд баробар аст, агар арзи он 60° бошад?
215. Шаҳри N дар 60° арзи шимол ҷойгир аст. Дар муддати 1 соат аз сабаби дар атрофи тири худ ҷарх задани Замин кадом масофаро ин пункт тай мекунад, агар радиуси Замин 6000 км бошад?
216. Дар сфера се нуқта дода шудааст, ки масофаашон мувофиқан 6 см, 8 см ва 10 см аст. Радиуси сфера 13 см мебошад. Масофаи байни маркази сфера ва ҳамвориеро, ки аз рӯйи ин се нуқта мегузарад, ҳисоб кунед.
217. Диаметри кура 15 м аст. Берун аз кура нуқтаи A дода шудааст, ки дар масофаи 10 м аз сатҳи кура (сфера) ҷойгир аст. Дар сфера дарозии чунин давраеро ёбед, ки ҳамаи нуқтаҳои он аз нуқтаи A дар масофаи 20 м воқеъ бошанд.



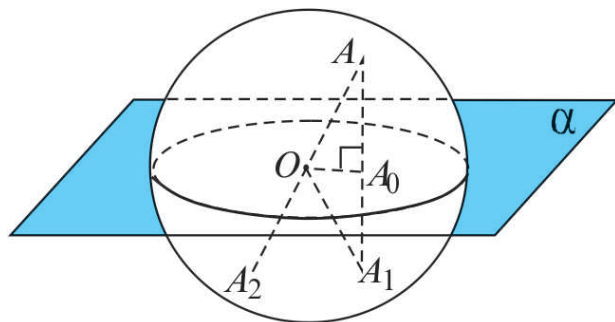
Масъалаҳо барои тақрор

218. Секунҷаи росткунҷаи гипотенузааш 17 см ва яке аз катетҳояш 8 см дар атрофи ҳамин катет давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо ёбед.
219. Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунҷаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

25. СИММЕТРИЯ ДАР КУРА

Зоҳиран дарк кардан мумкин аст, ки ҳар гуна хатти росте, ки аз маркази доира мегузарад, тири симметрияи он аст. Дар фазо хосияти ба он монандро кура дорост. Вай нисбат ба ҳар гуна ҳамвории диаметри симметрии мебошад. Ин тасдиқро ҳамчун теорема меорем.

Теоремаи 19. *Ҳар гуна ҳамвории диаметрии кура ҳамвории симметрияи он аст. Маркази кура маркази симметрия мебошад.*



Расми 65

Исбот. Бигузор α ҳамвории диаметри ва A нуқтаи дилхоҳи кураи марказаш дар нуқтаи O -и радиусаш R бошад (расми 65). Нуқтаи A_1 -ро, ки ба нуқтаи A нисбат ба ҳамвории α симметрии аст месозем. Ҳамвории α ба порчаи AA_1 перпендикуляр буда, онро дар миёнаҷояш

мебурад. Секунҷаҳои AOA_0 ва A_1OA_0 ҳамчун секунҷаҳои росткунҷа ба ҳамдигар баробаранд, бинобар ин $AO=OA_1$. Вале $AO \leq R$ аст, пас $OA_1 \leq R$, яъне нуқтаи ба нуқтаи A симметрии нисбат ба ҳамвории α ба кура тааллуқ дорад. Ҳамвории симметрияи кура будани ҳамвории диаметри исбот шуд.

Акнун бигзор A_2 нуқтаест, ки ба нуқтаи A нисбат ба маркази кура симметрӣ аст. Пас $OA_2 = OA \leq R$, яъне нуқтаи A_2 ба кура тааллуқ дорад. Теорема пурра исбот шудааст.

Эзоҳи 1. Тасдиқи теорема дуруст аст, агар ба ҷойи кура сфера муоина карда шавад. Яъне, сфера нисбат ба марказаш ва ҳамвориҳои диаметраш симметрӣ аст.

Эзоҳи 2. Зоҳиран фаҳмост, ки ҳар гуна хатти росте, ки аз марказ мегузарад, тири симметрияи кура (сфера) аст.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Нуқта, тир ва ҳамвориҳои симметрия дар кура кадомҳоянд?
2. Теоремаро доир ба ҳамвориҳои симметрия будани ҳамвориҳои диаметри барои сфера исбот кунед.
3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд?
4. Оё микдори ҳамвориҳои симметрияи кура ё сфера охириноканд? Агар на, пас чаро?
5. Хатти росте, ки аз маркази сфера мегузарад, чиро ифода мекунад?

Масъалаҳо барои такрор

- 220.** Ташкилдихандаи конус l ба ҳамвориҳои асос дар зери кунҷи 60° моил аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед, агар $l = \frac{6}{\sqrt{\pi}}$ см бошад.
- 221.** Масоҳати секунҷаи росткунҷаро, ки катеташ 2,5 см ва гипотенузааш $\sqrt{70,25}$ см аст, ёбед.

26. ХАТТИ РОСТ ВА ҲАМВОРИИ БА КУРА РАСАНДА

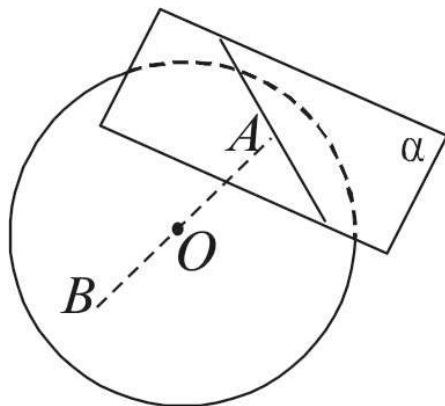
Таъриф. Ҳамворӣ ба кура (сфера) *расанда* номида мешавад, агар вай бо кура (сфера) танҳо якто нуқтаи умумӣ дошта бошад.

Нуқтаи умумии A -ро, ки ҳам ба ҳамворӣ ва ҳам ба кура тааллуқ дорад, нуқтаи расиши ҳамворӣ ва кура меноманд (расми 66).

Теоремаи зерин ба нишонаи расиши хатти рост ва давра шабоҳат дорад.

Тероемаи 20. Барои он ки ҳамворӣ ба кура расанда бошад, зарур ва кифоя аст, ки вай ба диаметри кура перпендикуляр буда, аз охираш гузарад.

Исбот. Кифоягӣ. Бигзор AB диаметри кура буда, нуқтаи A ба ҳамвории α тааллуқ дорад ва AB ба α перпендикуляр аст. Яъне, радиуси OA перпендикулярест, ки аз маркази кура ба ҳамворӣ фуруварда шудааст. Пас, масофа аз маркази кура то ҳамворӣ ба радиус баробар аст. Ин нишон медиҳад, ки ҳамворӣ ва кура танҳо якто нуқтаи умумӣ доранд, яъне ҳамворӣ ба кура расанда аст.



Расми 66

Зарурӣ. Бигзор A нуқтаи расиши ҳамвории α ва кураи марказаш O бошад (расми 66). Нишон медиҳем, ки OA ба α перпендикуляр аст.

Фарз мекунем, ки чунин нест, яъне радиуси OA ба ҳамвории α моил аст ва масофа аз маркази кура то ҳамвории α аз радиус хурд аст. Барои ҳамин кура ва ҳамворӣ аз рӯйи доира бурида мешаванд. Ин ба расанда будани ҳамвории α зид аст. Ҳамин тариқ, кура ва ҳамворӣ якто нуқтаи умумӣ доранд. Зиддияти ҳосилшуда нишон медиҳад, ки радиуси OA ба α перпендикуляр аст. Теорема пурра исбот шуд.

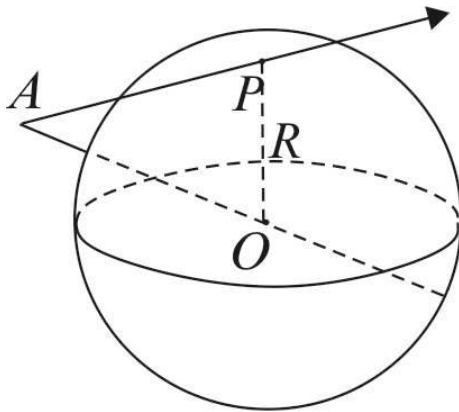
Дар фазо хатти рост дода шудааст. Вай метавонад бо кура нуқтаи умумӣ надошта бошад ва ё ду ё як нуқтаи умумӣ дошта бошад. Дар ҳолати якум хатти рост кураро намебурад, дар ҳолати дуюм кураро мебурад ва дар ҳолати сеюм ба кура расанда аст. Фаҳмост, ки хатти рости расанда дар ҳамвории расанда чойгир аст. Инчунин аз ҳар як

нуқтаи сатҳи кура (сфера) миқдори беохирӣ ҳатҳои рости расанда гузаронидан мумкин аст. Аз нуқтаи берун аз кура ҷойгиршуда бошад, ба он миқдори беохирӣ ҳатҳои рости расанда ва ҳамвориҳои расандаро гузаронидан мумкин аст.

Эзоҳ. Возеҳ аст, ки тасдиқоти дар боло овардашуда дурустанд, агар дар онҳо калимаи кураро ба сфера иваз намоем.

Масъала. Масофаи байни маркази кура O ва нуқтаи A 10 см аст. Радиуси кура $R = 6$ см мебошад. Дарозии порчаи расандаро, ки аз нуқтаи A ба кура гузаронида шудааст, меёбем.

Ҳал. Зоҳиран фаҳмост, ки нуқтаи A берун аз кура воқеъ аст (расми 67). Расандаи AP -ро гузаронида, нуқтаи расиш P -ро бо марказ пайваست карда, секунҷаи росткунҷаи AOP -ро ҳосил мекунем. Аз ин мувофиқи теоремаи Пифагор $AP^2 = AO^2 - OP^2$ ё $AP^2 = AO^2 - R^2 = 10^2 - 6^2 = 64$. Инак, $AP = 8$ см.



Расми 67

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна ҳамвориҳо ҳамвориҳои ба кура (сфера) расанда меноманд?
2. Нишонаи ба кура расанда будани ҳамвориҳо баён карда, онро шарҳ диҳед.
3. Аз ҳар як нуқтаи сфера ба он чандто ҳамвориҳои расанда гузаронидан мумкин аст? Агар нуқта дар беруни сфера ҷойгир бошад-чӣ?
4. Дар кадом ҳолат ҳатти рост ба кура расанда ва ё буранда мебошад?
5. Дар кадом ҳолат ҳатти рост кураро намебурад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

- 222.** Тарафҳои секунҷа ба 13 см, 14 см ва 15 см баробаранд. Масофа аз ҳамвории секунҷа то маркази кура, ки тарафҳои секунҷа ба он расандаанд ёбед, агар радиуси кура 5 см бошад.
- 223.** Диагоналҳои ромб ба 15 см ва 20 см баробаранд. Радиуси кура 10 см буда, ҳамаи тарафҳои ромб ба он расандаанд. Масофаи маркази кураро то ҳамвории ромб ёбед.
- 224.** Сфераи радиусаш R ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузургиаш φ расанда аст. Масофараз аз маркази сфера то тегаи кунҷи дурӯя ёбед.
- 225.** Сфера ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузургиаш 120° расанда аст. Радиуси сфераро ёбед, агар масофаи байни маркази сфера то тегаи кунҷи дурӯя a бошад.
- 226.** Радиуси сфера 112 см аст. Нуқтаи дар ҳамвории расанда ҷойгирбуда аз нуқтаи расиш дар масофаи 15 см ҷойгир аст. Масофаи байни ин нуқта ва нуқтаи ба он наздиктарини сфераро ҳисоб кунед.

Масъалаҳо барои такрор

- 227.** Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа 12 см аст. Берун аз ҳамвории секунҷа нуқтае гирифта шудааст, ки он аз ҳар се қуллаи секунҷа дар масофаи 10 см воқеъ мебошад. Масофаи байни ин нуқта ва ҳамвории секунҷаро муайян кунед.
- 228.** Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 3:7:8 нисбат доранд. Кунҷи калонтарини секунҷаро ёбед.

§4. ҲАҶМИ БИСЁРРӯЯҲО

27. МАҶҲУМИ ҲАҶМИ ҶИСМ

Барои чен кардани масофаи байни ду нуқта *воҳиди дарозӣ*, ки дарозии порчаи ихтиёран интихобшуда аст (миллиметр, сантиметр,

детсиметр, метр, километр ва ғайра), истифода карда мешавад. Андозаи ин масофа ба адади он миқдор воҳиде, ки дар масофаи мазкур меғунҷад, баробар аст. Ба ин монанд барои чен кардани масоҳати фигура мо квадратро, ки тарафаш воҳиди интиҳобшудаи дарозӣ аст, истифода мебарем. Чунин квадрат *квадрати воҳидӣ* ном дорад. Масоҳати сатҳи додашуда ба миқдори квадратҳои воҳидӣ, ки фигура онҳоро дар бар мегирифт, баробар буд.

Барои чен кардани ҳаҷм *куби воҳидӣ*, ки тегааш ба воҳиди дарозӣ, масоҳати рӯяш ба квадрати воҳидӣ (сантиметри квадратӣ, метри квадратӣ ва ғайра) баробар аст, истифода карда мешавад. Чунин куб *воҳиди ҳаҷм* ном дорад.

Таърифи 1. Миқдори воҳидҳои ҳаҷм, ки ҷисми геометрӣ (призма, пирамида, цилиндр, кура ва ғайраҳо) онҳоро дар бар мегирад, *ҳаҷми ҷисм номида мешавад* (Дар айни ҳол талаб карда намешавад, ки ин миқдор бо адади бутун ифода шавад).

Агар тегаи кубӣ воҳиди ҳаҷм 1 см бошад, он гоҳ ҳаҷм бо сантиметри кубӣ (см^3); агар тегаи кубӣ воҳидӣ 1 м бошад, ҳаҷм бо метри кубӣ (м^3) чен карда мешавад. Агар тегаи куб 1 км бошад, он гоҳ ҳаҷм бо километри кубӣ (км^3) чен карда мешавад ва ғайра.

Априорӣ (бе исбот ё ки ҳамачун гипотеза) қабул карда шудааст, ки барои ҷисмҳои геометрӣ ду *постулати* зерин дурустанд:

1. *Ба ҳар гуна ҷисми геометрӣ ба таври ягона адади мусбати мувофиқ гузоштан мумкин аст, ки он ҳаҷми ҷисм мебошад.*

2. *Агар ҷисм ба ҷисмҳои бо ҳам қисми умумӣ надошта ҷудо карда шуда бошад, он гоҳ ҳаҷми он аз суммаи ҳаҷмҳои ҳар як қисм иборат аст.*

Масалан, тавре дар оянда хоҳем дид, ҳар гуна призма ё пирамидаи n -кунҷаро ба миқдори охирноки призма ё пирамидаҳои секунча ҷудо кардан мумкин аст. Мувофиқи постулати 2 агар, масалан, ҳаҷми пирамидаи секунҷаро ёфта тавонем, пас ҳаҷми пирамидаи дилхоҳи n -кунҷаро ёфта метавонем. Постулати 2 *хосияти аддитивии ҳаҷм* ном дорад.

Таърифи 2. Агар ҳаҷми ду ҷисм бо ҳам баробар бошад, ҷисмҳоро *баробарбузург* меноманд.

Фаҳмост, ки мафҳумҳои ҷисмҳои бо ҳам баробар ва ҷисмҳои бо ҳам баробарбузург маънои гуногунро доранд. Масалан, призма ва пирамида баробарбузург шуда метавонанд, вале асло бо ҳам баробар нестанд.

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Воҳиди ҳаҷм чӣ гуна куб аст?
2. Ҳаҷми ҷисм чӣ тавр муайян карда мешавад?
3. Постулатҳои ҳаҷмро номбар намоед.
4. Дар кадом ҳолат ду ҷисм баробарбузурганд?
5. Ҷисмҳои баробарбузург ҳамеша бо ҳам баробаранд?

Масъалаҳо барои такрор

- 229.** Баландии ПР 12 см буда, тарафҳои асосаш 8 см ва 6 см мебошанд. Масоҳати буриши диагоналиро ёбед.
- 230.** Росткунҷаи тарафҳояш 32 см ва 24 см дарункашида аст. Радиуси давра ёфта шавад.

28. ҲАҶМИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Аввал ба ёфтани ҳаҷми параллелепипеди росткунҷа (ПР) машғул мешавем. Барои ёфтани ҳаҷми ПР, ки андозаҳояш дода шудаанд, тасдиқи зеринро беисбот қабул мекунем: *нисбати ҳаҷми ду ПР, ки асосҳои якхела доранд, ба нисбати баландиҳояшон баробар аст*. Дарозӣ, бар ва баландии ПР-ро андозаҳои *хаттиаш* меноманд.

Теоремаи 21. *Ҳаҷми ПР, ки андозаҳои хаттиаш a , b , c мебошанд, бо формулаи $V = abc$ ҳисоб карда мешавад.*

Исбот. Куберо, ки воҳиди чен кардани ҳаҷм аст, яъне андозаҳояш 1, 1, 1 аст, интиҳоб мекунем. Баъд се ПР-и андозаҳояшон

а, 1, 1; а, b, 1 ва а, b, c -ро мегирем. Ҳаҷми онҳоро бо V_1 , V_2 ва V ишорат мекунем. Аз сабаби он ки андозаи дилхоҳи ПР-ро ҳамчун баландӣ қабул кардан мумкин аст, мувофиқи тасдиқи дар боло

овардашуда $\frac{V_1}{1} = \frac{a}{1}$, $\frac{V_2}{1} = \frac{b}{1}$, $\frac{V}{1} = \frac{c}{1}$ мешавад. Ҳар се ин баробари

узв ба узв зарб мекунем: $\frac{V_1}{1} \cdot \frac{V_2}{1} \cdot \frac{V}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} \cdot \frac{c}{1}$, яъне $V = abc$.

Дурустии теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Маълум, ки агар ҳар як тегаи кубро 1 м зиёд кунем, он гоҳ ҳаҷми куб 7 м³ зиёд мешавад. Тегҳои кубро меёбем.

Ҳал. Агар тегаи кубро бо x ишорат кунем, он гоҳ ҳаҷми он ба x^3 баробар мешавад. Мувофиқи шарти масъала $(x + 1)^3 - x^3 = 7$ ё $3x^2 + 3x + 1 = 7$ ё ки $3x^2 - 3x + 6 = 0$. Аз ин муодилаи квадратӣ меёбем:

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 6 \cdot 3 \cdot 4}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{81}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}; \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 1.$$

Танҳо решаи мусбат маъноӣ геометрияро дорад. Инак, тегаи куб 1 м аст.

Аз теорема чунин хулосаҳо бармеоянд:

Хулосаи 1. Ҳаҷми ПР ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Дар ҳақиқат, рӯяи тегаҳояш ба a ва b баробарро ҳамчун асоси ПР қабул мекунем. Пас, масоҳати асос S ба $a \cdot b$ ва баландии H ба c баробар мешавад, яъне

$$V = abc = S \cdot H.$$

Дуруст будани ин хулосаро дар амал барои ҳар гуна параллелепипед нишон додан мумкин аст. Аниқаш, ҳаҷми параллелепипеди дилхоҳ (моил, рост, росткунча) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Вале мо бо овардани тасвияи ҳамин тасдиқ маҳдуд шуда, исботашро намеорем.

Хулосаи 2. Ҳаҷми куби тегааш a бо формулаи $V = a^3$ ҳисоб карда мешавад.

Масъалаи 2. Масоҳати се рӯяи ПР ба 2 м^2 , 3 м^2 ва 6 м^2 баробаранд. Ҳаҷми онро меёбем.

Ҳал. Нишон медиҳем, ки агар Q_1, Q_2, Q_3 масоҳатҳои рӯяҳо бошанд, он гоҳ $V = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}$ мешавад. Дар ҳақиқат, агар a, b, c андозаҳои ПР бошанд, он гоҳ $V = abc$, $ab = Q_1$, $bc = Q_2$, $ac = Q_3$ аст. Аз ин баробариҳо ҳосил мекунем:

$$b = \frac{Q_2}{c}, \quad a = \frac{Q_3}{c}, \quad Q_1 = ab = \frac{Q_2}{c} \cdot \frac{Q_3}{c}, \quad c^2 = \frac{Q_2 Q_3}{Q_1}, \quad c = \sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}.$$

Ҳамин тариқ,

$$V = abc = \frac{Q_3}{c} \cdot \frac{Q_2}{c} \cdot c = \frac{Q_2 Q_3}{c} = \frac{Q_2 Q_3}{\sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}} = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}.$$

Қиматҳои додашудаи масъаларо истифода карда, меёбем:

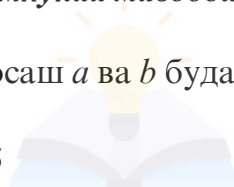
$$V = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 6} = 6 \text{ м}^3.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чиро андозаҳои хаттии ПР меноманд?
2. Ҳаҷми ПР бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
3. Ҳаҷми параллелепипеди дилхоҳро бо кадом формула ёфтан мумкин аст?
4. Барои чӣ ҳаҷми куб бо формулаи $V = a^3$ ифода мешавад?
5. Агар масоҳатҳои се рӯяи ПР маълум бошанд, он гоҳ ҳаҷми онро чӣ гуна ёфтан мумкин аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

231. Ҳаҷми ПР-ро, ки тарафҳои асосаш a ва b буда, баландиаш h аст, ёбед, агар:



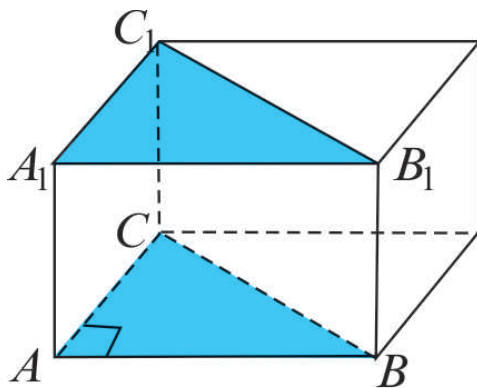
- а) $a = 11$, $b = 12$, $h = 15$; б) $a = 3\sqrt{2}$, $b = \sqrt{5}$, $h = 10\sqrt{10}$ бошад.
- 232.** Диагонали куб $3\sqrt{3}$ см аст. Ҳаҷми кубро ёбед.
- 233.** Асоси ПР квадрат аст. Диагонали рӯяи паҳлуии параллелепипед, ки 8 см аст, бо ҳамвории асос кунҷи 30° -ро ташкил мекунад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
- 234.** Андозаҳои ПР 15 м, 50 м ва 36 м мебошанд. Тегаи куберо, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян намоед.
- 235.** Андозаҳои хишт ба 25 см, 12 см ва 6,5 см баробаранд. Массааш 3,51 кг аст. Зичии хиштро ёбед.
- 236.** Андозаҳои чӯби чорраҳаи (брус) росткунҷа 3 см, 4 см, 5 см мебошанд. Агар ҳар тегаи онро ба x сантиметр зиёд кунем, он гоҳ масоҳати сатҳаш 54 см^2 зиёд мешавад. Ҳаҷми чӯб чӣ тавр тағйир меёбад?
- 237.** Андозаҳои ПР ба 8 см, 12 см ва 18 см баробаранд. Тегаи куберо, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян кунед.
- 238.** Диагоналиҳои ПР, ки 18 см аст, бо ҳамвории рӯяи паҳлуӣ кунҷи 30° ва бо тегаи паҳлуӣ кунҷи 45° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
- 239.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос $2\sqrt{2}$ см ва 5 см буда, кунҷи 45° -ро ташкил медиҳанд. Диагонали хурди параллелепипед 7 см аст. Ҳаҷми онро ёбед.
- 240.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 13 см ва 37 см, диагонали калони асос ба 40 см баробар аст. Тегаи паҳлуӣ ба диагонали калони параллелепипед ҳамчун 15:17 нисбат дорад. Ҳаҷми ин параллелепипедро ёбед.
- 241.** Асоси параллелепипеди моил параллелограмми $ABCD$, ки $AB = 3$ дм, $AD = 7$ дм ва $BD = 6$ дм аст, мебошад. Масоҳати буриши диагоналии AA_1C_1C 1 м^2 буда, ба ҳамвории асос перпендикуляр аст. Ҳаҷми параллелепипедро ҳисоб кунед.
- 242.** Рӯяҳои параллелепипед ромбҳои тарафшон a ва кунҷи тезашон 60° бо ҳам баробар мебошанд. Ҳаҷми ин параллелепипеди моилро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

- 243.** Масоҳати сатҳи паҳлуии конус 11 ва дарозии ташкилдихандааш $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ аст. Масоҳати асоси конусро ёбед.
- 244.** Кунҷҳои асоси трапетсия 90° ва 45° мебошанд. Яке аз асосҳо аз дигар ду маротиба калон буда, ба 24 см баробар аст. Тарафи паҳлуии хурди трапетсияро ёбед.

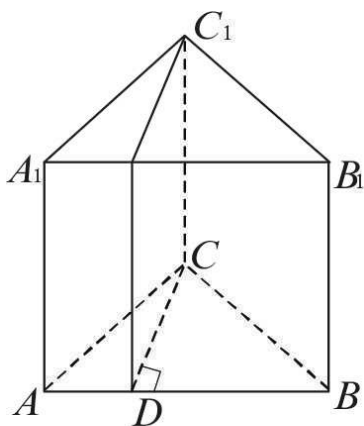
29. ҲАҶМИ ПРИЗМА

Дар аввал фарз мекунем, ки призмаи додашуда призмаи рост буда, асосаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Нишон медиҳем, ки ҳаҷми ҷунин призма ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Призмаи $ABCA_1B_1C_1$ -ро, ки дар он $\angle A = 90^\circ$ аст, то параллелепипеди росткунҷа ҳосил кардан пурра мекунем (расми 68). Мувофиқи ҳулосаи 1-и банди 28 ҳаҷми параллелепипеди ҳосилшуда ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст, яъне ба $2S_{ABC} \cdot H$, ки дар ин ҷо S_{ABC} масоҳати секунҷаи ABC ва H баландии призма мебошанд. Ҳамвории C_1CB параллелепипедро ба ду призмаи рост ҷудо мекунад, ки яке аз онҳо призмаи додашуда аст. Ин призмаҳо ба ҳамдигар баробаранд, чунки асосҳо ва баландии баробар доранд. Пас, ҳаҷми призмаи додашуда ба нисфи ҳаҷми параллелепипед баробар аст. Ҳамин тариқ, $V = \frac{1}{2}(2S_{ABC} \cdot H) = S_{ABC} \cdot H$ аст, ки исботаш зарур буд.



Расми 68

Акнун натиҷаи ҳосилшударо умумӣ менамоем.



Расми 69

Теоремаи 22. *Ҳаҷми призмаи рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.*

Исбот. Теоремаро аввал барои призмаи секунҷаи рост исбот менамоем. Баъд дурустии онро барои призмаи рости дилхоҳ нишон медиҳем.

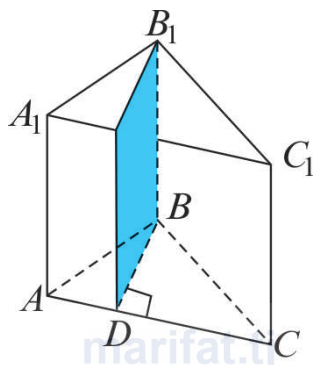
Бигзор $ABCA_1B_1C_1$ призмаи секунҷаи рости ҳаҷмаш V ва баландиаш H мебошад (расми 69). Дар $\triangle ABC$ чунин баландиеро мегузаронем, ки он секунҷаро ба ду секунча ҷудо менамояд (порчаи CD дар расми 69) (Дар ҳар гуна секунча чунин баландӣ ҳаст). Ҳамвории CC_1D призмаи додашударо ба ду призмаи секунҷаи асосҳояшон секунчаҳои росткунҷаи ACD ва DBC ҷудо менамояд. Пас, мувофиқи натиҷаи пеш аз тасвияи шарти теорема омада, ҳаҷмҳои онҳо V_1 ва V_2 мувофиқан ба $S_{ACD} \cdot H$ ва $S_{DBC} \cdot H$ баробаранд. Мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм

$$V = V_1 + V_2 = S_{ACD} \cdot H + S_{DBC} \cdot H = (S_{ACD} + S_{DBC}) \cdot H = S_{ABC} \cdot H.$$

Дурустии теорема барои призмаи рости дилхоҳ аз он бармеояд, ки ҳар гуна призмаи ростро ба якчанд призмаи рости секунча ҷудо кардан мумкин аст.

Эзоҳ. Тасдиқи теорема, на ин ки барои призмаи рост, балки барои ҳар гуна призма дуруст аст. Яъне, *ҳаҷми ҳар гуна призма (аз он ҷумла призмаи моил) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.*

Масъалаи 1. Дар призмаи рости $ABCA_1B_1C_1$, $AB = 2\sqrt{5}$ см, $BC = 4\sqrt{5}$ см, $AA_1 = 10$ см ва $\angle ABC = 90^\circ$ аст. Ҳамвории аз рӯйи тегаи BB_1 гузаранда ба рӯйи ACC_1A_1



Расми 70

перпендикуляр аст (расми 70). Ҳаҷми ҳуди призма ва ҳаҷми призмаҳои $ABDA_1B_1D_1$ ва $BDCB_1D_1C_1$ -ро меёбем.

Ҳал. Дар аввал ҳаҷми ҳуди призмаро меёбем:

$$V_{ABCA_1B_1C_1} = S_{ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} \cdot 10 = 200 \text{ см}^3.$$

Барои ёфтани ҳаҷми призмаи $ABDA_1B_1D_1$ масоҳати асоси он – масоҳати секунҷаи ADB -ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор аз секунҷаи росткунҷаи ABC : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = (2\sqrt{5})^2 + (4\sqrt{5})^2 = 20 + 80 = 100$ ё $AC=10$ см. Азбаски BD баландии $\triangle ABC$ аст, аз рӯйи вобастагии Уклідус $AB^2 = AD \cdot AC$. Яъне, $(2\sqrt{5})^2 = AD \cdot 10$. Аз ин ҷой $AD = 2$ см, $DC = AC - AD = 10 - 2 = 8$ см. Боз мувофиқи вобастагии Уклідус дорем:

$$BD^2 = AD \cdot DC, BD^2 = 2 \cdot 8 = 16, BD = 4 \text{ см};$$

$$V_{ABDA_1B_1D_1} = S_{ADB} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AD \cdot BD \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10 = 40 \text{ см}^3.$$

Мувофиқи ҳосияти аддитивии ҳаҷм ҳосил мекунем:

$$V_{BDCB_1D_1C_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{ABDA_1B_1D_1} = 200 - 40 = 160 \text{ см}^3.$$

Масъалаи 2. Асоси призмаи моил ромбест, ки диагоналҳояш 5 см ва 6 см мебошанд. Баландии ин призма 10 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи эзоҳ ҳаҷми призмаи мазкур ба ҳосили зарби масоҳати ромб бар баландӣ баробар аст. Масоҳати ромб бошад, нисфи ҳосили зарби диагоналҳояш аст, яъне

$$S = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15 \text{ см}^2. \text{ Пас, } V = S \cdot H = 15 \cdot 10 = 150 \text{ см}^3.$$



**Савол ва супоришҳо барои назорати дониши
назариявии хонандагон**

1. Тасдиқ доир ба ҳаҷми призмаи рости асосаш секунҷаи рост-кунча хулосаи кадом теорема аст?
2. Чаро ақаллан яке аз баландиҳо секунҷаро ба ду секунча чудо мекунад, яъне тарафи муқобилро мебурад?
3. Теоремаи 22-ро баён намоед.
4. Дар мисоли призмаи панҷкунча сохтанҳоеро, ки барои исботи теорема лозиманд, гузаронед.
5. Дар исботи теоремаи 22 кадом хосияти ҳаҷм истифода мешавад ва чанд маротиба?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

245. Ҳаҷми призмаи рости $ABCA_1B_1C_1$ -ро ёбед, агар $AB = 5$ см, $AC = 3$ см, $CB = 7$ см ва масоҳати калонтарини рӯяи паҳлӯӣ 35 см^2 бошад.
246. Тарафҳои асоси призмаи секунҷаи мунтазам ба a баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба суммаи масоҳати асосҳо баробар мебошад. Ҳаҷми призмаро ёбед.
247. Диагонали призмаи чоркунҷаи мунтазам 3,5 м буда, диагонали рӯяи паҳлӯӣ 2,5 м аст. Ҳаҷми призмаро ҳисоб кунед.
248. Ҳаҷми призмаи n -кунҷаи мунтазамро, ки ҳар як тегҳои он a аст, ҳисоб кунед, агар: а) $n = 3$; б) $n = 4$; в) $n = 6$ бошад.
249. Кубури чуяни буриши квадратӣ дорад. Бари берунаи он 2,5 см, ғафсии деворчаҳо 3 см аст. Кубури дарозияш 1 м чӣ қадар вазн дорад? (Вазни хос 7,3).
250. Баландии призмаи рости секунҷа 5 м, ҳаҷмаш 24 м^3 аст. Масоҳати рӯяҳои паҳлуии он ҳамчун 17:17:16 нисбат доранд. Тарафҳои асосро ёбед.
251. Масоҳати асоси призмаи рости секунҷа 4 см^2 буда, масоҳати рӯяҳои паҳлуияш 9 см^2 , 10 см^2 ва 17 см^2 мебошад. Ҳаҷмашро муайян кунед.

- 252.** Хоктеппаи роҳи оҳан шакли трапетсияро дорад, ки асоси поёниаш 14 м, асоси болоиаш 8 м ва баландиаш 3,2 м аст. Ба як километр хоктеппа чанд метри кубӣ хок рост меояд?
- 253.** Дар призмаи секунҷаи моил тарафҳои асос 5 м, 6 м ва 9 м мебошанд. Тегаи паҳлӯи 10 м буда, бо ҳамвории асос кунҷи 45° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призма ёфта шавад.
- 254.** Тегаҳои паҳлӯи призмаи секунҷаи моил ба 15 м баробаранд. Масофаи байни онҳо 26 м, 25 м ва 17 м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

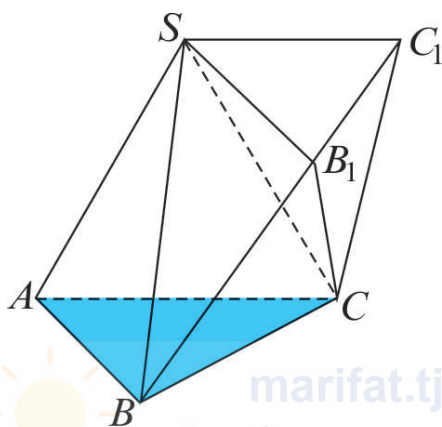
- 255.** Дар призмаи секунҷаи рост тарафҳои асос 3 м, 4 м ва 5 м буда, баландӣ 6 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро ёбед.
- 256.** Асосҳои трапетсияи баробарпаҳлу 6 см ва 10 см мебошанд. Диагоналаш 10 см аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.

30. ҲАҶМИ ПИРАМИДА

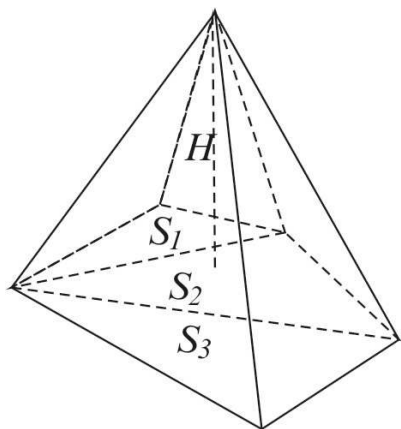
Теоремаи 23. *Ҳаҷми пирамида ба ҳосили зарби масоҳати асос бар сеяки баландӣ баробар аст.*

Исбот. Теоремаро аввал барои пирамидаи секунҷа исбот мекунем. Бигзор $SABC$ пирамидаи секунҷа бошад. Онро бо ҳамон асос ва ҳамон баландӣ, ки пирамида дорад, то призмаи секунҷа ҳосил кардан пурра менамоем (расми 71). Призмаи ҳосилшуда аз се пирамидаи секунҷа иборат аст: пирамидаҳои $SABC$, SCC_1B_1 ва $SBCB_1$. Зоҳиран фаҳмост, ки

$$\Delta ACC_1B = \Delta CBB_1.$$



Расми 71



Расми 72

Яъне масоҳати асосҳои пирамидаҳои дуҷуму сеҷум якхелаанд. Инчунин баландиашон, ки аз қуллаи S ғуруварда шудааст, умумӣ мебошад. Пас, ин ду пирамида ҳаҷми якхела доранд (ниг. ба банди 27).

Асосҳои пирамидаҳои якҷум ва сеҷум (секунҷаҳои SAB ва BB_1S) низ бо ҳам баробаранд, баландии онҳо, ки аз қуллаи S меғузарад, умумӣ аст. Барои ҳамин онҳо низ ҳаҷми баробар доранд. Ҳамин тариқ, ҳар се пирамида дорои ҳаҷми баробаранд ва ҳосили ҷамъи ҳаҷмҳои онҳо

ба ҳаҷми призмаи секунҷа баробар аст. Пас, агар баландии призма-ро бо H ишорат кунем, он гоҳ

$$3V_{SABC} = V_{ABCSB_1C_1} = S_{ABC} \cdot H \quad \text{ё}$$

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot H.$$

Хулоса, дурустии теорема барои пирамидаи секунҷа нишон дода шудааст.

Акнун исботи теоремаро барои пирамидаи дилхоҳ меорем. Асоси ин пирамидаро ба секунҷаҳо ҷудо мекунем (дар расми 72 ин ҷудокунӣ барои пирамидаи панҷкунҷа нишон дода шудааст). Пирамидаҳои секунҷа, ки асосҳояшон ин секунҷаҳо ва қуллашон қуллаи пирамидаи додашуда мебошанд, дар ҳамҷоягӣ пирамидаи додашударо ташкил медиҳанд. Аз рӯйи қоидаи аддитивии ҳаҷм, ҳаҷми пирамида ба ҳосили ҷамъи пирамидаҳои онро ташкилдиҳанда баробар аст. Ин пирамидаҳо дорои баландии умумии H , ки баландии пирамидаи додашуда аст, мебошанд. Мувофиқан, агар бо $S_1, S_2, \dots, S_n$ масоҳати асосҳои пирамидаҳои секунҷаро ишорат кунем, он гоҳ

$$V = \frac{1}{3}H(S_1 + S_2 + \dots + S_n) = \frac{1}{3}SH.$$

Инак, ҳаҷми призма ба $\frac{1}{3}SH$ ё ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Ҳаҷми пирамидаи квадратиро, ки баландиаш 9 см ва тегаи асосаш 8 см аст, меёбем.

Ҳал. Асоси пирамида квадрат буда, масоҳаташ $8^2 = 64 \text{ см}^2$ аст. Пас, мувофиқи теоремаи 23 ҳаҷми пирамида

$$V = \frac{1}{3}SH = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 9 = 64 \cdot 3 = 192 \text{ см}^3 \text{ мебошад.}$$

Масъалаи 2. Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи мунтазами чоркунчаро, ки тегаашон ба a баробар аст, меёбем.

Ҳал. 1) Масоҳати асоси тетраэдри мутлақо мунтазам (расми 73, а) ба

$$S = \frac{1}{2}a^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \text{ баробар аст. Ба-}$$

ландиашро меёбем. Баландӣ аз маркази

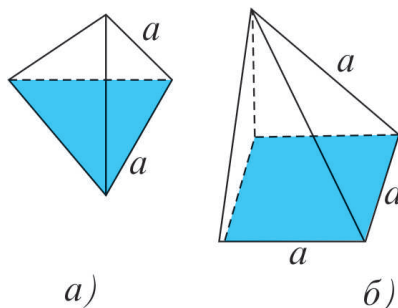
асос мегузарад, ки он маркази давраи берункашида буда, аз қуллаи асос дар масофаи $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ҷойгир аст. Пас, дар асоси

теоремаи Пифагор (расми 74)

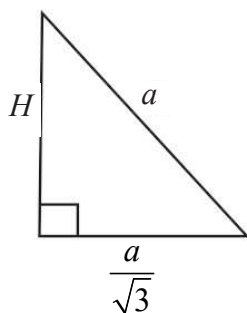
$$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}a^2, \text{ яъне } H = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}}.$$

Барои ҳамин ҳаҷми чунин тетраэдр

$$V = \frac{1}{3}SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a = \frac{\sqrt{2}a^3}{12}.$$



Расми 73

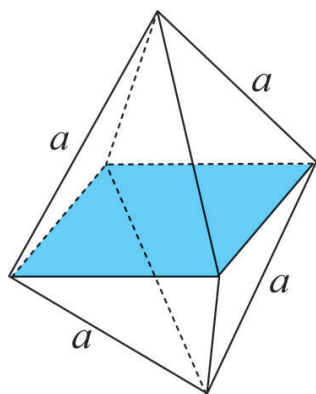


Расми 74

2) Мулоҳизаҳои дар қисми 1) бударо барои пирамидаи мунтазами чоркунча такрор карда меёбем, ки $S = a^2$,

$$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{a^2}{2}, \quad H = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

$$V = \frac{1}{3} S \cdot H = \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} a^3}{3 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} a^3}{6}.$$



Расми 75

Масъалаи 3. Ҳаҷми октаэдрро, ки тегааш 9 см аст, меёбем.

Ҳал. Октаэдр дар натиҷаи аз рӯи асос болои ҳамдигар гузоштани ду пирамидаи мунтазами чоркунҷаи ҳамаи тегаҳояш ба ҳамдигар баробар ҳосил мешавад (расми 75). Пас, агар тегаи октаэдр ба a баробар бошад, он гоҳ мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм ва натиҷаи масъалаи 2 ҳаҷми октаэдр ба $V = 2 \cdot \frac{\sqrt{2} a^3}{6} = \frac{\sqrt{2} a^3}{3}$

баробар аст. Бо назардошти $a = 9$ см ҳосил

мекунем: $V = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 9^3 = 243\sqrt{2} \text{ см}^3.$

Савол ва супоришҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Исботи теорема доир ба ҳаҷми пирамида ба баробарбузургии ҷӣ гуна пирамидаҳо асос карда шудааст?
2. Аввал теоремаро барои пирамидаи секунҷа, баъд барои пирамидаи дилҳоҳ исбот кунед.
3. Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам, пирамидаи квадратии мунтазам ва октаэдр ба воситаи тегаашон ҷӣ тавр ифода карда мешавад?

4. Раванди ҳосил кардани формулаи ҳаҷми октаэдр ба чӣ асос карда шудааст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

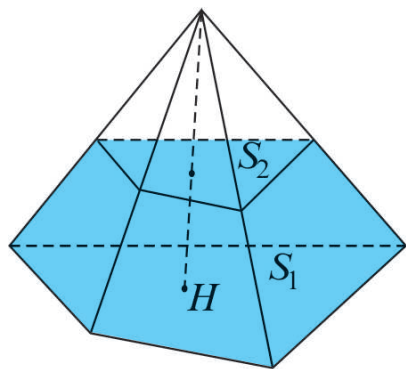
- 257.** Ҳаҷми пирамидаи квадратиро ёбед, агар баландии он 7 см ва тегаи асосаш 6 см бошад.
- 258.** Аз рӯйи тарафи асос a ва тегаи паҳлуи b ҳаҷми пирамидаҳои мунтазами секунча ва шашкунчаро ёбед.
- 259.** Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 3 м, тегаи паҳлӯй 5 м аст. Ҳаҷмашро ёбед.
- 260.** Баландии пирамидаи секунҷаи мунтазам H буда, тегаи паҳлӯй бо ҳамвории асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми пирамидаро ҳисоб кунед.
- 261.** Тегаи тетраэдри мутлақо мунтазам a аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ва ҳаҷми онро ёбед.
- 262.** Масоҳати сатҳи пурраи тетраэдри мутлақо мунтазам ба S баробар аст. Ҳаҷмашро ёбед.
- 263.** Яке аз иншооти азимҷуссаи дунёи қадим – пирамидаи Хеопс дар Миср шакли пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро дорад, ки баландиаш 150 м ва тегаи паҳлуиаш 220 м аст. Ҳаҷми пирамидаи Хеопсро ёбед.
- 264.** Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 9 м ва 12 м буда, ҳар як тегаи паҳлуиаш ба 12,5 м баробар аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
- 265.** Асоси пирамида секунҷаи тарафҳояш 39 см, 17 см ва 28 см аст. Ҳар як тегаи паҳлӯй ба 22,9 см баробар аст. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.
- 266.** Яке аз тегаҳои пирамидаи секунча 4 см ва ҳар як тегаи дигараш 3 см аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
- 267.** $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ кубест, ки тегааш 2 см мебошад. Ҳаҷми пирамидаи $ACB_1 D_1$ -ро ёбед.
- 268.** Тегаҳои пирамидаи асосаш чоркунҷаи $ABCD$ ба 13 см баробаранд. Маълум, ки $\angle BAD = 90^\circ$, $AB = 2\sqrt{21}$ см, $AD = 4$ см ва $BC = 6$ см мебошад. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.

Масъалаҳо барои тақрор

- 269.** Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи Хеопсро ёбед (ниг. ба масъалаи 262).
- 270.** Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунҷаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

31. ҲАЧМИ ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

Теоремаи 24. *Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба сеяки зарби баландӣ бар ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳо ва миёнаи геометрии онҳо баробар аст.*



Расми 76

Исбот. Бигзор пирамидаи сарбурида дода шудааст (расми 76). S_1 ва S_2 ($S_1 > S_2$) масоҳати асосҳо, H баландии ин пирамидаанд. Нишон медиҳем, ки ҳаҷми чунин пирамида бо формулаи

$$V = \frac{1}{3} H (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

ҳисоб карда мешавад. Пирамидаи сарбуридаро то ҳосил кардани пирамида пурра менамоем. Бигзор L баландии ин пирамида бошад. Ҳаҷми пирамидаи матлуб ба фарқи ҳаҷмҳои ду пирамида баробар аст: яке бо асоси масоҳаташ S_1 ва баландиаш L , дигарӣ бо асоси масоҳаташ S_2 ва баландиаш $L-H$. Ин пирамидаҳо бо ҳам монанданд (ниг. ба мавзуи 12). Дар пирамидаҳои монанд нисбати масоҳати асосҳо ба квадрати нисбати баландиҳо баробар аст, бинобар ин $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{L}{L-H}\right)^2$. Яъне, $\frac{L}{L-H} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$, $L\sqrt{S_2} = L\sqrt{S_1} - H\sqrt{S_1}$.

Аз ин ҷо: $L = \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}}$. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида муво-

фиқи нишондоди дар боло қайдшуда чунин аст:

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{3} \left[S_1 \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - S_2 \left(\frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - H \right) \right] = \\
 &= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1\sqrt{S_1} - S_2\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} = \frac{H}{3} \cdot \frac{(S_1\sqrt{S_1} - S_2\sqrt{S_2})(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})}{(\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2})(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})} = \\
 &= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1^2 + \sqrt{S_1S_2}(S_1 - S_2) - S_2^2}{S_1 - S_2} = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2).
 \end{aligned}$$

Формулаи заруриро ҳосил кардем. Бо ҳамин теорема исбот шуд.

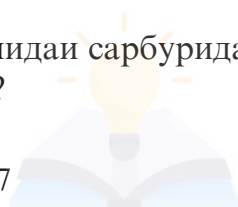
Масъала. Асосҳои пирамидаи сарбурида квадратҳои тарафашон 8 см ва 5 см мебошанд. Баландии ин пирамида 6 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

Ҳал. Аз сабаби квадрат будани асосҳо $S_1 = 8^2 = 64 \text{ см}^2$, $S_2 = 5^2 = 25 \text{ см}^2$ аст. Мувофиқи формулаи ҳаҷми пирамидаи сарбурида дорем:

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2) = \frac{6}{3} \cdot (64 + \sqrt{64 \cdot 25} + 25) = \\
 &= 2(89 + 8 \cdot 5) = 2(89 + 40) = 2 \cdot 129 = 258 \text{ см}^3.
 \end{aligned}$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чаро ҳангоми пурра намудани пирамидаи сарбурида ду пирамидаи монанд ҳосил мешавад?
2. Кадом хосияти пирамидаҳои монанд дар исботи теорема истифода карда шудааст?
3. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида бо кадом формула ифода карда мешавад?
4. Оё аз формулаи ҳаҷми пирамидаи сарбурида формулаи ҳаҷми пирамидаи дилхоҳ бармеояд?

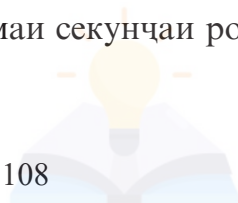


Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

271. Чох шакли пирамидаи сарбуридаи квадрати рошта, чукуриаш 1,5 м, тарафи асоси квадрати роёнаш 0,8 м ва болаяш 1,2 м аст. Вай чанд литр роо ғунҷонида метавонад?
272. Теғай паҳлуи пирамидаи сарбуридаи чоркунҷай мунтазам 3 м, тарафҳои асосҳо 5 м ва 1 м-анд. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
273. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 245 м^2 ва 80 м^2 , баландии пирамидаи пурракардашуда 35 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаро ёбед.
274. Баландии пирамидаи сарбурида 15 м ва ҳаҷми он 475 м^3 аст. Масоҳати асосҳо ҳамчун 4:9 нисбат доранд. Ин масоҳатҳоро ёбед.
275. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаи чоркунҷай мунтазам ба 430 м^3 , баландиаш ба 10 м ва тарафи яке аз асосҳояш 8 м аст. Тарафи асоси дигарашро ёбед.
276. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида 76 м^3 , баландиаш 6 м ва масоҳати яке аз асосҳо 18 м^2 аст. Масоҳати асоси дигарро ёбед.
277. Дар пирамидаи сарбурида фарқи масоҳатҳои асосҳо 6 см^2 , баландӣ 9 см ва ҳаҷм 42 см^3 аст. Масоҳати асосҳоро ёбед.
278. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба 1720 м^3 , баландиаш 20 м ва тарафҳои мувофиқи ду асосаш ҳамчун 5:8 нисбат доранд. Масоҳати асосҳоро ёбед.
279. Дар пирамидаи сарбуридаи секунҷа, ки баландиаш 10 м аст, тарафҳои яке аз асосҳо ба 27 м, 29 м ва 52 м баробаранд. Периметри асоси дигар 72 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ёфта шавад.

Масъалаҳо барои тақрор

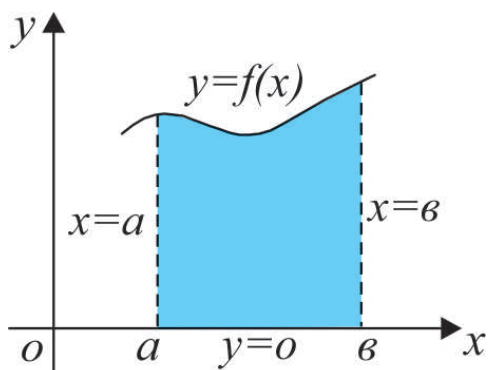
280. Барои кадом қимати α векторҳои $\vec{a}$ (2; 3; 4) ва $\vec{b}$ (α ; -6; 8) параллеланд?
281. Дарозии ҳар як теғай призмаи секунҷай рост $2\sqrt{3}$ м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.



§5. ҲАЧМИ ЧИСМҲОИ ЧАРХЗАНИ

32. ҲАЧМИ СИЛИНДРИ РОСТ

Ҳангоми омӯхтани татбиқи интеграл дар курси алгебра барои синфи 11 махсус қайд карда будем, ки яке аз муҳимтарин соҳаи татбиқи он ин ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои геометрии аст. Дар ҳамон ҷо мо ин татбиқро наоварда, таъкид карда будем, ки он дар курси геометрия муфасссал омӯхта мешавад. Акнун ин татбиқро дар мисоли ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои чархзани дида мебароем.

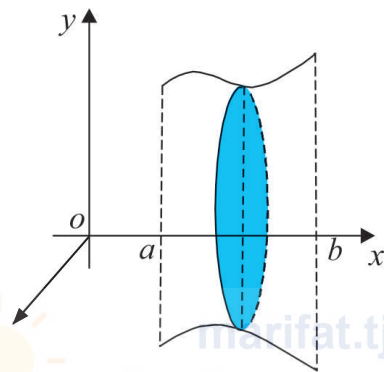


Расми 77

1. Ҳаҷми ҷисме, ки дар натиҷаи чархзании трапетсияи қачхатта ҳосил мешавад. Бигзор дар порчаи $[a;b]$ функсияи ғайриманфии $y = f(x)$ дода шудааст.

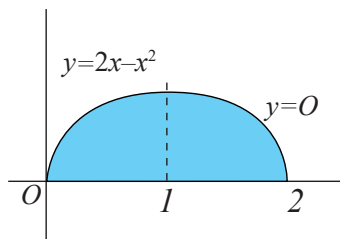
Таъриф. Фигурае, ки бо графики функсия, тири абсисса ва хатҳои ростии $x = a$, $x = b$ маҳдуд аст, *трапетсияи қачхатта* ном дорад (расми 77).

Ҳангоми дар атрофи тири абсиссаҳо чарх занондани трапетсияи қачхатта фигураеро ҳосил мекунем, ки вай *фигураи чархзани* ном дорад. Буриши ҳамвори ба тири ox перпендикуляр буда, бо ин фигураи чархзани доира ё нуқта аст (расми 78). Бо $S(x)$ масоҳати ин доираро, ки марказаш дар нуқтаи x ҷойгир буда, радиусаш ба $f(x)$ баробар аст, ишорат мекунем. Фаҳмост, ки $S(x) = \pi f^2(x)$ мебошад. Агар ҳаҷми ҳосилшударо бо V ишорат кунем, он гоҳ аз таърифи интеграл истифода карда, нишон додан мумкин аст, ки



Расми 78

$$V = \int_a^b S(x)dx = \pi \int_a^b f^2(x)dx. \quad (1)$$



Расми 79

Ин формуларо априорӣ (беисбот) қабул карда, аз рӯи он ҳаҷми ҷисмҳои чархзаниро меёбем.

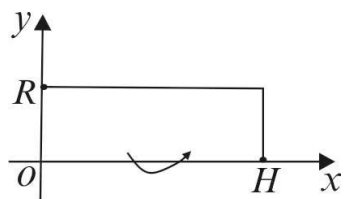
Масъалаи 1. Трапетсияи қачхатта бо муодилаҳои $y = 2x - x^2$ ва $y = 0$ дода шудааст. Ҳаҷми ҷисмеро, ки дар натиҷаи чархзании ин трапетсия ҳосил мешавад, меёбем.

Ҳал. Трапетсияи қачхаттаро схемавӣ тасвир мекунем (расми 79). Мувофиқи формулаи (1) дорем:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x)dx = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4)dx = \\ &= \pi \left[4 \int_0^2 x^2 dx - 4 \int_0^2 x^3 dx + \int_0^2 x^4 dx \right] = \pi \left[4 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 4 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 \right] = \\ &= \pi \left[\frac{32}{3} - 2^4 + \frac{2^5}{5} \right] = \pi \left(\frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5} \right) = \pi \cdot \frac{160 - 240 + 96}{15} = \frac{16\pi}{15} \end{aligned}$$

воҳиди кубӣ.

2. Ҳаҷми силиндри рост. Тавре қайд карда будем, силиндри ростро аёний ҳамчун ҷисме, ки дар натиҷаи чарх задани росткунҷа дар атрофи яке аз тарафҳои худ ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (ниг. ба мавзуи 15). Ба ин тақия карда, аз рӯи формулаи (1) ҳаҷми ҷунин силиндрро меёбем.



Расми 80

Бигзор силиндри рости радиуси асосаш R ва баландиаш H дода шудааст. Ин гуна силиндрро дар натиҷаи росткунҷаи тарафҳояш R ва H бударо дар атрофи тарафи H чарх занондан ҳосил кардан мумкин аст (расми 80) (инчунин ниг. ба расми 38-и мавзуи 15). Агар

тири абсиссаро аз рӯйи тарафи H -и росткунча равон кунем, он гоҳ муодилаи тарафи муқобил $y = R$ мешавад. Яъне, дар ин ҳолат нақши трапетсияи қатъаттаро росткунҷае, ки муодилаи тарафҳояш $y = 0$, $y = f(x) = R$, $x = 0$, $x = H$ аст, иҷро мекунад. Барои ҳамин мувофиқи формулаи (1) ҳаҷми силиндри рост чунин мешавад:

$$V = \pi \int_0^H f^2(x) dx = \pi \int_0^H R^2 dx = \pi R^2 H = S \cdot H.$$

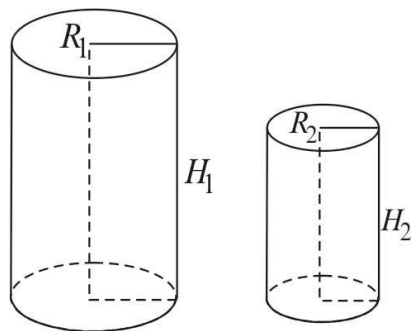
Дар формулаи охирин $S = \pi R^2$ масоҳати асоси цилиндр, ки доираи радиусаш R аст, мебошад. Ҳамин тариқ, дурустии ҷумлаи зерин нишон дода шудааст.

Теоремаи 25. *Ҳаҷми силиндри рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.*

Эзоҳи 1. Теоремаи 25 барои силиндри моил ҳам дуруст аст. Ибтидои онро намеорем.

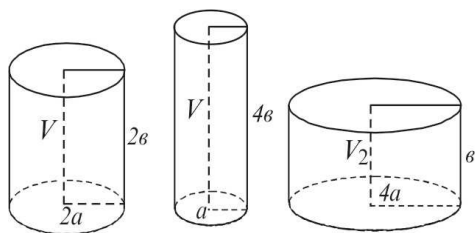
Эзоҳи 2. Нисбати ҳаҷмҳои ду силиндри рости монанд (расми 81) ба куби нисбати радиусҳояшон ё ба куби нисбати баландиҳояшон баробар аст, яъне

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left(\frac{H_1}{H_2} \right)^3.$$



Расми 81

Масъалаи 2. Фирмаи хӯрокистехсолкунанда дар катори қуттии мавҷуда боз истеҳсоли ду қуттии навро пешниҳод кард, ки ҳарсеи онҳо цилиндршакланд. Радиуси қуттии якум аз радиуси қуттии мавҷуда ду маротиба хурд, баландиаш ду маротиба зиёд аст. Мувофиқан, радиуси қуттии дуюм бошад, нисбат ба қуттии мавҷуда ду маротиба зиёд ва баландиаш ду маротиба кам аст. Нархи ҳар се қуттӣ яхелааст. Хариди кадом қуттӣ беҳтар (фоидаовар) аст?



Рамси 82

Ҳал. Аз рӯйи додашудаҳои масъала ҳаҷми қуттиҳоро меёбем (расми 82):

$$V = \pi (2a)^2 \cdot 2b = 8\pi a^2 b ,$$

$$V_1 = \pi a^2 \cdot 4b = 4\pi a^2 b ,$$

$$V_2 = \pi (4a)^2 \cdot b = 16\pi a^2 b .$$

Мебинем, ки ҳаҷми қуттии дуҷум аз ҳаҷми қуттии мавҷуда ду ва аз ҳаҷми қуттии якум 4 маротиба зиёд аст. Пас, харидани қуттии сеюм муфид мебошад.

Масъалаи 3. Ҳосили ҷамъи ҳаҷми ду силиндри рости монанд 140 см^3 аст. Масоҳати сатҳҳои паҳлуии онҳо ҳамчун 4:9 нисбат до-ранд. Ҳаҷми ҳар як силиндрро меёбем.

Ҳал. Бигзор V_1 ва V_2 , S_1 ва S_2 , R_1 ва R_2 мувофиқан ҳаҷм, масоҳа-ти сатҳи паҳлуӣ ва радиуси силиндрҳо бошанд. Мувофиқи хосияти монандии силиндрҳо (ниг. ба мавзӯи 17) дорем:

$$\frac{4}{9} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2} , \text{ яъне } \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{3} . \text{ Акнун аз рӯйи эзоҳи 2 ҳосил мекунем:}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left(\frac{2}{3} \right)^3 = \frac{8}{27} .$$

$$\text{Аз ин ҷо } V_1 = \frac{8}{27} V_2 .$$

$$\text{Аз тарафи дигар, } V_1 + V_2 = 140 \quad \text{ё} \quad \frac{8}{27} V_2 + V_2 = 140 ,$$

$$\frac{35}{27} V_2 = 140 , \quad V_2 = \frac{140 \cdot 27}{35} = 4 \cdot 27 = 108 , \quad V_1 = 140 - V_2 = 140 - 108 = 32 .$$

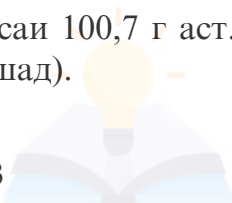
Ҷавоб: 32 см^3 ва 108 см^3 .

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Чӣ гуна фигураро трапетсияи қатъатта меноманд?
2. Ҳаҷми фигурае, ки дар натиҷаи дар гирди тири абсисса қарҳ задани трапетсияи қатъатта ҳосил мешавад, бо кадом формула ёфта мешавад?
3. Ҳаҷми силиндри рост ба чӣ баробар аст? Ҳаҷми силиндри моил-чӣ?
4. Оид ба нисбати ҳаҷмҳои ду силиндри рости монанд чӣ гуфтан мумкин аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

- 282.** Ҳаҷми ҳисро, ки дар натиҷаи қарҳзании трапетсияи қатъаттаи сарҳадаш бо муодилаҳои: а) $y = x^2$, $x = 1$, $y = 0$; б) $y = x^3$, $x = 2$, $y = 0$; в) $y = 1 - x^3$, $x = 2$, $y = 0$ додашуда дар атрофи тири абсиссаҳо ҳосил мешавад, ҳисоб кунед.
- 283.** Радиус ва баландии силиндр дода шудааст: а) $R = 7$ см, $H = 5$ см; б) $R = 3$ м, $H = 4$ м. Ҳаҷми силиндрро ёбед.
- 284.** Баландии силиндр ба дучандаи радиусаш баробар аст. Ҳаҷми силиндр 128π см³ аст. Баландӣ ва масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.
- 285.** Диагонали росткунҷа бо яке аз тарафҳои он кунҷи α -ро ташкил медиҳад. Нисбати ҳаҷмҳои силиндрҳоеро, ки онҳо ҳангоми дар гирди тарафҳои ҳамсоя қарҳ задани росткунҷа ҳосил мешаванд, ёбед.
- 286.** Зарфи шишагии обдор, ки шакли силиндрро дорад, уфуқӣ ҳобонда шудааст. Агар радиуси асос 6 см, баландии зарф 10 см ва баландии об аз замин 3 см бошад, он гоҳ ҳаҷми оби дар зарф бударо ёбед.
- 287.** 25 метр сими мисӣ дорои массаи 100,7 г аст. Диаметри симро ёбед (зичии мис 8,94 г/см³ мебошад).

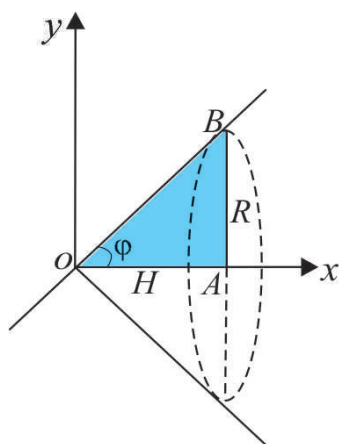


288. Кубури курғошимӣ (зиҷии курғошим $11,4 \text{ г/см}^3$ аст), ки ғафсии деворчааш 4 мм мебошад, дорои диаметри дохилии 13 мм аст. 25 м чунин кубур чӣ қадар масса дорад?

Масъалаҳо барои такрор

289. Кунчи байни векторҳои $\vec{a}(-1; 2; -2)$ ва $\vec{b}(6; 3; -6)$ -ро ёбед.
290. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам тегаи паҳлуӣ ба $6\sqrt{2} \text{ см}$ ва кунчи байни ин тега ва ҳамвории асос ба 45° баробаранд. Ҳаҷми ин пирамидаро ҳисоб кунед.
291. Нисбати ҳаҷмҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро, ки тегашон a аст, ёбед.

33. ҲАҶМИ КОНУСИ РОСТ



Расми 83

Теоремаи 26. Ҳаҷми конуси рост ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Исбот. Тавре дар мавзуи 18 қайд кардем, конуси рост ҷисми геометриест, ки ҳангоми дар атрофи катет ҷарх занондани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад. Бигзор конус ҳангоми дар атрофи хатти рости OA ҷарх задани секунҷаи росткунҷаи OAB ($\angle A = 90^\circ$) ҳосил шудааст (расми 83). Дар ҳамвории OAB системаи росткунҷаи координатиро, ки ибтидоаш нуқтаи O ва тири абсиссааш аз рӯи хатти OA равон карда шудааст, дохил мекунем. Муодилаи

хатти рости OB $y = kx$ мебошад, ки $k = \tan \varphi = \frac{AB}{OA} = \frac{R}{H}$ аст. Яъне,

муодилаи хатти рости OB $y = \frac{R}{H}x$ аст (Секунҷаи OAB ҳолати

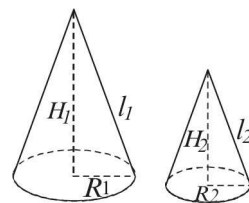
хусусии трапетсияи қатъатта мебошад. Вай бо тири абсисса, гра-
фики функсияи $y = \frac{R}{H}x$ ва хатти ростии $x = R$ маҳдуд аст). Барои
ёфтани ҳаҷми конус формулаи (1)-и банди 32-ро татбиқ карда, ҳосил
мекунем:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H y^2(x) dx = \pi \int_0^H \left(\frac{Rx}{H} \right)^2 dx = \pi \left(\frac{R}{H} \right)^2 \int_0^H x^2 dx = \pi \cdot \left(\frac{R}{H} \right)^2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H = \\ &= \frac{\pi R^2 H^3}{H^2 \cdot 3} = \frac{\pi R^2 \cdot H}{3} = \frac{S_{\text{асос}} \cdot H}{3}. \end{aligned}$$

Теорема исбот шуд.

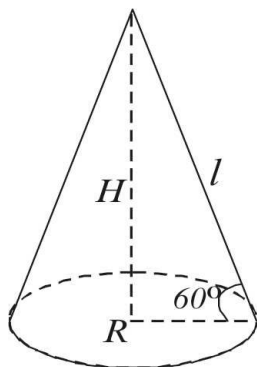
Эзоҳи 1. Теорема барои конуси моил низ дуруст
аст. Ислоҳотро барои конуси моил намеорем.

Эзоҳи 2. Нисбати ҳаҷмҳои ду конуси ростии мо-
нанд (расми 84) ба куби нисбати радиусҳояшон ё
ба куби нисбати баландиҳояшон, ё ки ба куби
нисбати ташкилдиҳандаҳояшон баробар аст:



Расми 84

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left(\frac{H_1}{H_2} \right)^3 = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3.$$



Расми 85

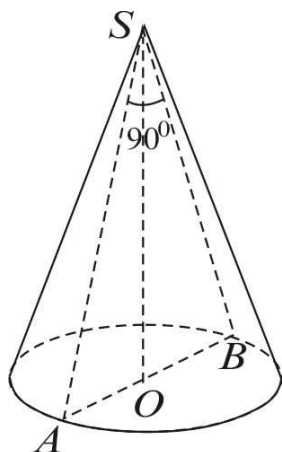
Масъалаи 1. Ташкилдиҳандаи конус 6 см буда,
бо ҳамвории асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад.
Ҳаҷми ин конусро меёбем.

Ҳал. Нақшаи заруриро сохта, (расми 85) ме-
бинем, ки $\frac{H}{l} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$H = \frac{\sqrt{3}l}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot 6}{2} = 3\sqrt{3}, \quad \frac{R}{l} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$R = \frac{l}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ см. Пас, мувофиқи теорема дорем:}$$

$$V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 3\sqrt{3}}{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ см}^3.$$



Расми 86

Масъалаи 2. Буриши тирии конус секунчаи росткунчаи баробарпахлуст, ки масоҳаташ 9 м^2 мебошад. Ҳаҷми конусро меёбем.

Ҳал. Бигзор SAB буриши тирии конус аст (расми 86). SO баландӣ ва $SA=SB$ ташкилдихандаҳоянд. Тавре медонем (ниг. ба мавзуи 19), асоси секунчаи буриш диаметри асоси конус мебошад. Секунчаи SOB баробарпахлу аст, чунки $\angle BSO = \angle OBS = 45^\circ$. Пас, $H=SO=OB=R$, яъне баландии конус ба радиуси асос баробар аст. Радиуси асосро меёбем. Мувофиқи шарти масъала

$$9 \text{ м}^2 = S_{\text{бур}} = \frac{AB \cdot SO}{2} = \frac{2R \cdot R}{2} = R^2, \text{ яъне}$$

$$R=3 \text{ м ва } V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi R^3}{3} = \frac{\pi \cdot 3^3}{3} = 9\pi \text{ м}^3.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Ҳаҷми конуси рост ба чӣ баробар аст?
2. Магар теорема барои конуси моил дуруст аст?
3. Формулаи ҳаҷми конуси рост ба баландӣ ва радиуси асос чӣ гуна вобастагӣ дорад?
4. Магар гуфтан мумкин аст, ки хосияти нисбати ҳаҷмҳои ду конуси монанд хулосаи аломати монандии секунчаҳои росткунча аст?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

292. Баландии конус 10 см ва радиуси давраи асосаш 3 см мебошад.

Ҳаҷми конусро ёбед.

293. Баландии конус 9 см, ташкилдиҳандааш 15 см аст. Ҳаҷми ин конусро ёбед.
294. Радиуси яке аз ду конусҳои монанд аз радиуси дигарӣ 4 маротиба зиёд аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусҳоро ёбед.
295. Баландии тӯдаи ғалладона, ки шакли конусро дорад, 2,4 м буда, дарозии давраи асосаш 20 м аст. Ҳаҷми тӯдаи ғалладона чӣ қадар аст, агар массаи 1 м³-и ғалладона 750 кг бошад?
296. Қуми чамъшуда шакли конусро дорад, ки радиуси асосаш 2 м ва ташкилдиҳандааш 2,5 м аст. Ҳаҷми онро ёбед.
297. Дарозии ташкилдиҳандаи конус 1 ва дарозии давраи асосаш C аст. Ҳаҷми конусро ёбед.
298. Баландии конуси рост аз баландии конуси дигар ду маротиба зиёд аст. Радиуси асоси якум ба нисфи радиуси асоси конуси дуюм баробар аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусҳоро ёбед.
299. Секунҷаи баробартарафи тарафаш a дар гирди тарафи худ чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилшударо ҳисоб кунед.
300. Секунҷаи росткунҷа, ки катетҳои a ва b -анд, дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилшударо ёбед.
301. Секунҷаи росткунҷаи катеташ a ва кунҷи ба он часпидааш β дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.

Масъалаҳо барои тақрор

302. Векторҳои $\vec{a}(6; 2; 1)$ ва $\vec{b}(0; -1; 2)$ дода шудаанд. Дарозии вектори $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$ ёфта шавад.
303. Буриши тирии силиндр квадратест, ки диагоналаш ба 4 см баробар аст. Ҳаҷми силиндрро ёбед.

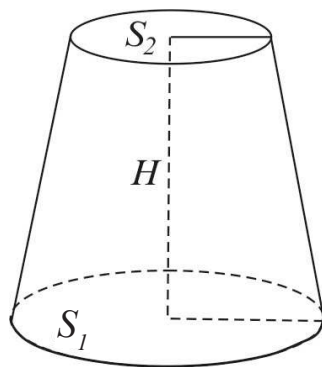


34. ҲАҶМИ КОНУСИ САРБУРИДА

Ду тарзи ҳисоб кардани ҳаҷми конуси сарбуридаро муоина мекунем: ҳисоби ҳаҷм ҳамчун ҷисми чархзанӣ ва ҳисоби ҳаҷм бо истифодаи вобастагҳои байни ҷисмҳои монанд.

Теоремаи 27. *Ҳаҷми конуси сарбурида ба сеяки ҳосили зарби баландӣ ба суммаи масоҳатҳои асосҳо ва миёнаи геометрии онҳо баробар аст.*

Исбот. Бигзор дар конуси сарбурида баландӣ H , радиусҳои асосҳо R_1 ва R_2 ($R_1 > R_2$), масоҳати асосҳо $S_1 = \pi R_1^2$ ва $S = \pi R_2^2$ бошанд (расми 87). Нишон медиҳем, ки ҳаҷми он бо формулаи

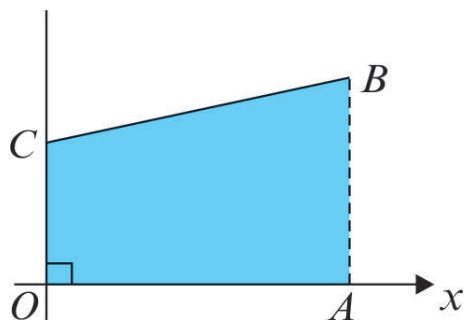


Расми 87

$$V = \frac{\pi H}{3} [S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2]$$

ҳисоб карда мешавад. Тавре қайд кардем, ду тарзи ҳосил кардани ин формуларо меорем.

1). Дар мавзуи 20 нишон дода будем, ки конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисме, ки дар натиҷаи чарх занондани трапетсияи росткунҷа дар гирди тарафи паҳлуиаш, ки ба асосҳо перпендикуляр аст, тасаввур кардан мумкин аст. Агар дар системаи росткунҷаи координатӣ трапетсияи росткунҷаи $OABC$ -ро (расми 88), ки қуллаҳои нуктаҳои $A(H; 0)$, $B(H; R_2)$ ва $C(0; R_1)$ аст, гирифта, онро дар атрофи тири абсисса чарх занонем, он гоҳ конуси сарбуридаи мазкурро ҳосил мекунем. Муодилаи хатти рости CB -ро ҳамчун муодилаи хатти рости аз болои ду нукта гузаранда менависем:



Расми 88

$$\frac{y-R_1}{R_2-R_1} = \frac{x-0}{H-0}, \text{ яъне } y = R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1).$$

Мувофиқи формулаи (1)-и мавзуйи 32 ҳаҷми конуси сарбурида чу-
нин мешавад:

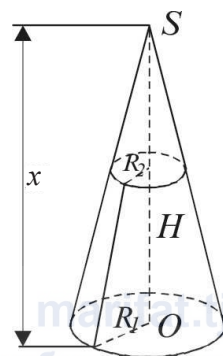
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H y^2 dx = \pi \int_0^H \left[R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1) \right]^2 dx = \\ &= \pi \int_0^H \left[R_1^2 + \frac{2x}{H}(R_2 - R_1) \cdot R_1 + \frac{x^2}{H^2}(R_2 - R_1)^2 \right] dx = \\ &= \pi \left[\int_0^H R_1^2 dx + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \int_0^H x dx + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \int_0^H x^2 dx \right] = \\ &= \pi \left[R_1^2 x \Big|_0^H + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^H + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H \right] = \\ &= \pi \left[R_1^2 H + (R_2 - R_1) \cdot R_1 \cdot H + \frac{(R_2 - R_1)^2 \cdot H}{3} \right] = \\ &= \frac{\pi H}{3} [R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2]. \end{aligned}$$

Агар ба эътибор гирем, ки $S_1 = \pi R_1^2$, $S_2 = \pi R_2^2$ аст, пас чуний на-
вишта метавонем:

$$V = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).$$

2). Тарзи дигари ҳосил кардани формулаи ҳаҷми конуси сарбурида ба истифодаи хосияти монандии конусҳо асос карда шудааст (Ин тарз айнан ба тарзи ҳосил кардани ҳаҷми пирамидаи сарбурида монанд аст).

Конуси сарбуридаи додашударо то ҳосил кардани конус пурра менамоем (расми 89). Агар x ба-



Расми 89

ландии ин конус бошад, он гоҳ ҳаҷми конуси сарбурида ба фарқи ҳаҷмҳои ду конуси пурра баробар аст: конуси баландиаш x , радиуси асосаш R_1 ва конуси баландиаш $x-H$, асосаш R_2 . Аз монандии конусҳо бармеояд:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-H} &= \frac{R_1}{R_2} \quad \text{ё} \quad x = \frac{HR_1}{R_1 - R_2}. \quad \text{Барои ҳамин} \\ V &= \frac{1}{3} \left[\pi R_1^2 \cdot \frac{HR_1}{R_1 - R_2} - \pi R_2^2 \left(\frac{HR_1}{R_1 - R_2} - H \right) \right] = \frac{1}{3} \pi H \frac{R_1^3 - R_2^3}{R_1 - R_2} = \\ &= \frac{\pi H}{3} \cdot (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).\end{aligned}$$

Формулаи зарурӣ ҳосил шудааст. Теорема пурра исбот шуд.

Масъалаи 1. Чалак шакли силиндрӣ дошта, баландиаш 1,9 м ва диаметри асосаш 1 м аст. Диаметрҳои асосҳои сатил 20 см ва 30 см, баландиаш 25 см мебошад. Муайян мекунем, ки дар чалак чанд сатили пурраи об меғунҷад.

Ҳал. Аввал ҳаҷми чалакро меёбем. Агар R_r , H_r , V_r мувофиқан радиус, баландӣ ва ҳаҷми чалак бошанд, он гоҳ мувофиқи формулаи банди 32 ҳосил мекунем:

$$V_r = \pi R_r^2 H_r = \pi (50 \text{ см})^2 \cdot 190 \text{ см} = 475000 \pi \text{ см}^3.$$

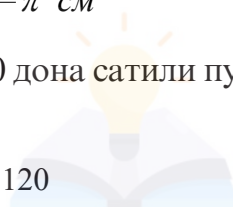
Агар H , R_1 , R_2 баландӣ, радиусҳои асосҳои сатил бошанд, он гоҳ мувофиқи шarti масъала $H=25$ см, $R_1=10$ см, $R_2=15$ см мебошанд. Бинобар ин ҳаҷми сатил (ҳамчун ҳаҷми конуси сарбурида)

$$V_c = \frac{\pi H}{3} (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{1}{3} \pi \cdot 25 \cdot (10^2 + 10 \cdot 15 + 15^2) = \frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3.$$

Ҳамин тариқ,

$$\frac{V_r}{V_c} = \frac{475000 \pi \text{ см}^3}{\frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3} = 120.$$

Ҷавоб: ғунҷоиши чалак ба 120 дона сатили пурраи об баробар аст.



Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Ҳаҷми конуси сарбурида бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
2. Ин формуларо бо кадом тарзҳо ҳосил кардан мумкин аст?
3. Кадом тарзи ҳосил кардани формулаи ҳаҷми конуси сарбурида осонтар аст?
4. Формулаи муодилаи хатти рости аз ду нуқта гузарандаро нависед.

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

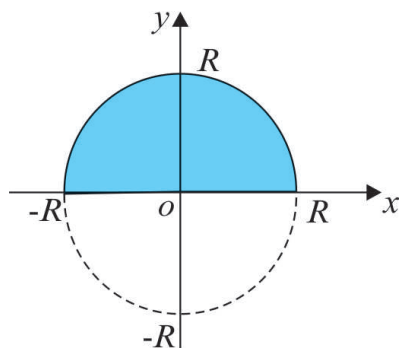
304. Радиуси асосҳои конуси сарбурида 4 см ва 6 см, баландиаш 6 см аст. Ҳаҷмашро ёбед.
305. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида R ва r буда, ташкилдиханда ба асос кунҷи 45° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми конусро ёбед.
306. Ҳаҷми конуси сарбурида 584π см³ аст. Радиусҳои асосҳояш 10 см ва 7 см мебошанд. Баландии конусро ёбед.
307. Ҳаҷми конуси сарбурида 248π см³, баландиаш 8 см, радиусҳои яке аз асосҳояш 4 см аст. Радиуси асоси дигарашро ёбед.
308. Трапетсияи баробарпахлуи тарафҳои параллелаш 7 см ва 17 см, ки масоҳаташ 144 см² аст, дар атрофи баландии аз миёнаҷойи паҳлуҳо гузаронидашуда чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
309. Дар конуси сарбурида радиусҳои асосҳо ва ташкилдиханда ҳамчун 4:11:25 нисбат доранд. Ҳаҷм ба 181π м³ баробар аст. Радиусҳои асосҳо ва ташкилдихандаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

310. Калонтарин диагонали призмаи шашкунҷаи мунтазам ба 4 м баробар буда, бо тегаи паҳлуи кунҷи 30° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призмаро ёбед.

311. Дар секунҷаи ABC , $BC = 3\sqrt{3}$, $AC = 15$, $\angle ABC = 60^\circ$ аст. Синуси кунҷи A -ро ёбед.

35. ҲАҶМИ КУРА ВА ҚИСМҲОИ ОН



Расми 90

I. Ҳаҷми кура. Бигзор ҳаҷми кураи радиусаш R -ро ёфтан зарур аст. Агар нимдоираи радиусаш R -ро гирем (расми 90) ва онро дар атрофи диаметраш чарх занонем, он гоҳ кураи мазкурро ҳосил мекунем (ниг. ба мавзуи 23). Яъне, агар нимдоираро гирему ибтидои системаи декартии координатиро дар марказаш ҷойгир карда, тири абсиссаро аз рӯи диаметраш равон намоем, он гоҳ кура дар натиҷаи дар атрофи ҳамин тир чарх

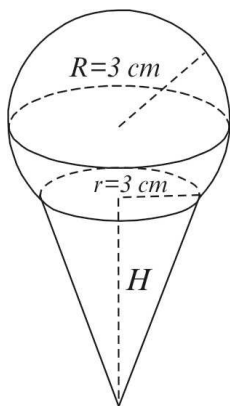
задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 90). Муодилаи нимдоира, ки дар он $y \geq 0$ аст, $x^2 + y^2 = R^2$ мебошад. Яъне, $y^2 = R^2 - x^2$ ё $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. Пас, бо истифодаи формулаи (1)-и мавзуи 32 ҳаҷми кураро ёфтан мумкин аст:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R y^2(x) dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \\ &= \pi \left(R^2 \cdot R - \frac{R^3}{3} - R^2 \cdot (-R) + \frac{(-R)^3}{3} \right) = \pi \left(2R^2 - \frac{2}{3} R^3 \right) = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, дурустии ҷумлаи зерин исбот карда шудааст.

Теоремаи 28. Ҳаҷми кураи радиусаш R бо формулаи $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ ҳисоб карда мешавад.

Агар ба эътибор гирем, ки диаметри кура $D = 2R$ аст, он гоҳ $V = \frac{1}{6} \pi D^3$ мешавад.



Расми 91

Масъалаи 1. Кафлези (дӯли) яхмоси диаметраш 6 см дар болои зарфи яхмосӣ, ки шакли конусиро дошта, диаметри асосаш 4 см аст, гузошта шудааст. Чанд будани баландии ин конусро муайян мекунем, то ки ҳангоми об шудан яхмоси моеъро ғунҷонида тавонад.

Ҳал. Дар расми 91 кафлези яхмоси (амалан ҳамчун кура) дорои радиуси $R = 3$ см ва конуси радиуси асосаш $r = 2$ см оварда шудааст. Барои он ки онҳо талаби масъаларо қонеъ намоянд, лозим аст, ки дорои ҳаҷмҳои баробар бошанд, яъне

$$V_{\text{кура}} = V_{\text{конус}} \quad \text{ё} \quad \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H.$$

Додашудаҳои масъаларо истифода карда, ҳосил мекунем:

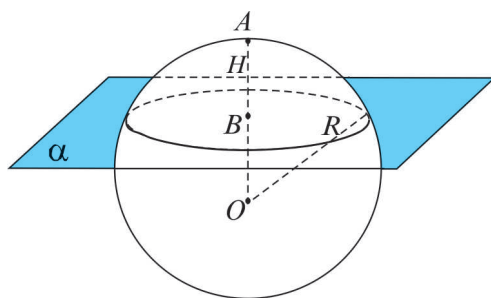
$$\frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot H.$$

Аз ин ҷо $H = 27$ см.

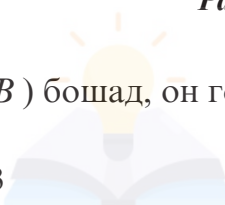
Ҷавоб: барои он ки конус яхмоси обшударо ғунҷонад, зарур аст, ки баландиаш 27 см бошад.

II. Ҳаҷми сегменти куравӣ.

Қисми кура, ки бо ягон ҳамворӣ бурида мешавад, *сегменти куравӣ* ном дорад. Ҳамвории бурандаи α , ки аз нуқтаи B мегузарад (расми 92), кураро ба ду сегменти куравӣ ҷудо мекунад. Порчаи хатти росте, ки ба ҳамвории α перпендикуляр мебошад, *баландии* сегмент ном дорад. Агар радиуси кура R , баландии сегмент H (дар расми 92 $H = AB$) бошад, он гоҳ



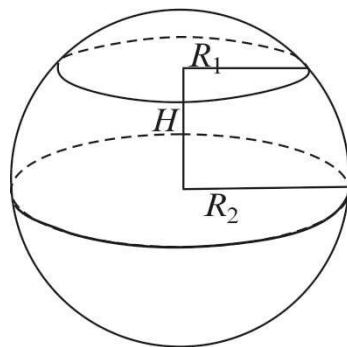
Расми 92



$$V_{\text{сег.кур.}} = \pi \int_{R-H}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-H}^R =$$

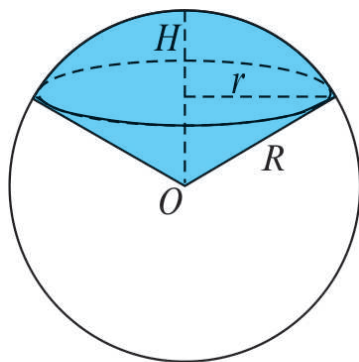
$$= \pi \left[R^2 (R - (R - H)) - \frac{1}{3} (R^3 - (R - H)^3) \right] = \pi H^2 \left(R - \frac{H}{3} \right).$$

III. Ҳачми қабати куравӣ. Қабати куравӣ гуфта, қисми куаро меноманд, ки он дар байни ду ҳамвории куаро буранда ҷойгир аст (расми 93). Даврахое, ки дар буришҳо пайдо мешаванд, асосҳои қабати куравӣ, масофаи байни ҳамвориҳо бошад, баландии қабати куравӣ ном дорад. Ҳачми қабати куравӣ ба фарқи ҳаҷмҳои ду сегменти куравӣ баробар аст. Нишон додан мумкин аст, ки агар R_1 ва R_2 радиуси асосҳо, H баландии қабати куравӣ бошанд, он гоҳ ҳаҷми қабат бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:



Расми 93

$$V = \frac{\pi H}{6} (H^2 + 3R_1^2 + 3R_2^2).$$

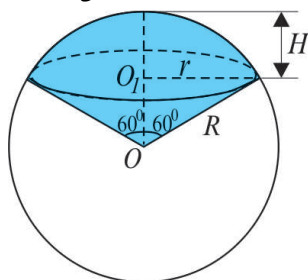


Расми 94

IV. Ҳачми сектори куравӣ (конуси куравӣ). Сектори куравӣ ё конуси куравӣ қисмест, ки аз сегменти куравӣ ва конус ҳосил мешавад. Агар сегменти куравӣ аз нимкура хурд бошад, он гоҳ сегменти куравӣ бо конусе, ки қуллааш дар маркази кура буда, асосаш асоси ҳамин сегмент аст, пурра карда мешавад (расми 94). Дар сура-те, ки агар сегмент аз нимкура калон бошад, он гоҳ конуси қайдшуда аз он хориҷ карда мешавад. Ҳаҷми сектори куравӣ бо воситаи ҷамъ ё тарҳ кардани ҳаҷмҳои му-

вофиқи сегмент ва конус ҳосил мешавад. Агар R радиуси кура ва H баландии сегменти куравӣ бошад, он гоҳ ҳаҷми сектор бо формулаи

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 H \text{ ифода меёбад.}$$



Расми 95

Масъалаи 2. Сектори доиравии дорои кунҷи 120° ва радиуси R дар атрофи диаметре, ки секторро ба ду қисм ҷудо мекунад, чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми дар натиҷаи чархзанӣ ҳосилшударо меёбем.

Ҳал. Ҷисме, ки дар натиҷаи чунин чархзанӣ ҳосил мешавад, конуси куравӣ мебошад (расми 95). Барои ёфтани ҳаҷми конуси куравӣ зарур аст, ки баландии қишри куравиро донем. Азбаски диаметр кунҷи марказиро ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мекунад, чунин навишта метавонем:

$$H = R - R \cdot \cos 60^\circ = R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}.$$

Барои ҳамин ҳаҷми конуси доиравӣ ба

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 \cdot H = \frac{2}{3} \pi R^2 \cdot \frac{R}{2} = \frac{\pi R^3}{3} \text{ баробар аст.}$$

Ҷавоб: $\frac{\pi R^3}{3}.$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Ҳаҷми кура бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
2. Чӣ гуна ҷисмро сегменти куравӣ мегӯянд? Формулаи ҳаҷмашро нависед ва онро шарҳ диҳед.
3. Қабати куравӣ чист? Ҳаҷми ин ҷисм ба фарқи ҳаҷмҳои кадом ҷисмҳо баробар аст?
4. Сектори куравӣ ё конуси куравӣ чӣ гуна ҷисм аст? Ҳаҷмаш бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?

Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

312. Ҳаҷми кура чанд маротиба меафзояд, агар радиуси онро 4 маротиба зиёд кунем.
313. Агар ду кураи чӯянии диаметрашон ба 25 см ва ба 35 см баробарро гудохта, аз онҳо як кура созем, диаметри ин кура ба чанд баробар мешавад?
314. Кураи курғошимии диаметраш 3 см бударо рехтан лозим аст. Барои ин чанд дона кураҳои курғошимии диаметрашон баробари 5 мм буда зарур аст?
315. Маълум, ки радиусҳои се кура ҳамчун 1:2:3 нисбатдоранд. Исбот кунед, ки ҳаҷми кураи калон аз суммаи ҳаҷмҳои кураҳои хурд се маротиба калон аст.
316. Резервуари (зарфи) об аз нимкураи радиусаш 3,5 м ва силиндри радиуси асосаш ба ҳамин адад баробар буда иборат аст. Баландии силиндр чӣ қадар бошад, то ки резервуар 200 м³ обро ғунҷонад?
317. Кураи аз мавод сохташуда диаметри берунааш 18 см, паҳни деворчаҳояш 3 см аст. Ҳаҷми деворчаҳоро ёбед.
318. Баландии сегменти куравӣ 0,4 ҳиссаи радиуси кураро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ин сегмент кадом ҳиссаи ҳаҷми силиндрро, ки ҳамон радиуси асос ва баландиро дорад, ташкил медиҳад?
319. Ҳаҷми сектори куравиро, ки радиуси давраи асоси он 60 см ва радиуси кура 75 см аст, ҳисоб кунед.
320. Радиуси асосҳои қабати куравӣ ба 3 м ва 4 м баробаранд. Радиуси сатҳи куравии он бошад, 5 м аст. Ҳаҷми қабатро ёбед.
321. Дар курае, ки радиусаш 65 см аст, ду ҳамвории ба ҳам параллели аз марказ дар масофаҳои 16 см ва 25 см воқеъ буда гузаронида шудаанд. Ҳаҷми қисми кураро, ки дар байни ҳамвориҳо воқеъ аст, ҳисоб кунед.
322. Ҳаҷми кура 12π см³ аст. Ҳаҷми куберо ёбед, ки масоҳати сатҳаш аз масоҳати доираи калони кураи мазкур 6 маротиба зиёд аст.

Масъалаҳо барои такрор

323. Диагонали куб 3 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.

324. Масоҳати секунҷаи баробарпахлуи росткунҷаи гипотенузааш 8 см бударо ёбед.

36. МАСОҲАТИ СФЕРА

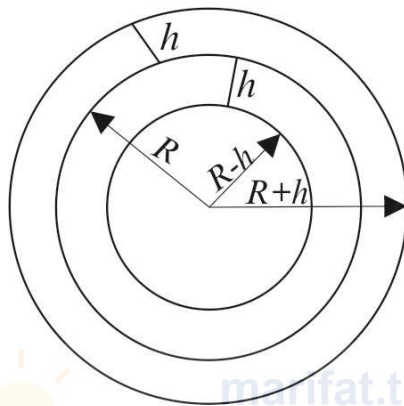
Аз сабаби он ки сфераро дар ҳамворӣ бурида паҳн кардан номумкин аст, масоҳати сфера (сатҳи кура)-ро бо ёрии паҳнкунӣ ёфтан мумкин нест, чунон ки масоҳати сатҳи паҳлуии силиндру конусро ёфта будем. Бинобар ин, барои ёфтани масоҳати ин сатҳ аз таърифи ҷиддии геометрии масоҳати сатҳ истифода мекунем. Бигзор F сатҳи ҷисми додашуда бошад. Ҷисми сатҳааш F_h -ро месозем, ки ҳар як нуқтаи F_h аз ягон нуқтаи F дар масофаи на зиёда аз h ҷойгир аст. Бигзор V_h ҳаҷми ҷисми сатҳааш F_h буда бошад.

Таъриф. Масоҳати сатҳи F бузургiero, ки ҳангоми ниҳоят хурд будани h нисбати $\frac{V_h}{2h}$ ба он наздик аст (яъне, ҳудуди ин нисбатро ҳангоми ба сифр майл кардани h), меноманд.

Ҳамин тавр, байни масоҳати сатҳ $S_{\text{сатҳ}}^{(h)}$ ва ҳаҷм V_h вобастагии

$$\frac{V_h}{2h} = S_{\text{сатҳ}}^{(h)} + C \cdot h^k, \text{ ки дар ин ҷо } C \text{ доимӣ}$$

ва $k > 0$ аст, ҷой дорад. Нишон додан мумкин аст, ки масоҳати сатҳҳои паҳлуии призма, пирамида ва ҷисмҳои ҷарҳзанӣ – силиндру конусро бо истифодаи баробарии болоӣ ёфтан мумкин аст.



Расми 96
Вазорати маориф ва илм
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳоло аз ин баробарӣ истифода карда, масоҳати сфераро меёбем. Ба сифати ҷисми сатҳаш F_h буда, ки дар борааш дар таъриф сухан меравад, қабати дар байни ду сфераи консентрикӣ (яке дар дохили дигаре) бударо, ки радиусҳояшон $R + h$ ва $R - h$ ҳастанд, гирифтани мумкин аст (расми 96). Дар ин ҷо R радиуси кура мебошад. Ҳаҷми ин ҷисм ба фарқи ҳаҷмҳои кураҳои радиусашон $R + h$ ва $R - h$ баробар аст:

$$V_h = \frac{4\pi}{3} [(R + h)^3 - (R - h)^3] = \frac{4\pi}{3} (6hR^2 + 2h^3).$$

Аз ин ҷо

$$\frac{V_h}{2h} = \frac{4\pi}{3 \cdot 2h} (6hR^2 + 2h^3) = 4\pi \left(R^2 + \frac{h^3}{3} \right) = 4\pi R^2 \left(1 + \frac{h^2}{3R^2} \right).$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки нисбати $\frac{V_h}{2h}$ -ро бо саҳеҳии дилхоҳ ба адади $4\pi R^2$ наздик кунонидан мумкин аст. Инак, *масоҳати сфераи радиусаш R ба $4\pi R^2$ баробар аст: $S = 4\pi R^2$.*

Эзоҳи 1. формулаи $S = 4\pi R^2$ нишон медиҳад, ки $S = S(R)$ ба ҳосилаи ҳаҷм $V = V(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$ нисбат ба радиус баробар аст, яъне

$$V' = V'(R) = \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right)' = \frac{4}{3}\pi (R^3)' = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 = 4\pi R^2 = S(R) = S.$$

Аз ин ҷо, агар таърифи интегралро ба ёд орем, чунин бармеояд:

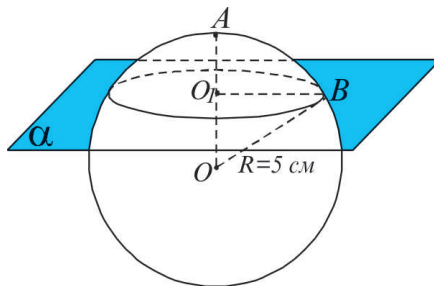
$$V = V(R) = \int_0^R S(R) dR.$$

Эзоҳи 2. Масоҳати сегменти сферавӣ (сатҳи сегменти куравӣ) (ниг. ба расми 92) бо формулаи $S = 2\pi RH$; масоҳати қабати сферавӣ

(сатҳи қабати куравӣ) (ниг. ба расми 93) бо формулаи $S = 2\pi RH$ (бе масоҳати асосҳои поёнӣ ва болоӣ); масоҳати сектори сферавӣ (сатҳи сектори куравӣ) (ниг. ба расми 94) бо формулаи $S = \pi R(2H + r)$ ҳисоб карда мешавад.

Масъала. Сфераи радиусаш 5 см бо ҳамворие, ки аз маркази сфера дар масофаи 3 см воқеъ аст, бурида мешавад. Масоҳати пурраи сегменти сферавии асоси хурдро меёбем.

Ҳал. Аввал баландии қабати сферавӣ ва радиуси давраи хурдро, ки онро ҳамворӣ ҷудо мекунад, меёбем. Мувофиқи додашудаҳои масъала $OA = OB = R = 5$ см, $OO_1 = 3$ см, ки дар ин ҷо O маркази сфера ва O_1 маркази давраи хурд аст (расми 97). Пас, $H = OA - OO = 5 - 3 = 2$ см. Дар асоси теоремаи Пифагор аз секунҷаи OO_1B меёбем:



Расми 97

$r = O_1B = \sqrt{OB^2 - OO_1^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ см. Масоҳати пурраи сегменти сферавӣ чунин аст:

$$S = S_{\text{қабат}} + S_{\text{доира}} = 2\pi RH + \pi r^2 = 2\pi \cdot 5 \cdot 2 + \pi \cdot 4^2 = 36\pi \text{ см}^2.$$

Саволҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Таърифи геометрии масоҳати сатҳро баён намоед.
2. Масоҳати сфера бо кадом формула ҳисоб карда мешавад?
3. Байни масоҳати сфера ва ҳаҷми он чӣ гуна алоқамандӣ мавҷуд аст?
4. Масоҳати қисмҳои сфера – сегменти сферавӣ, қабати сферавӣ ва сектори сферавӣ бо кадом формулаҳо ифода мешаванд?



Масъалаҳо барои мустаҳкамкунии маводди назариявӣ

325. Масоҳати сфера 225π м² аст. Ҳаҷми кураро, ки сатҳи он ин сфера аст, ёбед.
326. Агар радиуси сфераро 4 маротиба зиёд кунем, масоҳати он чӣ тавр тағйир меёбад?
327. Дар як нимсфера дуто буриш гузаронида шудааст, ки масоҳати онҳо 49π дм² ва 4π м² буда, масофаашон 9 дм аст. Масоҳати тамоми сфераро ёбед.
328. Баландии қабати сферавӣ 7 см, радиусҳои асосҳояш 16 см ва 33 см аст. Масоҳати сатҳи қабат ёфта шавад.
329. Ҳаҷми кура (бо воҳидҳои кубӣ) ва масоҳати сатҳи он (бо воҳидҳои квадратӣ) ба ҳамдигар баробаранд. Радиуси чунин кураро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

330. Дар конус масоҳати асос $\frac{64}{\pi}$ см² ва масоҳати буриши тирӣ 30 см² аст. Ҳаҷми конусро ёбед.
331. Нишон диҳед, ки агар α , β , γ кунҷҳои секунҷа ва b тарафи ба кунҷи β муқобили он бошад, он гоҳ масоҳати секунҷа $S = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$ аст.



МАЪЛУМОТИ ТАЪРИХӢ

Геометрия мисли илмҳои дигари табиӣ дар натиҷаи талаботи амалии одамон пайдо шудааст. Масалан, ҳангоми сохтани абзори меҳнат ва манзил зарурати муайян кардани шакл ва андозаҳои ашё ба амал меояд. Манбаъҳои то замони мо расида гувоҳи медиҳанд, ки мисриён ва бобулиён ҳанӯз 4000 сол пеш маълумоти васеи геометрӣ доштанд. Аҳром (пирамидаҳо)-и мисрӣ (қабрҳои фиръавнҳо) бо шаклҳои мунтазами ҳайратангез аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бе донишҳои геометрӣ сохтани чунин пирамидаҳо мумкин набуд. Дар папирусҳои мисриёни қадим (папирус – номи рустанӣ аз ҷинси най. Масолеҳи хатнависӣ, ки мисриён ва дигар халқҳои қадим аз ин рустанӣ тайёр мекарданд), ки ба солҳои 2000 – 1700 то милод мутааллиқанд, ҳалли чандин масъалаи геометрӣ оварда шудааст.

Баъд аз Миср маркази ғункунӣ, системакунонӣ ва таҳқиқоти геометрӣ ба Юнони қадим мекӯчад. Ибтидо аввалин натиҷаҳои геометрӣ ба Фалес (639 – 548 то милод) аз Милет тааллуқ доранд. Чунин теоремаҳо, ба монанди «диаметр доираро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад», «кунҷҳои амудӣ баробаранд», «кунҷҳои назди асоси секунҷаи баробарпахлу баробаранд» ба номи ӯ мансубанд. Инчунин, ибтидои нишонаҳои баробарии секунҷаҳо, ибтидои теорема дар бораи баробарии порчаҳои, ки хатҳои ростии параллел онҳоро дар ду хат ҷудо мекунанд, низ аз ҷониби Фалес амалӣ шудаанд.

Ҳисоб карда мешавад, ки ибтидои қисми зиёди далелҳои геометрӣ ба Пифагор (564 – 473 то милод) тааллуқ доранд. Вале теоремаи Пифагор, ки ниҳоят машҳур аст, қайҳо боз пеш аз ӯ ҳам маълум буд. Маълум нест, ки аввалин шуда ин теоремаро кӣ ибтидо кардааст ва кадоме аз ибтидоҳои мавҷуда ба худ Пифагор мансуб аст.

Баъди дар шакли 13 китоб пайдо шудани «Ибтидо»-и машҳу-

ри Укклидус (Евклид) (365 – 300 то милод) геометрия чиддан ба илм мубаддал гардид (Дар ин бора дар китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10-ум маълумоти заруриро оварда будем).

Бузургтарин математики дунёи қадим Архимед (287 – 212 то милод) аз Сиракузи Юнон таҳқиқоти Укклидусро назариявӣ асоснок намуда, онро пурра кардааст. Аз байни кашфиёти зиёди Архимед чен кардани дарозии давра ва масоҳати доира, ёфтани ҳаҷми ҷисмҳо, аз он ҷумла ҳаҷми силиндр ва кураро қайд кардан лозим аст. Маҳз $\bar{u}$ дар дунё аввалин шуда нишон додааст, ки адади 22:7-ро ҳамчун қимати тақрибии нисбати дарозии давра бар диаметр қабул кардан мумкин аст. Архимед ватанпарвари барҷаста буд. $\bar{U}$ ҳангоми ҳамлаи мусаллаҳонаи румиҳо дар сангарҳо ҳамроҳи шаҳрвандони қаторӣ ҷангида ҷафтидааст. Архимед васият карда буд, ки дар санги болои қабраш кураеро, ки он дар *силиндр дарункашида* аст, гузоранд. Исботи он ки ҳаҷми ҷунин кура ба ҳиссаи ҳаҷми силиндр баробар аст, яке аз натиҷаҳои барҷастаи геометрии Архимед мебошад.

Ҳамаи бисёррӯяхое, ки мо онҳоро омӯхтем, аз он ҷумла бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам, дар Юнони қадим маълум буданд. Китоби 13-уми «Ибтидо» ба ҳамин бисёррӯяҳо бахшида шудааст. Далели мавҷудияти ҳамагӣ 5-то ҷунин бисёррӯя, ки онро файласуфи Юнони қадим Афлотун (428 – 348 то милод) тахмин карда буд, ҳайратовар менамуд, чунки дар ҳамворӣ миқдори бисёркунҷаҳои гуногуни мунтазам беохир аст. Танҳо соли 1794 Адриен Лежандри фаронсавӣ (1752 – 1833) бо истифода аз теоремаи Эйлер, ки мо онро дар ибтидои ин китоб овардаем, чиддан исбот кард, ки бисёррӯяи мутлақо мунтазами шашум вучуд надорад. Яъне, ҷунин бисёррӯяҳо ҳамагӣ панҷтоянду халос.

Дар асрҳои II ва I-и пеш аз милод якчанд асар, ки ба қоидаҳои ҳисоб дар геометрия бахшида шуда буданд, нашр шуданд. Масалан, дар китоби «Метрика»-и Герон (асри I пеш аз милод) аз Искандария (Александрия) қоидаҳои ҳисоби масоҳатҳо ва

ҳаҷмҳо оварда шудааст (Формулаи ҳисоби масоҳати секунҷа аз рӯйи се тараф, ки ҳамчун формулаи Герон машҳур аст, аввалин маротиба дар ҳамин китоб дида мешавад).

Пас аз барҳам хӯрдани давлатҳои гуломдории дунёи қадим маркази илмӣ дар асрҳои миёна ба мамлакатҳои Шарқ – Осиёи Марказӣ, давлатҳои араб, Ҳиндустон мекӯчад. Дар асрҳои V – XII дар Ҳиндустон геометрияи ҳисобӣ тараққӣ мекунад. Ҳиндуҳо ба масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳҳо ва ҳаҷми ҷисмҳо диққати калон медоданд. Натиҷаҳои илмии ҳиндуҳо, чиниҳо ва юнониҳоро арабҳо моҳирона истифода карданд. Тамоми асарҳои Уклидус, Архимед ва дигар донишмандони Юнони қадим то охири асри IX ба арабӣ тарҷума карда шуда буданд. Ин имконият дод, ки на танҳо донишмандони араб, балки олимоне, ки дар ҳудудҳои ҷаҳон арабҳо умр ба сар мебуданд, на фақат аз натиҷаҳои илмии қадима воқиф гарданд, балки худ ба масъалаҳои илмие, ки диққати олимони атиқаро ҷалб карда буд, машғул шаванд. (Барои маълумот доир ба саҳми олимони Осиёи Марказӣ дар масъалаи рушди назарияи параллелӣ ва перпендикулярӣ ниг. ба китоби дарсии «Геометрия» барои синфи 10). Чандин олими Шарқ, ба мисли бузургтарин олими табиёти асрҳои XI – XII дар дунё, математики барҷаста ва шоири машҳур Умари Хайём (1048 – 1131), барҷастатарин риёзидони асри XIII-и ҷаҳон Насируддини Тусӣ (1201 – 1272) назарияи ғалатии ҳаҷми ростии параллел, назарияи геометрии таносубҳо, методҳои графикаи ҳалли муодилаҳои кубиро пешниҳод кардаанд.

Баъди аз забони арабӣ ба латинӣ тарҷума шудани «Ибтидо» аз асрҳои миёна сар карда, дар Аврупо таҳқиқоти математикӣ аз нав авҷ мегирад. Региомонтан (1436 – 1476) дар китоби соли 1461 ҷопкардааш барои ҳалли масъалаҳои геометрӣ методҳои алгебраро истифода кардааст. Файласуф ва математики фаронсавӣ Рене Декарт (1596 – 1650) дар «Геометрия»-и худ бори аввал бузургҳои тағйирёбандаро дар математика дохил карда-

аст. Даре нагузашта аз рӯйи ин бузургиҳо олими англис Исаак Нютон (1643 – 1727) ва олими олмонӣ Готфрид Лейбнитс (1646 – 1716) бунёди асосҳои ҳисоби дифференциалӣ ва интегралиро ба итмом расониданд. Кашфиёти Декарт, Нютон ва Лейбнитс инқилобе дар илми математика буд. Бо ёрии ин кашфиёт ҳалли бисёре аз масъалаҳои геометрӣ бо осонӣ ёфта шуд. Масалан, ҳалли чунин масъалаҳо, ба монанди масъалаи гузаронидани расанда ба хатти қачи дилхоҳ, масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳ ё ҳаҷми ҷисм. Бо истифодаи натиҷаҳои ин кашфиёт ёфтани ҳаҷми ҷисми геометриро мо дар мисоли ёфтани ҳаҷмиҳои цилиндр, конус ва кура муоина кардем.

Гаспар Монжи фаронсавӣ (1746 – 1818) ва Леонард Эйлер швейтсарӣ (1707 – 1783), ки солҳои зиёд дар Россия кор ва эҷод кардаанд, зимни омӯхтани хосиятҳои геометрии фигураҳо тарзи истифода кардани ҳосиларо нишон доданд. Бо ҳамин онҳо ба пайдо шудани шоҳи нави математика – геометрии дифференциалӣ асос гузоштаанд.

Дар асри XIX аз сабаби зарурати ҳалли масъалаҳои геометрия, физика, механика ҳисоби векторӣ офарида шуд. Асосгузори ин ҳисоб (назарияи векторҳо) Виллям Гамилтони ирландӣ (1805 – 1865) ва Ҷозеф Гиббси амрикоӣ (1839 – 1903) мебошанд.

Дар ҳамин давра таҳқиқот доир ба асосноккунии аксиомаҳои Уклизус, хусусан доир ба аксиомаи 5-умаш, дар Россия ва мамлакики дигари Аврупо давом доштанд. Дар ин роҳ ба олими бузурги рус Николай Лобачевский (1792 – 1856), олими маҷор Янош Боляй (1802 – 1860) ва математики барҷастаи олмонӣ Карл Гаусс (1777 – 1855) муяссар шуд, ки исботнашаванда будани постулати 5-уми Уклизусро нишон дода, геометрии ғайриевклидиро офаранд. Ҳамин тавр, номукамал будани системаи аксиомаҳои Уклизус муайян гардид.

Ин буд, ки олимони олмонӣ Давид Гилберт (1862 – 1943), Г. Вейл (1885 – 1955), олими рус Андрей Николаевич

Колмогоров (1903 – 1987) системаи аксиомаҳои худро пешниҳод карданд, ки онҳо хосиятҳои пуррагӣ, ба ҳам зид набудан ва новобастагиро доранд, яъне мукаммаланд. Ин системаҳо дар зоҳир гуногун намоянд ҳам, ба ҳамдигар баробарқувваанд, яъне як системаи аксиомаҳо хулосаи дигаре аст ва баръакс. Нишон дода шудааст, ки аз рӯйи ҳар яке аз ин системаҳо ҷиддан натиҷаҳои математикаро асоснок кардан мумкин аст. Геометрияе, ки мо дар синфҳои 7 – 11 омӯхтем, ҷиддан ба системаи аксиомаҳои академик А. Н. Колмогоров асос карда шудааст.



ҶАВОБҲО ВА НИШОНДОДҲО БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

5. Ҳа. 6. 1,17 м. 7. Ҳамворие, ки ба порчаи охирҳояш ин ду нуқта буда перпендикуляр аст ва ин порчаро ба 2 ҳиссаи баробар чудо мекунад. 8. На. 9. 15 м. 10. 0,9 м; 0,8 м. 12. 5. Ин призма 6 қулла, 9 теға ва 3 теғай пахлуӣ дорад. Вай секунча аст. 13. а) 14 қулла, 9 рӯя, 21 теға; б) 20 қулла, 12 рӯя, 30 теға; в) $2n$ қулла, $n+2$ рӯя, $3n$ теға. 14. 11-кунча. 15. а) На, чунки муодилаи $2n = 13$ ҳалли бутун надорад; б) ҳа, 5- кунча; в) ҳа, 21-кунча. 16. а) 0; б) 4; в) 10; г) $n(n-3)$. 17. а) 30; б) 15. 18. 2 м. Миёначойи перпендикулярро бо охирҳои моил пайваست кунед. 19. Ҳа. 20. 6 м. 21. На. 22. 2; 3; призма. 23. $\frac{n(n-3)}{2}$. 27. 30° . 28.

13 м. 29. 2 м. 30. 4 м. 31. $\sqrt{2}:1$. 32. $\frac{\sqrt{3}}{2}d$. 33. 580 см^2 . 34. 75 см^2 . 35.

$32(1+2\sqrt{2}) \text{ см}^2$. 36. 7,5 см. 37. 66 м^2 . 38. 5 см. 39. 120 см^2 . 40. 52 рӯя, 150 теға. 41. 16 см. 43. Ҳа. 45. 188 м^2 . 46. 2 м^2 , 3 м^2 . 47. $\sqrt{24} \text{ см}$. 48. 12 см. 49. $\sqrt{253} \text{ см}$ ва 13 см. 50. $\approx 3,4 \text{ см}$. 51. $2a$, $a\sqrt{2}$. 52. 26 см. 53. 2016 см^2 . 54. 5 см, 12 см, 13 см. 55. а) 29; б) 13. 56. $7\sqrt{3} \text{ м}$. 57. а) 90° ;

б) 45° . 58. $\arccos \frac{1}{3}$. 59. а) $\sqrt{185} \text{ см}$; б) 52 см^2 . 60. $0,02 \text{ м}^2$. 61. 40 см ва

9 см. 62. 7 м^2 . 63. 2 м. 65. 124 см^2 . 67. 94 м^2 . 68. 70 м^2 . 69. 10 м. 70. 84 м^2 . 71. 40 см. 72. 3 см. 73. 12 см. 74. 5 см ва 6 см. 75. 3 см. 76. 9 см. 77. 5 см. 79. Пирамидаи секунча. 84. 12 м^2 . 85. 15 см. 86. 245 см^2 . 87. 11 м. 88. 35 см. 89. 39 м ва 51 м. 90. 16 см^2 . 91. 50 м^2 . 92. 512 см^2 .

93. 24 см. 94. 1,8 м ва 4 м. 95. $\sqrt{306} \text{ см}$. 96. $\sqrt{\sqrt{4H^2 + S^2} - 2H^2}$. 97. 16 см

ва 6 см ё 12 см ва 8 см. 98. 9 см. 99. $\frac{a}{16}\sqrt{4b^2 - a^2}$. 100. 48 см ва $512\sqrt{2}$

см^2 . 101. $108\sqrt{3} \text{ см}^2$. 102. $S_1 = \frac{3\sqrt{3}}{4}H^2$; $S_2 = 3\sqrt{3}H^2$. 103. 10; $n(n-3)$.

104. 6 см. 105. 2 см ва 10 см. 106. 36 см^2 . 107. 54 м^2 . 108. 168 м^2 . 109.

20 см². **110.** Масъала ду ҷавоб дорад: $\frac{1}{3}$ ва 3. **112.** $\frac{2}{3}$. **113.** $36\sqrt{10}$ м².

115. 18 см. **116.** Ин ҳамвориест, ки аз миёнаҷойи тегаҳои призма гузашта, ба ҳамвориҳои асос параллел аст. **117.** Се тири симметрия ва чор ҳамвори симметрия; панҷ тири симметрия ва панҷ ҳамвори симметрия. **118.** Не; ҳа. **119.** Якто тири симметрия, якто ҳамвори симметрия. Агар асосаш ромб бошад, он гоҳ сето тир ва сето ҳамвори симметрия. **120.** Сето тир ва сето ҳамвори симметрия. Агар асосаш квадрат бошад, он гоҳ панҷ тир ва панҷ ҳамвори симметрия. **121.** Нуҳто тири симметрия. **122.** 12 см². **123.** 96 см². **128.** Хатҳои аз байни тегаҳои муқобил мегузашта тири симметриянд. Ҳамвори аз рӯйи тега мегузашта, ки ба тегаи муқобил перпендикуляр аст, ҳамвори симметрия мебошад. Ҳамин тариқ, тетраэдри мутлақо мунтазам дорои се тири симметрия ва шаш ҳамвори симметрия аст. **129.** $2\sqrt{3d^2}$. **130.** $\frac{\sqrt[4]{Q}}{\sqrt{3}}$. **131.** $\frac{a^2}{4}$. **132.**

$\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; -1\right)$; **133.** 17 см ва 16 см. **134.** 336. **135.** 8 см ва 15 см. **136.**

24 см. **137.** 50π см². **138.** $\sqrt{5\pi}$ м. **139.** 8 см. **140.** 15 см. **141.** 90°. **142.**

90 см². **143.** 512 см². **144.** 6 см. **145.** 4 см. **146.** R. **147.** $\frac{S}{\pi}$. **148.** πQ . **149.**

15 R. **150.** 120π см². **151.** 4π см². **152.** 1,0125π кг. **153.** 1,64π м². **154.**

$4Sctg \varphi$. **155.** $\frac{d^2}{8\pi}$. **156.** 6 маротиба. **157.** 3 см. **158.** 62°, 62°, 56°. **159.**

5 м. **160.** $5\sqrt{3}$ м. **161.** 10 см, 5 см, 60°. **162.** 1416 см². **163.** 3 см. **164.** R².

165. 45°. **166.** $\frac{H}{\sqrt{2}}$. **167.** $\frac{1}{4}\pi R^2$. **168.** 80 см². **169.** $\pi^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$. **170.**

$\sqrt{\frac{Q}{\pi} \left(l^2 - \frac{Q}{\pi} \right)}$. **171.** $\frac{3l}{4}$. **172.** 6 м². **173.** $\sqrt{\frac{2}{15}}$. **174.** 5 м. **175.** 20 см. **176.**

2Н. 177. 30 см^2 . **178.** 9 м^2 . **179.** 9 дм^2 . **180.** Ба $\frac{1}{2}$ қисм, агар аз асоси калон ҳисоб кунем. **181.** 6 м^2 . **182.** $\frac{1}{6}$. **183.** $80\pi \text{ м}^2$. **184.** $24\pi \text{ м}^2$. **185.** $\approx 25,3 \text{ м}^2$. **186.** ≈ 38 дона. **187.** $\approx 17,1 \text{ м}$. **188.** $240\pi \text{ см}^2$. **189.** 11 см , 11 см , 8 см . **190.** 126 см^2 . **191.** 13 см . **192.** $2\pi (R^2 - r^2)$. **193.** $100 \pi \text{ см}^2$. **194.** 15 м . **195.** 28 см ва 12 см . **196.** $2,55 \pi \text{ кг}$. **197.** $\approx 1,04 \text{ м}^2$. **198.** $\frac{SR^2}{R^2 - r^2}$. **199.** $2(Q - q)$. **200.** $\frac{SH}{\pi l}$. **201.** $\frac{1}{\pi} \sqrt{S^2 - (Q - q)^2}$. **202.** $0,6$. **203.** 72 см^2 . **204.** а) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$; б) $(x - 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 3$. **205.** $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 46$; б) $x^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 30$. **206.** а) Не; б) ҳа. **207.** а) $O(1; -2; 3)$, $R = 1$; б) $O(-3; 1; -4)$, $R = 4$. **208.** а) $O(-1; 0; 0)$, $R = 2$; б) $O(4; -2; 0)$, $R = \sqrt{20}$. **209.** 18 см^2 . **210.** 6 см . **211.** а) Нуқта; б) давра; в) ҳамворӣ сфераро намебурад. **212.** $16 \pi \text{ м}^2$. **213.** $\frac{1}{4} \pi R^2$. **214.** πR . **215.** 785 км . **216.** 12 см . **217.** $\frac{60\sqrt{3}}{7} \pi$. **218.** $480\pi \text{ см}^2$. **219.** $12\pi \text{ см}^2$. **220.** 27 см^2 . **221.** 10 см^2 . **222.** 3 см . **223.** 8 см . **224.** $\frac{R}{\sin \frac{\varphi}{2}}$. **225.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **226.** 1 см . **227.** 8 см . **228.** 80° . **229.** 120 см^2 . **230.** 20 см . **231.** а) 1980; б) 300. **232.** 27 см^3 . **233.** 192 см^3 . **234.** 30 м . **235.** $1,8 \frac{\text{с}^2}{\text{см}^3}$. **236.** 2 маротиба меафзояд. **237.** 12 см . **238.** $729\sqrt{2} \text{ см}^3$. **239.** 60 см^3 . **240.** 36 дм^3 . **241.**

200 дм³. **242.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a^3$. **243.** 242. **244.** 12 см. **245.** $\frac{75\sqrt{3}}{4}$ см³. **246.** $\frac{a^3}{8}$. **247.**

3 м³. **248.** а) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$; б) a^3 ; в) $1,5\sqrt{3}a^3$. **249.** 192,72 кг. **250.** 3,4 м; 3,4 м;

3,2 м. **251.** 12 см³. **252.** 35200 м³. **253.** 100 м³. **254.** 3060 м³. **255.** 84 м².

256. 48 см². **257.** 84 см³. **258.** $\frac{a^2}{12}\sqrt{3b^2-a^2}$ ва $\frac{a^2}{12}\sqrt{3b^2-a^2}$. **259.** 32 м³.

260. $\frac{\sqrt{3}H^3}{12}$. **261.** $S_{\text{накл}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$, $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$. **262.** $\frac{S}{36}\sqrt{2S\sqrt{3}}$. **263.**

$2,59 \cdot 10^6$ м³. **264.** 360 м³. **265.** 420 см³. **Нишондод:** асоси баландии пирамида маркази давраи берункашидаи асоси пирамида аст. **266.**

$\sqrt{11}$ см³. **267.** $\frac{8}{3}$ см³. **268.** $16(\sqrt{21} + 6)$ см³. **269.** ≈ 86480 м². **270.** 12π см².

271. 1520 л. **272.** $10\frac{1}{3}$ м³. **273.** 2325 м³. **274.** 20 м² ва 45 м². **275.** 5 м.

276. 8 м². **277.** 2 см² ва 8 см². **278.** 128 м² ва 50 м². **279.** 1900 м³. **280.**

Барои $\alpha = -4$. **281.** 18 м³. **282.** а) $\frac{\pi}{5}$; б) $\frac{128\pi}{7}$; в) $\frac{163\pi}{14}$. **283.** а) 245π см³;

б) 36π м³. **284.** 8 см ва 64π см². **285.** $\text{ctg } \alpha$. **286.** $(120\pi - 90\sqrt{3})$ см³. **287.**

$\approx 0,76$ мм. **288.** ≈ 61 кг. **289.** $\arccos \frac{4}{9}$. **290.** 144 см³. **291.** $\frac{1}{2}$. **292.** 30π см³.

293. 432π см³. **294.** 64. **295.** ≈ 19 т. **296.** 2π м³. **297.** $\frac{C^2}{24\pi^2}\sqrt{4\pi^2 l^2 - C^2}$.

298. 2. **299.** $\frac{\pi a^3}{4}$. **300.** $\frac{\pi a^2 b^2}{3\sqrt{a^2 + b^2}}$. **Нишондод:** ҳисми дар натиҷаи

ҷархзанӣ ҳосилшаванда аз ду конусҳои асоси умумидошта иборат

аст, ки катетҳо ташкилдиҳандаҳои онҳо мебошанд. Радиуси асоси умумӣ ба яке аз катетҳо баробар аст. **301.** $\frac{\pi a^3}{3} \cdot \sin \beta \operatorname{tg} \beta$. **302.** 13. **303.** $4\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$. **304.** $152\pi \text{ см}^3$. **305.** $\frac{1}{3}\pi(R^3 - r^3)$. **306.** 8 см. **307.** 7 см. **308.** $457\pi \text{ см}^3$. **309.** 2 м; 5,5 м; 12,5 м. **310.** 9 м^3 . **311.** 0,3. **312.** 64 маротиба. **313.** 39 см. **314.** 216 дона. **316.** $\approx 2,9 \text{ м}$. **317.** $\approx 2148 \text{ см}^3$. **318.** $\frac{26}{75}$. **319.** $40,5\pi \text{ дм}^3$ ё $112,5\pi \text{ дм}^3$ **320.** $12\frac{2}{3}\pi$ ё $144\frac{2}{3}\pi \text{ м}^3$. **321.** $34182\pi \text{ см}^3 \approx 107 \text{ дм}^3$. **322.** $9\pi\sqrt{\pi} \text{ см}^3$. **323.** 18 м^2 . **324.** 16 см^2 . **325.** $562,5 \pi \text{ м}^3$. **326.** 16 маротиба меафзояд. **327.** $26\pi \text{ м}^2$. **328.** $910\pi \text{ см}^2$. **329.** 3. **330.** 80 см^3 .



МУНДАРИЧА

Сарсухан	3
----------------	---

§1. Бисёррӯяхо

1. Маълумоти умумӣ дар бораи бисёррӯяхо	6
2. Призма	10
3. Буриши призма бо ҳамворӣ	13
4. Призмаи рост ва мунтазам. Масоҳати сатҳҳои паҳлӯӣ ва пурраи онҳо	16
5. Параллелепипед	20
6. Хосияти диагоналҳои параллелепипед	24
7. Параллелепипеди росткунҷа. Куб	27
8. Пирамида	31
9. Буриши пирамида бо ҳамворӣ	34
10. Пирамидаи сарбурида	37
11. Пирамидаи мунтазам	40

§2. Симметрия дар бисёррӯяхо

12. Баробарӣ ва монандии бисёррӯяхо	46
13. Симметрия дар параллелепипед ва пирамида	49
14. Бисёррӯяхои мутлақо мунтазам (БММ)	52

§3. Ҷисмҳои ҷарҳзанӣ

15. Силиндр	56
16. Буриши цилиндр бо ҳамворӣ	58
17. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи цилиндр	61
18. Конус	65
19. Буриши конус бо ҳамворӣ	67
20. Конуси сарбурида	71
21. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конус	74
22. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конуси сарбурида	77
23. Сфера ва кура	80
24. Буриши сфера ва кура бо ҳамворӣ	83

25. Симметрия дар кура	87
26. Хатти рост ва ҳамвории ба кура расанда	88

§4. Ҳаҷми бисёррӯяхо

27. Мафҳуми ҳаҷми ҷисм	91
28. Ҳаҷми параллелепипед	93
29. Ҳаҷми призма	97
30. Ҳаҷми пирамида	101
31. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида	106

§5. Ҳаҷми ҷисмҳои ҷарҳзанӣ

32. Ҳаҷми силиндри рост	109
33. Ҳаҷми конуси рост	114
34. Ҳаҷми конуси сарбурида	118
35. Ҳаҷми кура ва қисмҳои он	122
36. Масоҳати сфера	127
Маълумоти таърихӣ	131
Ҷавобҳо ва нишондодҳо ба ҳалли масъалаҳо	136



АЛИЕВ БОЙМУРОД

ГЕОМЕТРИЯ

(давоми стереометрия)

Китоби дарсӣ барои синфи 11-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри шашум

Муҳаррирон

М. Абдукаримов

М. Меликова

Мусахҳеҳ

С. Некқадамов

Муҳаррири техникӣ

Қ. Назаров

Тарроҳ

М. Фуломзода

Ба чоп 28.04.2026 иҷозат дода шуд.

Коғази офсет. Чопи офсет. Андозаи 70х90 $\frac{1}{16}$.

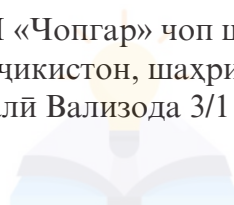
Ќузъи чопӣ 9. Адади нашр 20 000 нусха.

Супориши № 39/2026



Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66. E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҶДММ «Чопгар» чоп шудааст.
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,
кӯчаи Саидалӣ Вализода 3/1



maorifat.tj
Китобхонаи электрони
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон